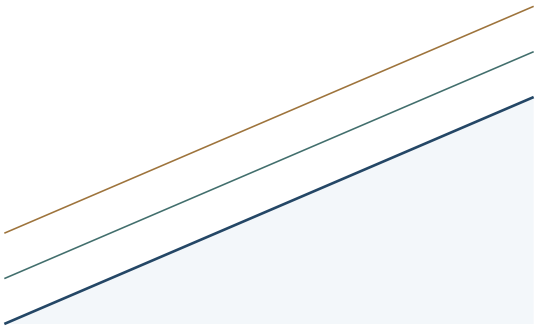
高等数学研究丛书

算子代数导论

An Introduction to
Operator Algebras

朱克和　Kehe Zhu

完整中文重排译本



原著：CRC Press，1993
中文重排版　v1.0

高等数学研究丛书

算子代数导论

高等数学研究丛书

丛书主编

Steven G. Krantz

圣路易斯华盛顿大学（Washington University in St. Louis）

编委会

R. Michael Beals
罗格斯大学

Gerald B. Folland
华盛顿大学

Dennis de Turck
宾夕法尼亚大学

William Helton
加利福尼亚大学圣迭戈分校

Ronald DeVore
南卡罗来纳大学

Norberto Salinas
堪萨斯大学

L. Craig Evans
加利福尼亚大学伯克利分校

Michael E. Taylor
北卡罗来纳大学

本丛书已收录的书目

《实分析与基础》：*Real Analysis and Foundations*，Steven G. Krantz。

《CR 流形与切向 Cauchy–Riemann 复形》：*CR Manifolds and the Tangential Cauchy–Riemann Complex*，Albert Boggess。

《伪微分算子理论初步》：*Elementary Introduction to the Theory of Pseudodifferential Operators*，Xavier Saint Raymond。

《快速 Fourier 变换》：*Fast Fourier Transforms*，James S. Walker。

《测度论与函数的精细性质》：*Measure Theory and Fine Properties of Functions*，L. Craig Evans 与 Ronald Gariepy。

《偏微分方程与复分析》：*Partial Differential Equations and Complex Analysis*，Steven G. Krantz。

《Cauchy 变换、势论与共形映射》：*The Cauchy Transform, Potential Theory, and Conformal Mapping*，Steven R. Bell。

《多复变量与实超曲面的几何》：*Several Complex Variables and the Geometry of Real Hypersurfaces*，John P. D'Angelo。

《曲线与曲面的现代微分几何》：*Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces*，Alfred Gray。

《算子代数导论》：*An Introduction to Operator Algebras*，Kehe Zhu。

《小波：数学与应用》：*Wavelets: Mathematics and Applications*，John J. Benedetto 与 Michael W. Frazier。

KEHE ZHU
纽约州立大学奥尔巴尼分校

算子代数导论

CRC PRESS
博卡拉顿　安娜堡　伦敦　东京

原版出版资料

美国国会图书馆出版物编目数据

Zhu, Kehe，1961–

《算子代数导论》 / Kehe Zhu 著。

页；厘米。——（高等数学研究丛书）

含参考文献与索引。

ISBN 0-8493-7875-3

1. 算子代数。I. 书名。II. 丛书。

QA326.Z48　1993

512'.55—dc20　　93-7172

CIP

本书所载资料取自可靠且受到高度评价的来源。转载材料均经许可引用，并注明来源。书中列有广泛的参考文献。尽管已经尽一切合理努力提供可靠的数据和信息，作者与出版者仍不能对所有材料的有效性及使用这些材料所产生的后果承担责任。

未经出版者书面许可，不得以任何形式或任何手段复制或传播本书或其中任何部分，包括电子或机械方式，以及影印、缩微摄影、录音，或任何信息存储与检索系统。

所有咨询请寄：CRC Press, Inc., 2000 Corporate Blvd., N.W., Boca Raton, Florida 33431。

© 1993 by CRC Press, Inc.

国际标准书号 0-8493-7875-3

美国印制　1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

使用无酸纸印刷。

献给 Peijia 和 Peter

目录

前言 viii

第 I 部分　Banach 代数 1

第 1 讲　泛函分析回顾 2

第 2 讲　Banach 代数与可逆群 7

第 3 讲　谱 13

第 4 讲　乘法线性泛函 17

第 5 讲　Gelfand 变换及其应用 22

第 6 讲　极大理想空间的例子 28

第 7 讲　非含幺 Banach 代数 34

第 II 部分　C^*-代数 40

第 8 讲　C^*-代数 41

第 9 讲　交换 C^*-代数 45

第 10 讲　谱定理及其应用 49

第 11 讲　进一步的应用 54

第 12 讲　极分解 58

第 13 讲　正线性泛函与态 63

第 14 讲　GNS 构造 69

第 15 讲　非含幺 C^*-代数 74

第 III 部分　von Neumann 代数 **81**

第 16 讲　强算子拓扑与弱算子拓扑 **82**

第 17 讲　投影的存在性 **86**

第 18 讲　双交换子定理 **90**

第 19 讲　Kaplansky 稠密性定理 **94**

第 20 讲　Borel 函数演算 **99**

第 21 讲　L^∞ 作为 von Neumann 代数 **104**

第 22 讲　阿贝尔 von Neumann 代数 **108**

第 23 讲　L^∞ 函数演算 **112**

第 24 讲　投影的等价 **117**

第 25 讲　一个偏序 **121**

第 26 讲　类型分解 **125**

参考文献 **129**

索引 **130**

前言

本书是供一学期算子代数课程使用的研究生教材。1992 年春季学期，我在纽约州立大学奥尔巴尼分校讲授了这样一门课程；本书是我在该学期所准备的讲义的略加扩充版。算子代数理论如今已经成为一个十分庞大的领域，因此，教师在讲授一学期课程时所面临的一项困难任务，就是决定应当涵盖哪些主题。显然，这一决定多少带有个人色彩。我希望自己选择主题的方式能对今后的任课教师有所帮助。

本书由二十六讲组成。关于非含幺 Banach 代数和非含幺 C^* 代数的两讲可以略去，而不会影响本书的其他任何部分。几乎所有习题都是初等的，因此适宜用作课后作业。

本丛书所用的 LaTeX 样式文件在每章采用两套不同的编号体系：定理、命题、引理、推论和注作为一组编号；定义和例则作为另一组编号。

我要感谢参加我 1992 年春季课程的所有学生，他们是 Robert Clark、Eric Grossman、Donghan Luo、Kevin Madigan、Jim Panariello、John Racquet、Jose Reyes 和 John Rice。我感谢 Steven Krantz 和 Norberto Salinas 对本书出版计划的关注。还要感谢 CRC Press 自然科学部执行编辑 Wayne Yuhasz，感谢他在准备可供直接制版的书稿时给予的热情支持和技术帮助。最后，我要感谢美国国家科学基金会在书稿准备期间给予的资助。

第 I 部分

Banach 代数

第 1 讲　泛函分析回顾

1.1

设 $\mathbb{C}$ 为全体复数构成的空间，$\mathbb{R}$ 为全体实数构成的空间。$\mathbb{R}^+$ 和 $\mathbb{R}^-$ 分别表示非负数和非正数。本书中的所有向量空间（或线性空间）均以复数域为标量域。特别地，所有代数都是复数域上的代数。

假定读者熟悉一般拓扑、抽象代数、实分析、复分析和泛函分析的基础知识。下面回顾泛函分析中几个可能不那么熟悉的主题，以便在本书后面使用。本节中所有未加证明的结果都可以在任何一本标准的泛函分析教材中找到。这里特别提到[9]、[5]。

1.2　Riesz 表示

“Riesz 表示”这一名称在分析中至少可以指三个定理。下面对它们作一简要介绍。

> **定理 1.1**　F 是 Hilbert 空间 H 上的有界线性泛函，当且仅当存在 H 中的向量 y，使得 $F(x)=\langle x,y\rangle$，$x\in H$，其中 $\langle\ ,\ \rangle$ 是 H 中的内积。

对于 Hilbert 空间 H，以 $B(H)$ 表示 H 上全体有界线性算子构成的空间。$B(H)$ 配备显然的线性结构，并以复合作为乘法，构成一个代数。$B(H)$ 在下面的算子范数下也是一个 Banach 空间：

$$\|T\|=\sup\{\|Tx\|:\|x\|\le 1\},\qquad T\in B(H).$$

由 Riesz 表示容易得到，对每个 $T\in B(H)$，存在唯一的 $T^*\in B(H)$，使得

$$\langle Tx,y\rangle=\langle x,T^*y\rangle,\qquad x,y\in H.$$

算子 T^* 称为 T 的伴随，映射 $T\mapsto T^*$ 具有下列性质：

(a) 对所有 $a,b\in\mathbb{C}$ 和 $S,T\in B(H)$，$(aS+bT)^*=\overline{a}S^*+\overline{b}T^*$。

(b) 对所有 $S,T\in B(H)$，$(ST)^*=T^*S^*$。

(c) 对所有 $T\in B(H)$，$(T^*)^*=T$。

(d) 对所有 $T\in B(H)$，$\|T^*T\|=\|T\|^2$。

设 H 为 Hilbert 空间，$F(x,y)$ 是从 $H\times H$ 到 $\mathbb{C}$ 的函数。如果 F 对 x 线性、对 y 共轭线性，并且存在常数 C，使得对所有 $x,y\in H$ 都有 $|F(x,y)|\le C\|x\|\|y\|$，就称 F 为 H 上的有界双线性形式。

译校注：原书使用“有界双线性形式”（bounded bilinear form）这一名称，但其明确定义是第一变量线性、第二变量共轭线性，通常称为半双线性形式。本书内积采用第一槽线性的约定。此处保留原书名称及其定义。

设 H 为 Hilbert 空间，$T \in B(H)$。显然，由 $F(x,y) = \langle Tx, y\rangle$ 定义的函数 $F : H \times H \to \mathbb{C}$ 是 H 上的有界双线性形式。事实上，Hilbert 空间上的所有有界双线性形式都以这种方式产生。确实，如果 F 是 H 上的有界双线性形式，那么对 H 中每个固定的 y，函数 $x \mapsto F(x,y)$ 都是 H 上的有界线性泛函。因此，由第一种形式的 Riesz 表示，存在 H 中的一个向量，记为 Sy，使得对所有 $x \in H$，都有 $F(x,y) = \langle x, Sy\rangle$。容易验证，$S$ 定义了 H 上的一个有界线性算子。令 $T = S^*$，便得到对 H 中所有的 x 和 y，都有 $F(x,y) = \langle Tx, y\rangle$。这样就证明了下面这个同样称为 Riesz 表示定理的结果。

定理 1.2 函数 $F : H \times H \to \mathbb{C}$ 是有界双线性形式，当且仅当存在 H 上的有界线性算子 T，使得对 H 中所有的 x 和 y，都有 $F(x,y) = \langle Tx, y\rangle$。

设 K 为紧 Hausdorff 空间。以 $C(K)$ 表示 K 上全体复值连续函数构成的空间。$C(K)$ 在逐点运算及上确界范数

$$\|f\| = \sup\{|f(x)| : x \in K\}, \qquad f \in C(K)$$

下是一个 Banach 空间。下面是另一个冠以 Riesz 表示之名的有用结果。

定理 1.3 设 K 为紧 Hausdorff 空间。则 F 是 $C(K)$ 上的有界线性泛函，当且仅当存在 K 上的有限正则复 Borel 测度 μ，使得

$$F(f) = \int_K f \, d\mu, \qquad f \in C(K).$$

设 Ω 为局部紧 Hausdorff 空间，$C_0(\Omega)$ 是 Ω 上那些可以由紧支撑连续函数一致逼近的复值连续函数构成的空间。那么，$C_0(\Omega)$ 上的每个连续线性泛函 F 都可以表示成

$$F(f) = \int_\Omega f \, d\mu, \qquad f \in C_0(\Omega),$$

其中 μ 是 Ω 上的有限正则复 Borel 测度。

1.3 弱拓扑

设 X 为集合，$\mathcal{F}$ 为从 X 到拓扑空间 Y 的一族函数。由 $\mathcal{F}$ 在 X 上诱导的弱拓扑，是使 $\mathcal{F}$ 中每个函数都连续的最弱（最小）拓扑。因此，X 中的网 $\{x_\alpha\}$ 在这个弱拓扑下收敛到 X 中某个 x，当且仅当对每个 $f \in \mathcal{F}$，$\{f(x_\alpha)\}$ 都收敛到 $f(x)$。

设 X 为 Banach 空间，X^* 为 X 的 Banach 对偶。说到 X 上的弱拓扑，总是指由 X 上全体有界线性泛函构成的函数族诱导的弱拓扑。因此，网 $\{x_\alpha\}$ 在 X 中弱收敛（即在弱拓扑下收敛）到 x，当且仅当对每个 $F \in X^*$，$\{F(x_\alpha)\}$ 都收敛到 $F(x)$。X^* 上的弱星拓扑（或 W^* 拓扑），就是由函数族 $\mathcal{F} = \{f_x : x \in X\}$ 在 X^* 上诱导的弱拓扑，其中，对每个 $x \in X$，函数 $f_x : X^* \to \mathbb{C}$ 定义为 $f_x(F) = F(x)$，$F \in X^*$。因此，X^* 中的网 $\{F_\alpha\}$ 在弱星拓扑下收敛到 X^* 中的 F，当且仅当对每个 $x \in X$，$\{F_\alpha(x)\}$ 都收敛到 $F(x)$。

如果 X 是 Banach 空间，容易验证，X 上的弱拓扑和 X^* 上的弱星拓扑都是 Hausdorff 拓扑。

定理 1.4 （Alaoglu 定理） 设 X 为 Banach 空间，X^* 为它的对偶空间。以 $(X^*)_1$ 表示 X^* 中的闭单位球（由 X 上范数小于或等于 1 的有界线性泛函组成）。则 $(X^*)_1$ 在弱星拓扑下是紧的。

证明. 我们把 $(X^*)_1$ 与某个紧空间中的闭集等同起来，以此证明它在弱星拓扑下的紧性。

对每个 $x \in X$，令

$$D_x = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|x\|\},$$

并赋予通常的 Euclid 拓扑。显然，每个 D_x 都是紧的。由 Tychonoff 定理，

$$P = \prod_{x \in X} D_x$$

在乘积拓扑下是紧的。定义映射 $\xi : (X^*)_1 \to P$ 为

$$\xi(F)(x) = F(x), \qquad F \in (X^*)_1.$$

显然，ξ 是一一映射。而且，$F_\alpha \to F$ 在 $(X^*)_1$ 的弱星拓扑下成立，当且仅当对每个 $x \in X$ 都有 $F_\alpha(x) \to F(x)$，也当且仅当 $\xi(F_\alpha) \to \xi(F)$ 在 P 的乘积拓扑下成立。因此，ξ 是从 $(X^*)_1$ 到它在 P 中的像的一个同胚。只须再说明这个像在 P 中是闭的。

设 $\xi(F_\alpha) \to p \in P$。则对每个 $x \in X$，都有 $\lim_\alpha F_\alpha(x) = p(x)$。容易验证，由 $F(x) = p(x)$ 定义的 $F : X \to \mathbb{C}$ 是一个范数小于或等于 1 的有界线性泛函。因此 $p = \xi(F)$，从而 $(X^*)_1$ 在映射 ξ 下的像在 P 的乘积拓扑中是闭的。 ■

1.4 拓扑向量空间

如果 X 是一个向量空间，并赋有使向量加法和标量乘法都连续的 Hausdorff 拓扑，就称空间 X 为拓扑向量空间。

如果拓扑向量空间 X 的原点有一个由凸集构成的局部基，就称 X 是局部凸的。

设 X 为向量空间，$\{\| \ \|_\alpha\}$ 是 X 上一族分离点的半范数。（“分离点”是指，对 X 中每个非零向量 x，都存在某个 α，使得 $\|x\|_\alpha \neq 0$。）由 $\{\| \ \|_\alpha\}$ 在 X 上生成的拓扑，是满足下列条件的唯一 Hausdorff 拓扑：$x_\beta \to x$ 在 X 中成立，当且仅当对每个 α，都有 $\|x_\beta - x\|_\alpha \to 0$。下列集合构成 X 中原点的一个局部基：

$$\{x \in X : \|x\|_{\alpha_1} < \epsilon_1, \ldots, \|x\|_{\alpha_n} < \epsilon_n\}, \quad \epsilon_k > 0,\ 1 \leq k \leq n,\ n \geq 1.$$

显然，在由 $\{\| \ \|_\alpha\}$ 生成的拓扑下，X 是局部凸的。下面的定理说明，所有局部凸空间都以这种方式产生。

定理 1.5 拓扑向量空间 X 是局部凸的，当且仅当它的拓扑由一族分离点的半范数生成。

注意，如果 X 是局部凸拓扑向量空间，其拓扑由一族分离点的半范数 $\{\| \ \|_\alpha\}$ 生成，那么，X 上的线性泛函 F 连续，当且仅当只要对每个 α 都有 $\|x_\beta\|_\alpha \to 0$，就有 $F(x_\beta) \to 0$。

定理 1.6　设 X 为局部凸拓扑向量空间，其拓扑由一族分离点的半范数 $\{\|\ \|_\alpha\}$ 生成。则 X 上的线性泛函 F 连续，当且仅当存在常数 $C>0$ 以及 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，使得

$$|F(x)| \le C\max\{\|x\|_{\alpha_1},\dots,\|x\|_{\alpha_n}\}$$

对所有 $x\in X$ 成立。

定理 1.7　设 X 为局部凸拓扑向量空间，S 是 S 中的一个凸集。X 中的元素 x 属于 S 的闭包，当且仅当存在 S 中的网 $\{x_\alpha\}$，使得对 X 上每个连续线性泛函 F，都有 $F(x_\alpha)\to F(x)$。

译校注：原书此处印作“S 是 S 中的一个凸集”（a convex set in S）。按该句及本定理其余部分的对象关系，此处第二个 S 应为 X；正文保留原书字母。

1.5　极点

设 X 为局部凸拓扑向量空间，S 为 X 的一个凸子集。如果 S 中的一点 x 不能写成 $x=tx_1+(1-t)x_2$，其中 $t\in(0,1)$，而 x_1,x_2 是 S 中两个不同的点，就称 x 为 S 的一个极点。下面的定理保证，局部凸空间的紧凸子集存在极点。

定理 1.8 （Krein–Milman 定理）　设 S 为局部凸空间 X 中的一个紧凸集。则 S 的极点集 E 非空。此外，S 是 E 的闭凸包；也就是说，S 是所有有限组合 $a_1x_1+\cdots+a_nx_n$ 构成的集合的闭包，其中 $x_1,\dots,x_n$ 取自 E，$a_1,\dots,a_n$ 是满足 $a_1+\cdots+a_n=1$ 的正数。

译校注：原书的定理陈述未明确要求 S 非空；若允许 $S=\varnothing$，则其极点集也为空，故“E 非空”的结论需要补充 $S\neq\varnothing$ 的假设。此处保持原陈述。

1.6　Stone–Weierstrass 逼近定理

定理 1.9　设 K 为紧 Hausdorff 空间。如果 A 是 $C(K)$ 的一个闭的自伴子代数，并且包含常数函数、分离 K 中的点，则 $A=C(K)$。

1.7　Zorn 引理

设 X 为集合。X 的一个偏序，是 X 中某些元素对之间的关系 $\le$，满足下列性质：

(a) 对所有 $x\in X$，$x\le x$。

(b) 如果 $x\le y$ 且 $y\le z$，则 $x\le z$。

(c) 如果 $x\le y$ 且 $y\le x$，则 $x=y$。

如果对 X 中每一对 x,y，都有 $x\le y$ 或 $y\le x$，就称 X 为全序集，$\le$ 为 X 的一个全序。

设 X 在 $\leq$ 下是偏序集，S 是 X 的子集。如果对所有 $y \in S$ 都有 $y \leq x$，就称 x 为 S 的一个上界。如果 X 中的元素 x 满足：$x \leq y$ 蕴含 $x = y$，就称 x 为极大元。注意，极大元一般并不唯一。

定理 1.10 （Zorn 引理） 设 X 为在 $\leq$ 下的非空偏序集。如果 X 的每个非空全序子集都有上界，则 X 有一个极大元。

习题 1

习题 1.1 复习实分析和一般拓扑的知识。特别注意正则 Borel 测度、紧 Hausdorff 空间、Urysohn 引理、Tychonoff 定理，以及拓扑空间的连通性。

第 2 讲　Banach 代数与可逆群

2.1　Banach 代数

本讲引入 Banach 代数的概念，并研究可逆元素构成的（乘法）群。再次说明，所有代数均以复数域为标量域。我们还假定所有代数都是结合代数。如果一个代数具有（乘法）单位元，就称它是含幺的。注意，单位元如果存在，就是唯一的。含幺代数的单位元用 1 表示。

定义 2.1　Banach 代数是一个含幺代数 $\mathcal{A}$，配备一个完备范数 $\|\ \|$，满足下列条件：

(a) $\|1\| = 1$。

(b) 对 $\mathcal{A}$ 中所有的 x 和 y，$\|xy\| \le \|x\|\|y\|$。

2.2　例子

最简单的 Banach 代数是复数域 $\mathbb{C}$，其范数为 $\|z\| = |z|$（z 的模）。下面再给出几个 Banach 代数的例子。

例 2.2　如果 K 是紧 Hausdorff 空间，则 $C(K)$ 在上确界范数及逐点运算下是一个 Banach 代数。恒等于 1 的常数函数是它的乘法单位元。 □

例 2.3　如果 H 是 Hilbert 空间，则 $B(H)$ 在算子范数及算子乘法（即复合）下是一个 Banach 代数。恒等算子 I 是它的乘法单位元。

注意，当 $H = \mathbb{C}^n$ 为有限维时，$B(\mathbb{C}^n)$ 可以与全体 $n \times n$ 复矩阵构成的代数 $M_n(\mathbb{C})$ 等同。在这种等同下，算子乘法对应于矩阵乘法。 □

例 2.4　设 $\mathbb{D}$ 为复平面 $\mathbb{C}$ 中的开单位圆盘。则 $\mathbb{D}$ 上全体有界解析函数构成的空间 $H^\infty(\mathbb{D})$，在上确界范数及逐点运算下是一个 Banach 代数。 □

例 2.5　设 $\mathbb{Z}$ 为全体整数构成的集合，赋予计数测度。则 $L^1(\mathbb{Z})$ 在下述乘法下是一个 Banach 代数：

$$f * g(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(n-k)g(k), \qquad n \in \mathbb{Z}, \quad f, g \in L^1(\mathbb{Z}).$$

由 Fubini 定理，

$$\begin{aligned} \|f * g\| &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(n-k)g(k) \right| \\ &\le \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |f(n-k)||g(k)| \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} |g(k)| \sum_{n=-\infty}^{\infty} |f(n-k)|$$
$$= \|f\|\|g\|.$$

因此，这个乘法是良定义的。容易验证，上述乘法使 $L^1(\mathbb{Z})$ 成为一个含幺交换代数。$L^1(\mathbb{Z})$ 的乘法单位元是由 $1(0)=1$，$1(n)=0$（$n\in\mathbb{Z}-\{0\}$）定义的函数 1。 □

例 2.6 如果 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，$\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的闭双边理想，则商代数 $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ 在下列（商）范数下是一个 Banach 代数：

$$\|[x]\| = \inf\{\|x-y\| : y\in\mathcal{I}\}, \qquad [x]\in\mathcal{A}/\mathcal{I}.$$

由于 Hilbert 空间 H 上全体紧算子构成的集合 $\mathcal{K}$ 是 $B(H)$ 的闭双边理想，商代数 $Q(H)=B(H)/\mathcal{K}$ 是一个 Banach 代数。$Q(H)$ 称为 H 上的 Calkin 代数。 □

2.3 可逆群

定义 2.7 对于 Banach 代数 $\mathcal{A}$，以 $G(\mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{A}$ 中全体可逆元素构成的集合。显然，$G(\mathcal{A})$ 是一个乘法群。

如果 K 是紧 Hausdorff 空间，则 $C(K)$ 的可逆群恰好由那些处处非零的函数组成。函数 $f\in H^\infty(\mathbb{D})$ 可逆，当且仅当存在正常数 ϵ，使得对所有 $z\in\mathbb{D}$ 都有 $|f(z)|\geq\epsilon$。设 $T\in B(H)$，其中 H 为某个 Hilbert 空间。则 T 在 $B(H)$ 中可逆，当且仅当 T 既是单射又是满射；由开映射定理，逆算子必定有界。当 H 为有限维时，$T\in B(H)$ 可逆，当且仅当 T 为单射，这是线性代数中的一个熟知事实。

对于 2.2 中其余的两个例子，描述可逆元素是一个更有趣的问题。对于卷积代数 $L^1(\mathbb{Z})$，复数的双边序列 $f=\{f(n):n\in\mathbb{Z}\}$ 在 $L^1(\mathbb{Z})$ 中可逆，当且仅当单位圆上的连续函数 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n)z^n$ 处处非零。参见推论 5.2 和定理 6.3。对于 Calkin 代数 $Q(H)$，可逆元素恰好是由 Fredholm 算子诱导的陪集（所谓 Fredholm 算子，是指 H 上值域闭、核与余核均有限维的有界线性算子）。这在算子理论中称为 Atkinson 定理；参见[2]。

命题 2.1 如果 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，$x\in\mathcal{A}$ 满足 $\|x\|<1$，则 $1-x\in G(\mathcal{A})$，并且 $\|(1-x)^{-1}\|\leq(1-\|x\|)^{-1}$。

证明. 令

$$y=\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N} x^n,$$

其中 $x^0=1$。这个级数（及极限）在 $\mathcal{A}$ 中收敛，因为

$$\left\|\sum_{n=0}^{N+p} x^n - \sum_{n=0}^{N} x^n\right\| \leq \sum_{n=N+1}^{N+p}\|x\|^n \longrightarrow 0 \qquad (N\to\infty)$$

关于 p（≥ 1）一致成立。由于 Banach 代数中的乘法连续，有

$$(1-x)y = y - xy = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = 1$$

以及

$$y(1-x) = y - yx = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = 1.$$

因此 $(1-x)^{-1} = y$，并且，只要 $\|x\| < 1$，就有

$$\|(1-x)^{-1}\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|x\|^n = \frac{1}{1-\|x\|}.$$

■

命题 2.2 对每个 Banach 代数 $\mathcal{A}$，可逆群 $G(\mathcal{A})$ 都是 $\mathcal{A}$ 中的开集。

证明. 设 $x \in G(\mathcal{A})$。我们证明集合

$$\left\{ y \in \mathcal{A} : \|y - x\| < \frac{1}{\|x^{-1}\|} \right\}$$

包含于 $G(\mathcal{A})$;这就能说明 $G(\mathcal{A})$ 是开集。给定 $y \in \mathcal{A}$,满足 $\|y-x\| < \|x^{-1}\|^{-1}$,显然 $\|x^{-1}\|\|y-x\| < 1$，从而 $\|x^{-1}(y-x)\| < 1$，即 $\|1 - x^{-1}y\| < 1$。由命题 2.1，$x^{-1}y$ 可逆，所以 y 可逆。 ■

命题 2.3 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数。求逆映射 $x \mapsto x^{-1}$ 在 $G(\mathcal{A})$ 上连续。

证明. 设 $x_n \to x$ 在 $G(\mathcal{A})$ 中成立。不失一般性，可以假定对每个 n，都有

$$\|x_n - x\| < \frac{1}{2\|x^{-1}\|},$$

因而

$$\|1 - x^{-1}x_n\| < \frac{1}{2}.$$

由于

$$\sum_{k=0}^{\infty} (1 - x^{-1}x_n)^k = x_n^{-1}x,$$

有

$$\|x_n^{-1}x\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2.$$

于是

$$\|x_n^{-1}\| \leq \|x_n^{-1}x\|\|x^{-1}\| \leq 2\|x^{-1}\|,$$

以及

$$\|x_n^{-1} - x^{-1}\| = \|x_n^{-1}(x_n - x)x^{-1}\| \leq 2\|x^{-1}\|^2\|x_n - x\|,$$

这就完成了命题的证明。 ■

2.4 抽象指标

定理 2.4 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，以 $G_0(\mathcal{A})$ 表示 $G(\mathcal{A})$ 中包含 1 的连通分支。则 $G_0(\mathcal{A})$ 是 $G(\mathcal{A})$ 的一个既开又闭的正规子群。$G_0(\mathcal{A})$ 的各陪集恰好是 $G(\mathcal{A})$ 的各连通分支。商群 $G(\mathcal{A})/G_0(\mathcal{A})$ 是一个离散群。

证明. 由于 $G(\mathcal{A})$ 是连通空间 $\mathcal{A}$ 中的开集，它必定是局部连通的。局部连通空间的每个连通分支都是既开又闭的。特别地，$G_0(\mathcal{A})$ 在 $G(\mathcal{A})$ 中既开又闭。

为了说明 $G_0(\mathcal{A})$ 是 $G(\mathcal{A})$ 的子群，设 $x, y \in G_0(\mathcal{A})$。集合 $G_0(\mathcal{A}) \cup xG_0(\mathcal{A})$ 是两个有非空交集的连通开集之并，因而必定连通。于是 $xG_0(\mathcal{A}) \subset G_0(\mathcal{A})$，所以 $xy \in xG_0(\mathcal{A}) \subset G_0(\mathcal{A})$。同样，$x^{-1}G_0(\mathcal{A}) \cup G_0(\mathcal{A})$ 是两个有非空交集的连通开集之并，因而必定连通。这说明 $x^{-1}G_0(\mathcal{A}) \subset G_0(\mathcal{A})$，并且 $x^{-1} \in x^{-1}G_0(\mathcal{A}) \subset G_0(\mathcal{A})$。因此，$G_0(\mathcal{A})$ 对乘法和求逆封闭，即 $G_0(\mathcal{A})$ 是 $G(\mathcal{A})$ 的子群。

如果 $x \in G(\mathcal{A})$，则 $xG_0(\mathcal{A})x^{-1}$ 是包含 1 的连通开集。这说明 $xG_0(\mathcal{A})x^{-1} \subset G_0(\mathcal{A})$。对上述包含关系应用映射 $y \mapsto x^{-1}yx$，得到 $G_0(\mathcal{A}) \subset x^{-1}G_0(\mathcal{A})x$。将 x 换为 x^{-1}，便得到 $G_0(\mathcal{A}) \subset xG_0(\mathcal{A})x^{-1}$，因此 $G_0(\mathcal{A}) = xG_0(\mathcal{A})x^{-1}$。所以 $G_0(\mathcal{A})$ 是 $G_0(\mathcal{A})$ 的正规子群。

最后，由于每个 $xG_0(\mathcal{A})$ 都在 $G(\mathcal{A})$ 中连通、闭且开，$G_0(\mathcal{A})$ 在 $G(\mathcal{A})$ 中的陪集恰好是 $G(\mathcal{A})$ 的连通分支。由此得到 $G(\mathcal{A})/G_0(\mathcal{A})$ 是离散群。 ■

译校注：证明中“$G_0(\mathcal{A})$ 是 $G_0(\mathcal{A})$ 的正规子群”按原书排印保留；此处意在说明它是 $G(\mathcal{A})$ 的正规子群。开头的局部连通性还使用了 $\mathcal{A}$ 是赋范向量空间这一事实：其开球是凸的，因而是连通的；单凭“连通空间的开集”这一条件不足以推出局部连通。

定义 2.8 对于 Banach 代数 $\mathcal{A}$，群 $I(\mathcal{A}) = G(\mathcal{A})/G_0(\mathcal{A})$ 称为 $\mathcal{A}$ 的指标群，商映射 $\pi : G(\mathcal{A}) \to I(\mathcal{A})$ 称为 $\mathcal{A}$ 的抽象指标。

抽象指标是 Banach 代数的一个不变量。设 Φ 是从 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 到另一个 Banach 代数 $\mathcal{B}$ 的同态。容易看出，Φ 诱导出从 $I(\mathcal{A})$ 到 $I(\mathcal{B})$ 的群同态。如果 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 同构，则 $I(\mathcal{A})$ 与 $I(\mathcal{B})$ 同构。

2.5 例子

下面给出抽象指标的几个例子。

例 2.9 设 $\mathcal{A} = C(T)$，其中 T 是复平面中的单位圆。显然，$G(\mathcal{A})$ 由 $\mathcal{A}$ 中所有处处非零的函数组成，而 $G_0(\mathcal{A})$ 由 $\mathcal{A}$ 中那些其对数也属于 $\mathcal{A}$ 的函数组成。$\mathcal{A}$ 的指标群同构于整数群，而 $\mathcal{A}$ 中一个处处非零函数的抽象指标，就是它的拓扑绕数。 □

例 2.10 设 $\mathcal{A} = B(H)$，其中 H 为 Hilbert 空间。在这种情形下，$G_0(\mathcal{A}) = G(\mathcal{A})$ 是一个并不平凡的事实（参见推论 23.5）。因此，$B(H)$ 的抽象指标群是平凡群。注意，当 H 为有限维时，可以用初等线性代数证明这一点；参见习题 2.2。 □

例 2.11 设 $\mathcal{A} = Q(H)$，其中 $Q(H)$ 是无限维 Hilbert 空间 H 的 Calkin 代数。回顾一下，H 上的有界线性算子 T 称为 Fredholm 算子，是指 T 的值域闭，并且 $\ker T$ 和 $\ker T^*$ 都是有限

维的。$Q(H)$ 的可逆群由陪集 $[T]$ 组成，其中 T 是 H 上的 Fredholm 算子。$Q(\mathcal{A})$ 的抽象指标群仍同构于整数群。给定 $[T] \in G(\mathcal{A})$，$[T]$ 的抽象指标与 T 的 Fredholm 指标相同，后者为 $\dim(\ker T^*) - \dim(\ker T)$。参见[2]。 □

译校注： 本例中的 “$Q(\mathcal{A})$ 的抽象指标群” 按原书保留；根据本例开头的 $\mathcal{A} = Q(H)$，这里应指 $Q(H)$ 的抽象指标群。原书 Fredholm 指标采用 $\dim\ker T^* - \dim\ker T$ 的符号约定，此处照录。

例 2.12 设 $\mathcal{A} = H^\infty(\mathbb{D})$，即开单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上全体有界解析函数构成的代数。则 $G(\mathcal{A})$ 与 $G_0(\mathcal{A})$ 相同。这由下述简单事实得到：$\mathbb{D}$ 上的每个非零解析函数都在 $\mathbb{D}$ 上有解析对数。 □

译校注： 本例结论及其理由按原书保留，但解析对数未必有界，因而原理由不足以成立，结论本身也不成立。令 $w(z) = (1+z)/(1-z)$，在右半平面取主值对数，置 $f(z) = \exp(i\log w(z))$。由于 $|\arg w(z)| < \pi/2$，f 与 $1/f$ 均有界，故 $f \in G(H^\infty(\mathbb{D}))$；它的所有解析对数均为 $i\log w(z) + 2\pi ik$ $(k \in \mathbb{Z})$，且均无界。在交换含幺 Banach 代数中，单位元的连通分支由指数元素组成：局部对数给出有限个指数的乘积，交换性再把乘积合为一个指数。因此这个 f 不属于 $G_0(H^\infty(\mathbb{D}))$。

例 2.13 设 $\mathcal{A} = L^1(\mathbb{Z})$，即 $\mathbb{Z}$ 上的卷积代数。利用第 5、6 讲中的一些结果，可以说明 $\mathcal{A}$ 的抽象指标群仍可以与整数群 $\mathbb{Z}$ 等同。细节从略。 □

习题 2

习题 2.1 验证例 2.9 和例 2.12 中的断言。

习题 2.2 在有限维情形下验证例 2.10 中的断言。

习题 2.3 设

$$\mathcal{A} = \{f \in C[0,1] : f' \in C[0,1]\},$$

赋予逐点运算及范数

$$\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty.$$

证明 $\mathcal{A}$ 是一个 Banach 代数。

习题 2.4 设 $\mathcal{A} = M_n(\mathbb{C})$。证明

$$\begin{aligned}\|A\|^2 &= \max\{\lambda : \det(\lambda I - A^*A) = 0\} \\ &= \max\{\lambda : \det(\lambda - AA^*) = 0\},\end{aligned}$$

其中 A^* 为 A 的共轭转置。

译校注： 第二行行列式内的 $\lambda - AA^*$ 按原书保留；其中标量 λ 应理解为 λI。

习题 2.5 $B(\mathbb{C}^n)$ $(n < +\infty)$ 中的算子可逆，当且仅当它是单射，也当且仅当它是满射。证明，当 $\dim H = +\infty$ 时，这对 $B(H)$ 不成立。

习题 2.6 设 X 为 Banach 空间，$B(X)$ 为 X 上全体有界线性算子构成的空间。显然，$B(X)$ 是向量空间。证明，如果范数定义为

$$\|T\| = \sup\{\|Tx\| : \|x\| \le 1\},$$

且乘法定义为复合，则 $B(X)$ 是一个 Banach 代数。

习题 2.7 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，$\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{A}$ 的闭双边理想。证明，$\mathcal{A}/\mathcal{I}$ 在商范数下是一个 Banach 代数。

第 3 讲　谱

3.1　定义

本讲引入 Banach 代数中元素的谱的概念，并研究谱的初等性质。在交换 Banach 代数的情形，可以把谱看作函数值域概念的推广；在一般情形下，可以把谱看作特征值概念的推广。

定义 3.1　设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，$x \in \mathcal{A}$。x 的谱，记为 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$，或简记为 $\sigma(x)$，是使得 $\lambda 1 - x$ 在 $\mathcal{A}$ 中不可逆的全体复数 λ 构成的集合。$\sigma(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的补集称为 x 的预解集。

注意，谱的概念是纯代数的；它仅依赖于 Banach 代数的代数结构。然而，使谱理论有用的关键在于存在一个“相容的” Banach 空间结构；没有这种结构，元素的谱甚至可能不存在。

3.2　例子

例 3.2　设 $\mathcal{A} = C(K)$，其中 K 为紧 Hausdorff 空间。则对每个 $f \in \mathcal{A}$，都有 $\sigma(f) = f(K)$。 □

例 3.3　设 $\mathcal{A} = H^\infty(\mathbb{D})$。则对每个 $f \in \mathcal{A}$，谱 $\sigma(f)$ 是 f 的像在 Euclid 拓扑下的闭包。 □

例 3.4　设 $\mathcal{A} = B(\mathbb{C}^n) = M_n(\mathbb{C})$ 为 $n \times n$ 矩阵代数。则对每个 $T \in \mathcal{A}$，谱 $\sigma(T)$ 由矩阵 T 的全体特征值组成。这由线性代数容易得到。

设 $\mathcal{A} = B(H)$，其中 H 为无限维 Hilbert 空间，且 $T \in \mathcal{A}$。容易看出，$\sigma(T)$ 包含算子 T 的所有特征值。然而，与有限维情形不同，$B(H)$ 中的算子不一定有特征值。例如，如果 $H = L^2[0,1]$，配备 Lebesgue 测度，而 T 是由恒等函数诱导的乘法算子，即 $Tf(x) = xf(x)$，那么 T 属于 $B(H)$，但 T 没有特征值。不过，稍后将看到，谱 $\sigma(T)$ 总是非空的。 □

例 3.5　设 $\mathcal{A} = L^1(\mathbb{Z})$ 为卷积代数，$f \in \mathcal{A}$。以后将看到（推论 5.2 和定理 6.3），

$$\sigma(f) = \left\{ \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) e^{int} : t \in \mathbb{R} \right\}.$$

尝试直接验证这个结论是很有意思的。 □

例 3.6　设 $\mathcal{A} = Q(H)$ 为 Hilbert 空间 H 的Calkin 代数，$T \in B(H)$。$[T]$ 在 $\mathcal{A}$ 中的谱称为算子 T 的本质谱。因此，复数 λ 属于 T 的本质谱，当且仅当 $\lambda I - T$ 不是Fredholm 算子。 □

例 3.7　设 Φ 为从 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 到另一个 Banach 代数 $\mathcal{B}$ 的同态，且 Φ 将 $\mathcal{A}$ 的单位元映到 $\mathcal{B}$ 的单位元。容易证明，对所有 $x \in \mathcal{A}$，都有 $\sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(x)) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(x)$。如果 Φ 恰好是满同构，则对所有 $x \in \mathcal{A}$，都有 $\sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(x)) = \sigma_{\mathcal{A}}(x)$。 □

3.3 谱的基本性质

首先证明，Banach 代数中元素的谱非空。这是谱的概念在 Banach 代数理论中如此有用的一个主要原因。

定理 3.1 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，$x \in \mathcal{A}$。则 $\sigma(x)$ 非空。

证明. 如果 x 不可逆，则它的谱包含 0。因此，不妨假定 x 可逆。为导出矛盾，假定 $\sigma(x)$ 为空。固定 $\mathcal{A}$ 上的一个有界线性泛函 F，并考虑由下式定义的函数 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$：

$$f(z) = F((z1 - x)^{-1}), \qquad z \in \mathbb{C}.$$

由于 $\sigma(x)$ 为空，函数 f 在整个复平面上都有定义。固定 $z_0 \in \mathbb{C}$。由 F 的连续性，有

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = F\left(\lim_{z \to z_0} \frac{(z1 - x)^{-1} - (z_0 1 - x)^{-1}}{z - z_0} \right).$$

由于

$$(z1 - x)^{-1} - (z_0 1 - x)^{-1} = (z1 - x)^{-1}(z_0 - z)(z_0 1 - x)^{-1},$$

且求逆运算连续，得到

$$\lim_{z \to z_0} \frac{(z1 - x)^{-1} - (z_0 1 - x)^{-1}}{z - z_0} = -(z_0 1 - x)^{-2},$$

从而

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = -F((z_0 1 - x)^{-2}).$$

可见，f 为整函数。此外，如果 $|z| > \|x\|$，由命题 2.1，

$$\begin{aligned} |f(z)| \le \|F\| \|(z1 - x)^{-1}\| &= \frac{\|F\|}{|z|} \left\| \left(1 - \frac{x}{z}\right)^{-1} \right\| \\ &\le \frac{\|F\|}{|z|} \frac{1}{1 - \frac{\|x\|}{|z|}} = \frac{\|F\|}{|z| - \|x\|}. \end{aligned}$$

因此，$f(z)$ 是有界整函数，并在 $|z| \to +\infty$ 时趋于 0。由Liouville 定理，f 必恒为零。由于 F 任意，Hahn–Banach 延拓定理说明 $(z1 - x)^{-1} = 0$，这是不可能的，因为 0 在 Banach 代数中绝不可能可逆。 ■

回顾一下，非零元素都可逆的代数称为除代数。下面的定理通常称为Gelfand–Mazur 定理。

定理 3.2 如果 $\mathcal{A}$ 是其中每个非零元素都可逆的 Banach 代数，则 $\mathcal{A}$ 与 $\mathbb{C}$ 等距同构。

证明. 固定 $x \in \mathcal{A}$，并取 $\lambda \in \sigma(x)$。由于 $\lambda 1 - x$ 不可逆，它必为 0，即 $x = \lambda 1$。定义 $\Phi : \mathbb{C} \to \mathcal{A}$ 为 $\Phi(z) = z1$。则 Φ 线性、一一且满。此外，Φ 保持乘法和范数。因此，Φ 是一个等距同构。 ■

定理 3.3 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，$x \in \mathcal{A}$。则 $\sigma(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中是紧的，并包含于闭圆盘 $\{z \in \mathbb{C} : |z| \le \|x\|\}$。

证明. 固定 $x \in \mathcal{A}$。$\sigma(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的补集 $\mathbb{C} - \sigma(x)$ 是开集，因为 $G(\mathcal{A})$ 是开集，且求逆运算连续。因此，$\sigma(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中是闭的。

当 $|\lambda| > \|x\|$ 时，由命题 2.1，元素

$$\lambda 1 - x = \lambda \left(1 - \frac{x}{\lambda}\right)$$

可逆。所以 $\sigma(x)$ 包含于闭圆盘 $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|x\|\}$。由于 $\sigma(x)$ 有界且闭，它是紧的。 ■

3.4 谱半径

定义 3.8 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，$x \in \mathcal{A}$。数

$$r(x) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\}$$

称为 x 的谱半径。

由定理 3.3，总有 $0 \leq r(x) \leq \|x\|$。这些估计是最佳的，两端的等号都可以达到。事实上，容易看出，如果 $\mathcal{A} = C(K)$，则对所有 x 都有 $r(x) = \|x\|$。另一方面，如果 $\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C})$ 为 2×2 矩阵代数，且

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\sigma(x) = \{0\}$，因而 $r(x) = 0$。一般地，如果 $x \in \mathcal{A} = M_n(\mathbb{C})$，其中 $M_n(\mathbb{C})$ 为 $n \times n$ 矩阵代数，那么 x 的谱半径就是 x 的特征值的模的最大值。

设 $\mathcal{A} = L^1(\mathbb{Z})$。由例 3.5，对 $f \in L^1(\mathbb{Z})$，谱 $\sigma(f)$ 是函数

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) e^{int}, \qquad t \in \mathbb{R}$$

的值域。于是

$$r(f) = \sup \left\{ \left| \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) e^{int} \right| : t \in \mathbb{R} \right\}.$$

命题 3.4 如果 x, y 属于 Banach 代数 $\mathcal{A}$，则 $1 - xy$ 可逆，当且仅当 $1 - yx$ 可逆。

证明. 如果 $1 - xy$ 在 $\mathcal{A}$ 中可逆，则元素

$$y(1 - xy)^{-1}x + 1$$

是 $1 - yx$ 的逆。事实上，

$$\begin{aligned} &(1 - yx)[y(1 - xy)^{-1}x + 1] \\ &\quad = y(1 - xy)^{-1}x + 1 - yxy(1 - xy)^{-1}x - yx \\ &\quad = y[(1 - xy)^{-1} - xy(1 - xy)^{-1}]x + 1 - yx \\ &\quad = yx + 1 - yx = 1. \end{aligned}$$

同样，

$$[y(1-xy)^{-1}x+1](1-yx)=1.$$

命题得证。 ■

推论 3.5 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，$x,y\in\mathcal{A}$。则

$$\sigma(xy)\cup\{0\}=\sigma(yx)\cup\{0\}.$$

推论 3.6 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，$x,y\in\mathcal{A}$。则 $r(xy)=r(yx)$。

习题 3

习题 3.1 设 T 为 $H=L^2[0,1]$ 上由

$$Tf(x)=xf(x),\qquad x\in[0,1]$$

定义的算子。T 在 $B(H)$ 中的谱是什么？推广你的结果。

习题 3.2 设 H 为（可分的）无限维 Hilbert 空间。证明，对复平面中每个非空紧集 K，都存在算子 $T\in B(H)$，使得 $\sigma(T)=K$。

习题 3.3 设 T 为 ℓ^2 上由

$$T(\{a_1,a_2,\ldots\})=\{0,a_1,a_2,\ldots\}$$

定义的算子。求 T 在 $B(\ell^2)$ 中的谱。

习题 3.4 证明，对每个 $T\in B(H)$，都有 $\sigma(T^*)=\{\overline{\lambda}:\lambda\in\sigma(T)\}$。

习题 3.5 如果 x 在 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 中可逆，则

$$\sigma(x^{-1})=\{\lambda^{-1}:\lambda\in\sigma(x)\}.$$

习题 3.6 设 x 为 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 中的元素。则对每个正整数 n，都有 $r(x^n)=r(x)^n$。

习题 3.7 如果 $\mathcal{B}$ 是 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的极大阿贝尔子代数，则 $\mathcal{B}$ 是闭的，且包含单位元 1。此外，对所有 $x\in\mathcal{B}$，都有 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)=\sigma_{\mathcal{A}}(x)$。

习题 3.8 证明，矩阵 $A\in M_n(\mathbb{C})$ 的谱就是 A 的特征值集合。

习题 3.9 证明，如果 A 在 $M_n(\mathbb{C})$ 中自伴，则 $\|A\|=r(A)$。

习题 3.10 如果 $A\in M_n(\mathbb{C})$，则 $\|A\|^2=r(A^*A)$。

习题 3.11 设 x 为 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 中的元素。证明，对 $\mathbb{C}$ 中每个包含 $\sigma(x)$ 的开集 U，都存在正数 δ，使得只要 $y\in\mathcal{A}$ 满足 $\|y-x\|<\delta$，就有 $\sigma(y)\subset U$。

第 4 讲　乘法线性泛函

4.1　乘法线性泛函

本讲研究 Banach 代数上的乘法线性泛函，并引入极大理想空间的概念。当 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 交换时，我们将说明，$\mathcal{A}$ 上乘法线性泛函构成的集合，可以与 $\mathcal{A}$ 中极大理想构成的集合等同。

定义 4.1　Banach 代数 $\mathcal{A}$ 上的线性泛函 φ 称为乘法线性泛函，是指 φ 非平凡，并且对 $\mathcal{A}$ 中所有的 x 和 y，都有 $\varphi(xy)=\varphi(x)\varphi(y)$。

设 φ 为 $\mathcal{A}$ 上的乘法线性泛函。容易看出，$\varphi(1)=1$。特别地，$\|\varphi\|\geq 1$。下一个结果说明，这里总有等号成立。

命题 4.1　设 φ 为 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 上的乘法线性泛函。则 $\|\varphi\|=1$。

证明. 假设 $\|\varphi\|>1$。则 $\mathcal{A}$ 中必存在单位向量 x，使得 $|\varphi(x)|>1$。令 $x_0=x-\varphi(x)1$。显然，$\varphi(x_0)=0$。另一方面，不等式

$$\left\|1+\frac{x_0}{\varphi(x)}\right\|=\frac{\|x\|}{|\varphi(x)|}<1$$

和命题 2.1 说明，$x_0/\varphi(x)$（从而 x_0）可逆。由于 φ 为乘法泛函，有

$$\varphi(x_0)\varphi(x_0^{-1})=1,$$

这与前面所得的 $\varphi(x_0)=0$ 矛盾。 ■

4.2　例子

例 4.2　如果 $\mathcal{A}=C(K)$，其中 K 为某个紧 Hausdorff 空间，则 K 中每一点的点值泛函都是 $\mathcal{A}$ 上的乘法线性泛函。以后将看到，$C(K)$ 上的乘法线性泛函只有这些点值泛函。 □

例 4.3　如果 $\mathcal{A}=M_n(\mathbb{C})$，其中 $n>1$，则 $\mathcal{A}$ 上不存在乘法线性泛函。事实上，由迹的唯一性，$M_n(\mathbb{C})$ 上的任何乘法线性泛函都必须是迹的常数倍。但容易验证，除非 $n=1$，否则迹不具有乘法性。 □

例 4.4　设 $\mathcal{A}=H^\infty(\mathbb{D})$。$\mathbb{D}$ 中每一点的点值泛函显然都是 $\mathcal{A}$ 上的乘法线性泛函。但 $H^\infty(\mathbb{D})$ 上乘法线性泛函构成的集合比单位圆盘大得多。参见[3]、[4]。 □

4.3 极大理想空间

定义 4.5 对于 Banach 代数 $\mathcal{A}$，以 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 表示 $\mathcal{A}$ 上全体乘法线性泛函构成的集合。$\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的极大理想空间，稍后就会明白这一名称的缘由。

$\mathcal{A}$ 的极大理想空间总包含于其底层 Banach 空间的对偶空间的闭单位球中。我们用从 $\mathcal{A}$ 的 Banach 对偶继承的弱星拓扑，赋予 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 一个拓扑。

命题 4.2 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 在从 $\mathcal{A}$ 的对偶空间继承的弱星拓扑下，是一个紧 Hausdorff 空间。

证明. 容易验证，$\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 在 $\mathcal{A}$ 的对偶空间的弱星拓扑中是闭的。由于 $\mathcal{A}$ 的 Banach 对偶的闭单位球在弱星拓扑下是紧 Hausdorff 空间，而紧 Hausdorff 空间的任一闭子集仍是紧 Hausdorff 空间，因此，$\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 在弱星拓扑下是紧 Hausdorff 空间。 ■

定理 4.3 如果 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数，则 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 与 $\mathcal{A}$ 中全体（真）极大理想构成的集合一一对应。

证明. 首先，设 φ 为 $\mathcal{A}$ 上的乘法线性泛函。我们证明，$\ker\varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的真极大理想。事实上，$\ker\varphi$ 显然是一个真理想。为了说明其极大性，取 $x \in \mathcal{A} - \ker\varphi$。可以写成

$$1 = \left(1 - \frac{x}{\varphi(x)}\right) + \frac{x}{\varphi(x)}.$$

括号中的向量属于 $\ker\varphi$。可见，x 和 $\ker\varphi$ 的线性张成包含 1，因此，任何同时包含 $\ker\varphi$ 和 x 的理想都必为整个代数。所以 $\ker\varphi$ 是极大理想。

其次，设 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的真极大理想。由于 $\mathcal{I}$ 中没有可逆元素，由命题 2.1，对所有 $x \in \mathcal{I}$，都有 $\|1 - x\| \geq 1$。这说明 1 不在 $\mathcal{I}$ 的闭包中。容易看出，$\mathcal{I}$ 的闭包仍是 $\mathcal{A}$ 中的理想。由 $\mathcal{I}$ 的极大性，$\mathcal{I}$ 等于其闭包，因而在 $\mathcal{A}$ 中闭。由于 $\mathcal{A}$ 交换，且 $\mathcal{I}$ 极大，商代数 $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ 是一个除代数（这是抽象代数中的一个一般事实）。由Gelfand–Mazur 定理（定理 3.2），存在等距同构 $\Phi : \mathcal{A}/\mathcal{I} \to \mathbb{C}$。以 π 表示从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ 上的商映射，则 $\Phi \circ \pi$ 是 $\mathcal{A}$ 上的乘法线性泛函，其核为 $\mathcal{I}$。

最后，为了说明上述乘法线性泛函与极大理想之间的对应是一一的，设 φ_1, φ_2 为 $\mathcal{A}$ 上有共同核 $\mathcal{I}$ 的乘法线性泛函。须证明 $\varphi_1 = \varphi_2$。对任意 $x \in \mathcal{A}$，可以写成

$$(\varphi_1(x) - \varphi_2(x))1 = (x - \varphi_2(x)1) - (x - \varphi_1(x)1).$$

右边第一项属于 $\ker\varphi_2 = \mathcal{I}$，第二项属于 $\ker\varphi_1 = \mathcal{I}$。因此，$(\varphi_1(x) - \varphi_2(x))1$ 属于 $\mathcal{I}$，必有 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$。定理得证。 ■

4.4 Gleason、Kahane 与 Zelazko 的一个定理

本讲最后给出乘法线性泛函的一个刻画，这是Gleason、Kahane 和Zelazko 的一个结果。为证明这个定理，需要下面这个复分析中的初等结果。

引理 4.4 设 $f(z)$ 为 $\mathbb{C}$ 中的整函数。如果 $f(0)=1$，$f'(0)=0$，且对所有 $z\in\mathbb{C}$ 都有 $0<|f(z)|\le e^{|z|}$，则 $f(z)\equiv 1$。

证明. 写成 $f(z)=\exp(g(z))$，其中 $g(z)$ 为整函数。显然，$g(0)=0$，$g'(0)=0$，且对所有 $z\in\mathbb{C}$，都有 $\operatorname{Re} g(z)\le |z|$。按实部和虚部展开，可得

$$|g(z)|\le |2r-g(z)|,\qquad |z|\le r,\quad r>0.$$

函数

$$g_r(z)=\frac{r^2 g(z)}{z^2(2r-g(z))}$$

在 $|z|\le r$ 内解析，且当 $|z|=r$ 时，$|g_r(z)|\le 1$。由最大值原理，

$$|g_r(z)|\le 1,\qquad |z|\le r,\quad r>0.$$

固定 $z\in\mathbb{C}$，令 $r\to+\infty$。得到 $g(z)=0$，即 $f(z)\equiv 1$。 ■

定理 4.5 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 上的线性泛函 φ 为乘法泛函，当且仅当 $\varphi(1)=1$，且只要 x 在 $\mathcal{A}$ 中可逆，就有 $\varphi(x)\ne 0$。

证明. “仅当” 部分是显然的。为证明 “当” 部分，假定 $\varphi(1)=1$，且对 $\mathcal{A}$ 中每个可逆的 x，都有 $\varphi(x)\ne 0$。下面证明，对 $\mathcal{A}$ 中所有的 x 和 y，都有 $\varphi(xy)=\varphi(x)\varphi(y)$。

设 N 为 φ 的核。由假设，N 不包含 $\mathcal{A}$ 的任何可逆元素。由命题 2.1，对所有 $x\in N$，都有 $\|1-x\|\ge 1$。这容易推出 φ 连续且范数为 1。事实上，对每个满足 $\varphi(x)\ne 0$ 的 $x\in\mathcal{A}$，可以写成

$$x=\varphi(x)\left[1-\left(1-\frac{x}{\varphi(x)}\right)\right],$$

其中

$$1-\frac{x}{\varphi(x)}\in N,$$

于是

$$\|x\|=|\varphi(x)|\left\|1-\left(1-\frac{x}{\varphi(x)}\right)\right\|\ge|\varphi(x)|.$$

固定满足 $\|x\|=1$ 的 $x\in N$，并考虑

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\varphi(x^n)}{n!}z^n,\qquad z\in\mathbb{C}.$$

由于

$$|\varphi(x^n)|\le\|x^n\|\le 1,\qquad n\ge 0,$$

函数 f 是整函数，并且

$$f(0)=1,\qquad f'(0)=0,\qquad |f(z)|\le e^{|z|}$$

对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立。由 φ 的连续性，还有

$$f(z) = \varphi\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(zx)^n}{n!}\right), \qquad z \in \mathbb{C}.$$

容易验证，元素

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(zx)^n}{n!}$$

在 $\mathcal{A}$ 中可逆，其逆为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-zx)^n}{n!}.$$

由于 N 不含可逆元素，f 在 $\mathbb{C}$ 中处处非零。由引理 4.4，$f(z) \equiv 1$。特别地，$\varphi(x^2) = 0$。这样就说明，只要 $x \in N$，就有 $x^2 \in N$。

对于 $\mathcal{A}$ 中的 x, y，由假设 $\varphi(1) = 1$ 可知

$$x = x_1 + \varphi(x)1, \qquad y = y_1 + \varphi(y)1,$$

其中 x_1, y_1 属于 N。因此，

$$\varphi(xy) = \varphi(x_1 y_1) + \varphi(x)\varphi(y).$$

如果能说明 N 对乘法封闭，就完成了定理的证明。

在上一段中取 $x = y$。得到

$$\varphi(x^2) = \varphi(x)^2, \qquad x \in \mathcal{A}.$$

将 x 换为 $x + y$，得到

$$\varphi(xy + yx) = 2\varphi(x)\varphi(y), \qquad x, y \in \mathcal{A}.$$

这说明，如果 x, y 中有一个属于 N，则 $xy + yx$ 属于 N。由此可知，如果 $x \in N$，那么元素

$$(xy + yx)^2, \qquad x(yxy) + (yxy)x$$

都属于 N。由于

$$(xy - yx)^2 + (xy + yx)^2 = 2[x(yxy) + (yxy)x]$$

以及

$$\big(\varphi(xy - yx)\big)^2 = \varphi\big((xy - yx)^2\big),$$

可见，对所有 $x \in N$ 和 $y \in \mathcal{A}$，$xy - yx$ 属于 N。将 $xy - yx$ 与 $xy + yx$ 相加，得到对所有 $x \in N$ 和 $y \in \mathcal{A}$，xy 属于 N。特别地，N 对乘法封闭，定理得证。 ■

习题 4

习题 4.1 证明，$M_n(\mathbb{C})$ 没有非平凡理想。

习题 4.2 每个交换代数都包含真极大理想。

习题 4.3 说明 $H^\infty(\mathbb{D})$ 上的乘法线性泛函，除了 $\mathbb{D}$ 中的点值泛函以外还有其他的。

习题 4.4 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，其元素是 $\mathbb{D}$ 上的解析函数，且代数运算按逐点方式定义。证明，$\mathcal{A} \subset H^\infty(\mathbb{D})$，并且对所有 $f \in \mathcal{A}$ 都有 $\|f\|_\infty \leq \|f\|$，其中 $\|\ \|$ 是 $\mathcal{A}$ 中的范数。

习题 4.5 你能在交换 Banach 代数 $L^\infty[0,1]$ 上构造一个乘法线性泛函吗?

习题 4.6 $B(H)$ 上是否存在乘法线性泛函?

习题 4.7 乘法线性泛函总把 $\mathcal{A}$ 中的开集映为 $\mathbb{C}$ 中的开集。

第 5 讲　Gelfand 变换及其应用

5.1　定义

回顾一下，Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的极大理想空间 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 由 $\mathcal{A}$ 上全体乘法线性泛函组成。空间 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 在从 $\mathcal{A}$ 的Banach 对偶继承的弱星拓扑下是一个紧 Hausdorff 空间。当 $\mathcal{A}$ 交换时，集合 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 与 $\mathcal{A}$ 中全体（真）极大理想构成的集合一一对应。

定义 5.1　设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数。Gelfand 变换是由下式定义的映射 $\Gamma : \mathcal{A} \to C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$：

$$\Gamma(x)(\varphi) = \varphi(x), \qquad x \in \mathcal{A}, \quad \varphi \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}.$$

容易看出，Gelfand 变换是从 $\mathcal{A}$ 到 $C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 的压缩 Banach 代数同态。一般而言，Gelfand 变换既不是一一的，也不是满的；极大理想空间甚至可能为空。不过，如果 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 交换，则极大理想空间足够大，而 Gelfand 变换也足够灵敏，能够区分可逆元素。这使 Gelfand 变换成为研究交换 Banach 代数的一个十分有用的工具。

5.2　交换 Banach 代数

命题 5.1　设 x 属于交换 Banach 代数 $\mathcal{A}$。则 x 在 $\mathcal{A}$ 中可逆，当且仅当 $\Gamma(x)$ 在 $C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 中可逆。

证明. 如果 x 在 $\mathcal{A}$ 中可逆，则 $\Gamma(x)$ 显然在 $C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 中可逆，其逆为 $\Gamma(x^{-1})$。如果 x 在 $\mathcal{A}$ 中不可逆，则 x 包含于 $\mathcal{A}$ 的某个（真）极大理想 $\mathcal{I}$ 中。由定理 4.3，存在 $\varphi_0 \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}$，使得 $\mathcal{I} = \ker \varphi_0$。于是

$$\Gamma(x)(\varphi_0) = \varphi_0(x) = 0,$$

从而 $\Gamma(x)$ 在 $C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 中不可逆。 ■

推论 5.2　如果 x 属于交换 Banach 代数 $\mathcal{A}$，则

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})}(\Gamma(x)) = \Gamma(x) \text{ 的值域}$$

以及

$$r(x) = \|\Gamma(x)\|_\infty = \sup\{|\varphi(x)| : \varphi \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}}\}.$$

定理 5.3　设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，$x, y \in \mathcal{A}$，且 $xy = yx$。则 $\sigma(x+y) \subset \sigma(x) + \sigma(y)$，且 $\sigma(xy) \subset \sigma(x)\sigma(y)$。

证明. 考虑由 $1, x, y, (\lambda 1 - x)^{-1}, (\lambda 1 - y)^{-1}, (\lambda 1 - xy)^{-1}$ 及 $(\lambda 1 - x - y)^{-1}$ 生成的交换子代数，就可以不妨假定 $\mathcal{A}$ 交换。在这种情形下，所需结论由推论 5.2 容易得到。 ■

5.3 谱映射定理

设 x 属于 Banach 代数 $\mathcal{A}$，$f(z)$ 在 $|z| \le \|x\|$ 上解析（即 $f(z)$ 在 $|z| \le \|x\|$ 的一个邻域内解析）。可以通过幂级数定义 $\mathcal{A}$ 中的元素 $f(x)$。事实上，如果

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

在 $|z| \le \|x\|$ 上解析，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n||z|^n < +\infty$$

对每个 $|z| \le \|x\|$ 成立。因此，

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

收敛于 $\mathcal{A}$ 中的一个元素，将其记为 $f(x)$。注意，闭圆盘 $|z| \le \|x\|$ 包含 x 的谱。

定理 5.4 （谱映射定理） 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数。如果 $x \in \mathcal{A}$，且 $f(z)$ 在 $|z| \le \|x\|$ 上解析，则

$$\sigma(f(x)) = f(\sigma(x)) = \{f(\lambda) : \lambda \in \sigma(x)\}.$$

证明. 固定 $x \in \mathcal{A}$, 以 $\mathcal{A}_0$ 表示 $\mathcal{A}$ 中由元素 $1, x$、$\lambda \in \mathbb{C} - \sigma(x)$ 时的 $(\lambda 1 - x)^{-1}$, 以及 $\lambda \in \mathbb{C} - \sigma(f(x))$ 时的 $(\lambda 1 - f(x))^{-1}$ 生成的 Banach 子代数。注意，对于 $\mathcal{A}$ 中的可逆元素 y，$xy = yx$ 当且仅当 $xy^{-1} = y^{-1}x$。可见，$\mathcal{A}_0$ 交换，并且

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(x), \qquad \sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(f(x)).$$

设 $\Gamma : \mathcal{A}_0 \to C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}_0})$ 为 Gelfand 变换。由推论 5.2，

$$\sigma_{\mathcal{A}_0}(f(x)) = \{\varphi(f(x)) : \varphi \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}_0}\}.$$

由幂级数展开，对每个 $\varphi \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}_0}$，都有

$$\varphi(f(x)) = f(\varphi(x)).$$

由于

$$\{\varphi(x) : \varphi \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}_0}\} = \sigma_{\mathcal{A}_0}(x),$$

再次由推论 5.2，得到

$$\sigma_{\mathcal{A}_0}(f(x)) = f(\sigma_{\mathcal{A}_0}(x)).$$

因此，只要 f 在 $|z| \le \|x\|$ 上解析，就有

$$\sigma(f(x)) = f(\sigma(x)).$$

■

谱映射定理可以推广到 f 在 $\sigma(x)$ 上解析的情形（由于 $\sigma(x)$ 紧，这意味着 f 在 $\sigma(x)$ 的一个邻域内解析）。由此得到的理论称为Riesz 函数演算。参见[9]。

5.4 谱半径公式

由于谱以纯代数的方式定义，谱半径是只依赖于 Banach 代数的代数结构的量。不过，稍后将看到，谱半径也可以用纯拓扑的方式定义，即通过 Banach 代数的范数结构来定义。

设 f 是 $|z| < r$ 内取值于 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的解析函数。则可以写成

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \qquad |z| < r,$$

其中每个 a_n 都属于 $\mathcal{A}$，且上述级数在 $|z| < r$ 的每个紧子集上一致收敛。与标量情形相同，系数 a_n 可以用 Cauchy 型积分公式计算：

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)\, d\zeta}{\zeta^{n+1}}, \qquad n \ge 0,$$

其中 C 是任一以 0 为圆心、半径小于 r 的圆周。类似地，如果 f 是 $r < |z| < R$ 内取值于 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的解析函数，则 f 有 Laurent 展开：

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n z^n, \qquad r < |z| < R,$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_C \frac{f(\zeta)\, d\zeta}{\zeta^{n+1}}, \qquad -\infty < n < +\infty,$$

而 C 为任一以 0 为圆心、半径在 r 与 R 之间的圆周。

译校注： 原书 Laurent 系数公式的常数印作 $1/(2\pi)$，缺少因子 i；按通常的正向圆周积分约定，应为 $1/(2\pi i)$。上文 Taylor 系数公式中原书确有 i。正文保留原式。

定理 5.5 （谱半径公式） 对 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 中每个元素 x，都有

$$r(x) = \lim_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n}.$$

证明. 由于

$$\sigma(x^n) = \{\lambda^n : \lambda \in \sigma(x)\},$$

由谱映射定理可得（亦见 3.4），

$$r(x)^n = r(x^n) \le \|x^n\|, \qquad \text{即} \quad r(x) \le \|x^n\|^{1/n}.$$

于是

$$r(x) \le \liminf_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n}.$$

为了证明

$$r(x) \ge \limsup_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n},$$

考虑区域

$$\Omega = \{z \in \mathbb{C} : |z| > r(x)\}.$$

由于函数

$$\lambda \longmapsto (\lambda 1 - x)^{-1}$$

在 Ω 内是（向量值）解析的，存在 Laurent 展开

$$(\lambda 1 - x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n(x)}{\lambda^n}, \qquad |\lambda| > r(x).$$

另一方面，已知

$$(\lambda 1 - x)^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{\lambda^n}, \qquad |\lambda| > \|x\|.$$

由 $|\lambda| > \|x\|$ 上 Laurent 展开的唯一性，必有 $a_n(x) = x^{n-1}$（$n \ge 1$）以及 $a_0(x) = 0$。因此，

$$(\lambda 1 - x)^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{\lambda^n}, \qquad |\lambda| > r(x).$$

但容易看出，上述级数在

$$|\lambda| < \limsup_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n}$$

时发散。因此，

$$r(x) \ge \limsup_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n},$$

从而谱半径公式成立。 ■

设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，$\mathcal{B}$ 是包含单位元的闭子代数。如果 $x \in \mathcal{B}$，一般而言 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) \ne \sigma_{\mathcal{B}}(x)$。因此，元素的谱依赖于包含它的代数。然而，谱半径公式说明，元素的谱半径与包含它的 Banach 代数无关；可以用包含 x 的最小 Banach 子代数来计算谱半径。

5.5 Gelfand 变换何时等距？

定理 5.6 设 $\mathcal{A}$ 为交换 Banach 代数，$\Gamma : \mathcal{A} \to C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 为 Gelfand 变换。则 Γ 是等距映射，当且仅当对所有 $x \in \mathcal{A}$ 都有 $\|x^2\| = \|x\|^2$。

证明. 回顾推论 5.2，有 $r(x) = \|\Gamma(x)\|_\infty$。如果 Γ 为等距映射，则对每个 $x \in \mathcal{A}$，都有 $r(x) = \|x\|$，从而

$$\|x^2\| = r(x^2) = r(x)^2 = \|x\|^2$$

对所有 $x \in \mathcal{A}$ 成立。注意，这里也使用了谱映射定理。

反之，如果对每个 $x \in \mathcal{A}$ 都有 $\|x^2\| = \|x\|^2$，则由归纳法，

$$\|x^{2^n}\| = \|x\|^{2^n}, \qquad x \in \mathcal{A}, \quad n \geq 1.$$

由谱半径公式，$r(x) = \|x\|$，因此对所有 $x \in \mathcal{A}$，都有 $\|\Gamma(x)\|_\infty = \|x\|$。 ■

例 5.2 设 $\mathcal{A} = L^1(\mathbb{Z})$ 为卷积代数，并取 $f \in \mathcal{A}$，定义为

$$f(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ -1, & n = 2, 3, \\ 0, & \text{其他情形。} \end{cases}$$

则 $\|f\| = 3$，$\|f\|^2 = 9$，但 $\|f^2\| = 7$。因此，由定理 5.6，$L^1(\mathbb{Z})$ 的 Gelfand 变换不等距。 □

例 5.3 设 $\mathcal{A} = L^\infty$。显然，对所有 $f \in L^\infty$，都有 $\|f\|^2 = \|f^2\|$，因此 L^∞ 的 Gelfand 变换等距。下面证明，L^∞ 的 Gelfand 变换是满的。设 $\mathcal{M}$ 为 L^∞ 的极大理想空间，$\mathcal{B}$ 为 Gelfand 变换的像。由于 Gelfand 变换等距，$\mathcal{B}$ 在 $C(\mathcal{M})$ 中闭。容易看出，$\mathcal{B}$ 包含所有常数函数，并且分离 $\mathcal{M}$ 中的点。由 Stone–Weierstrass 逼近定理，只要说明 $\mathcal{B}$ 自伴，就可得 $\mathcal{B} = C(\mathcal{M})$。对 $f \in L^\infty$，写成 $f = f_1 + if_2$，其中 f_1, f_2 为实值函数。由推论 5.2，$\Gamma(f_1)$ 与 $\Gamma(f_2)$ 均为实值函数。于是

$$\overline{\Gamma(f)} = \Gamma(f_1) - i\Gamma(f_2) = \Gamma(\overline{f}),$$

从而 $\mathcal{B}$ 在 $C(\mathcal{M})$ 中自伴。 □

例 5.4 设 $\mathcal{A} = H^\infty(\mathbb{D})$。显然，对每个 $f \in H^\infty(\mathbb{D})$，都有 $\|f^2\| = \|f\|^2$。因此，$H^\infty(\mathbb{D})$ 的 Gelfand 变换等距。一般地，L^∞ 的每个闭（含幺）子代数的 Gelfand 变换都是等距的。这样的代数的 Gelfand 变换是满的，当且仅当该代数自伴；参见第 8 讲。 □

习题 5

习题 5.1 如果 $xy = yx$ 在 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 中成立，则 $r(xy) \leq r(x)r(y)$。

习题 5.2 证明，如果 $f(z)$ 是 $\{z : |z| > r\}$ 内取值于 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的解析函数，则存在 $\mathcal{A}$ 中的向量序列 $\{a_n\}$，使得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{-n}, \qquad |z| > r.$$

译校注： 原题缺少无穷远点处的条件。标量函数 $f(z) = z$ 满足所给区域内的解析性，却没有所写的仅含非正幂的展开；这种展开要求函数在无穷远点可去（即在那里解析）。原题照录。

习题 5.3 如果 $x^2 = x$ 在 Banach 代数中成立，则 $\sigma(x) \subset \{0, 1\}$。

习题 5.4 如果 S 是 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的子集，则由

$$\Lambda(S) = \{x \in \mathcal{A} : xy = yx,\ y \in S\}$$

定义的 S 的交换子代数是 $\mathcal{A}$ 的 Banach 子代数。

习题 5.5 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，S 为 $\mathcal{A}$ 中由两两交换的元素构成的子集。令 $\mathcal{B} = \Lambda(\Lambda(S))$。证明，$\mathcal{B}$ 交换，并且对每个 $x \in \mathcal{B}$，都有 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{B}}(x)$。

习题 5.6 设 S 为 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 中由交换元素构成的子集。证明，$\Lambda(\Lambda(S))$ 是包含 S 的最小 Banach 代数，称为由 S 生成的 Banach 代数。

译校注： 原题中双交换子与所生成闭代数的等同一般不成立。例如取 $\mathcal{A} = C[0, 1]$，$S = \{1\}$。由于 $\mathcal{A}$ 交换，$\Lambda(\Lambda(S)) = \mathcal{A}$；但包含 S 的最小含幺 Banach 子代数只是常数函数代数 $\mathbb{C}1$。原题保留。

习题 5.7 证明，只要 x 是 Banach 代数中的元素，就有

$$r(x) = \inf_n \|x^n\|^{1/n}.$$

第 6 讲　极大理想空间的例子

6.1

本讲计算几个 Banach 代数的极大理想空间。这里所说的“计算”，是指找出从极大理想空间到某个熟悉的紧 Hausdorff 空间的同胚。相应的 Gelfand 变换也将由此确定。

6.2　圆盘代数

回顾 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 是复平面中的开单位圆盘，$\overline{\mathbb{D}}$ 是闭单位圆盘。圆盘代数 $A(\mathbb{D})$ 是 $C(\overline{\mathbb{D}})$ 中由在 $\mathbb{D}$ 内解析的函数组成的闭子代数。等价地，$A(\mathbb{D})$ 是多项式集在 $C(\overline{\mathbb{D}})$ 中的闭包。

对每个 $z\in\overline{\mathbb{D}}$，定义乘法线性泛函 $\varphi_z:A(\mathbb{D})\to\mathbb{C}$ 为

$$\varphi_z(f)=f(z),\qquad f\in A(\mathbb{D}).$$

因此，φ_z 就是在 z 处的点取值。下面的结果说明，$A(\mathbb{D})$ 上的每个乘法线性泛函都由这种方式得到。

定理 6.1　映射 $z\mapsto\varphi_z$ 是从 $\overline{\mathbb{D}}$ 到圆盘代数 $A(\mathbb{D})$ 的极大理想空间上的同胚。

证明. 令 $\Phi:\overline{\mathbb{D}}\to\mathcal{M}_{A(\mathbb{D})}$ 为映射 $\Phi(z)=\varphi_z$，$z\in\overline{\mathbb{D}}$。显然 Φ 是单射。

为证明 Φ 是满射，取 $\varphi\in\mathcal{M}_{A(\mathbb{D})}$，并考虑 $A(\mathbb{D})$ 中由 $f_0(z)=z$ $(z\in\overline{\mathbb{D}})$ 定义的函数 f_0。于是 f_0 是 $A(\mathbb{D})$ 中的单位向量。回顾每个 乘法线性泛函的范数都是 1，所以点 $z_0=\varphi(f_0)$ 属于 $\overline{\mathbb{D}}$。由于 φ 是线性的且具有乘法性，对每个多项式 f 都有

$$\varphi(f)=f(z_0)=\varphi_{z_0}(f).$$

由于多项式在 $A(\mathbb{D})$ 中稠密，这蕴含 $\varphi=\varphi_{z_0}$。因此 Φ 是满射。

设 $z_\alpha\to z_0$ 于 $\overline{\mathbb{D}}$。则对每个 $f\in A(\mathbb{D})$ 都有 $\varphi_{z_\alpha}(f)\to\varphi_{z_0}(f)$。由 $A(\mathbb{D})$ 的极大理想空间上的弱星拓扑的定义，得到 $\varphi_{z_\alpha}\to\varphi_{z_0}$。所以 Φ 是从 $\overline{\mathbb{D}}$ 到 $\mathcal{M}_{A(\mathbb{D})}$ 上的一一连续映射。由于 $\overline{\mathbb{D}}$ 与 $\mathcal{M}_{A(\mathbb{D})}$ 都是紧 Hausdorff 空间，Φ 是同胚。 ■

若将 $A(\mathbb{D})$ 的极大理想空间等同于 $\overline{\mathbb{D}}$，那么 Gelfand 变换就只是包含映射。

6.3　连续函数代数

运用定理 6.1 的证明中的方法，可以证明 $C(\partial\mathbb{D})$ 的极大理想空间同胚于 $\partial\mathbb{D}$，其中 $\partial\mathbb{D}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的单位圆周。这是下面一般事实的一个特例。

定理 6.2 设 K 为紧 Hausdorff 空间。对每个 $x \in K$，令 $\varphi_x \in \mathcal{M}_{C(K)}$ 为 x 处的点取值。则映射 $x \mapsto \varphi_x$ 是从 K 到 $\mathcal{M}_{C(K)}$ 上的同胚。

证明. 用 Φ 表示从 K 到 $\mathcal{M}_{C(K)}$ 的映射 $x \mapsto \varphi_x$。若 $x_1 \neq x_2$ 是 K 中的点，由 Uryson 引理，存在 $f \in C(K)$，使得 $f(x_1) = 0$ 且 $f(x_2) = 1$。这说明映射 Φ 是单射。

为证明 Φ 是满射，取 $\varphi \in \mathcal{M}_{C(K)}$，并考虑

$$\mathcal{I} = \ker \varphi = \{f \in C(K) : \varphi(f) = 0\}.$$

先证明存在 $x_0 \in K$，使得对所有 $f \in \mathcal{I}$ 都有 $f(x_0) = 0$。若不然，则对每个 $x \in K$，存在 $f_x \in \mathcal{I}$ 满足 $f_x(x) \neq 0$。由连续性，每个 $x \in K$ 都有一个开邻域 U_x，使得 f_x 在 U_x 上处处非零。由 K 的紧性，存在 $x_1, \ldots, x_n \in K$，使得

$$K = \bigcup_{k=1}^{n} U_{x_k}.$$

令

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} |f_{x_k}(x)|^2, \qquad x \in K.$$

显然 f 在 K 上处处非零，因而在 $C(K)$ 中可逆。这蕴含 $\varphi(f) \neq 0$。另一方面，由于 φ 具有乘法性，

$$\varphi(f) = \sum_{k=1}^{n} \varphi(f_{x_k})\varphi(\overline{f_{x_k}}) = 0.$$

这一矛盾说明，必定存在某个 $x_0 \in K$，使得对所有 $f \in \mathcal{I}$ 都有 $f(x_0) = 0$。现在，若 f 为 $C(K)$ 中的任意元素，则 $f - \varphi(f) \in \mathcal{I}$，从而 $f(x_0) - \varphi(f) = 0$，即 $\varphi(f) = f(x_0)$。因此 $\varphi = \Phi(x_0)$，Φ 是满射。

若 $x_\alpha \to x$ 于 K，则对每个 $f \in C(K)$ 都有 $f(x_\alpha) \to f(x)$，从而由 $\mathcal{M}_{C(K)}$ 上弱星拓扑的定义有 $\Phi(x_\alpha) \to \Phi(x)$。作为从紧 Hausdorff 空间 K 到紧 Hausdorff 空间 $\mathcal{M}_{C(K)}$ 的双射连续函数，Φ 必为同胚。定理得证。 ■

若将 $C(K)$ 的极大理想空间等同于 K，Gelfand 变换就是恒等映射。

6.4 代数 $L^1(\mathbb{Z})$

回顾 $L^1(\mathbb{Z})$ 是一个交换 Banach 代数，其范数为

$$\|f\| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |f(n)|,$$

乘法为

$$f * g(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(n-k)g(k).$$

$L^1(\mathbb{Z})$ 中的乘法单位元是由 $1(0) = 1$、$1(n) = 0$（$n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$）定义的函数 1。

定理 6.3 Banach 代数 $L^1(\mathbb{Z})$ 的极大理想空间同胚于单位圆周 $\partial\mathbb{D}$。

证明. 对每个 $z \in \partial\mathbb{D}$，定义 $\varphi_z : L^1(\mathbb{Z}) \to \mathbb{C}$ 为

$$\varphi_z(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) z^n, \qquad f \in L^1(\mathbb{Z}).$$

泛函 φ_z 显然是线性的、有界的且非平凡的。此外，由 Fubini 定理，

$$\begin{aligned}
\varphi_z(f * g) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} z^n \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(n-k) g(k) \\
&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} g(k) z^k \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n-k) z^{n-k} \\
&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} g(k) z^k \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) z^n \\
&= \varphi_z(f) \varphi_z(g).
\end{aligned}$$

所以 φ_z 具有乘法性，因而属于 $L^1(\mathbb{Z})$ 的极大理想空间。

定义 $\Phi : \partial\mathbb{D} \to \mathcal{M}_{L^1(\mathbb{Z})}$ 为 $\Phi(z) = \varphi_z$。我们证明 Φ 是满的同胚。

对每个 $n \in \mathbb{Z}$，令 f_n 为 $L^1(\mathbb{Z})$ 中由 $f_n(n) = 1$ 以及 $f_n(k) = 0$（$k \neq n$）定义的函数。容易验证如下基本性质：$f_0 = 1$、$\|f_n\| = 1$，并且对所有 $n, k \in \mathbb{Z}$，有 $f_n * f_k = f_{n+k}$。

由于对每个 $z \in \partial\mathbb{D}$ 都有 $\Phi(z)(f_1) = z$，所以 Φ 是单射。

为证明 Φ 是满射，取 $\varphi \in \mathcal{M}_{L^1(\mathbb{Z})}$，令 $z_0 = \varphi(f_1)$。显然 $|z_0| \leq 1$。另一方面，由 $1 = f_1 * f_{-1}$ 得到 $1 = z_0 \varphi(f_{-1})$，因而 $1 = |z_0||\varphi(f_{-1})| \leq |z_0|$。所以 $z_0 \in \partial\mathbb{D}$。由于 φ 具有乘法性，

$$\varphi(f_n) = \varphi(f_1 * \cdots * f_1) = \varphi(f_1)^n = z_0^n$$

对每个正整数 n 都成立。由此以及恒等式 $1 = f_n * f_{-n}$，可得对所有整数 n 都有 $\varphi(f_n) = z_0^n$。若 $f \in L^1(\mathbb{Z})$，则可写成

$$f = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) f_n,$$

其中级数在 $L^1(\mathbb{Z})$ 中收敛。由 φ 的连续性与线性，对所有 $f \in L^1(\mathbb{Z})$ 有

$$\varphi(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) \varphi(f_n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) z_0^n = \varphi_{z_0}(f).$$

因此 Φ 是满射。

若 $z_\alpha \to z$ 于 $\partial\mathbb{D}$，则由一个简单的 ε–δ 论证，对每个 $f \in L^1(\mathbb{Z})$ 有

$$\lim_{\alpha} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) z_\alpha^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) z^n.$$

因而 $\Phi(z_\alpha) \to \Phi(z)$，这说明 Φ 连续。由于 $\partial\mathbb{D}$ 和 $\mathcal{M}_{L^1(\mathbb{Z})}$ 都是紧 Hausdorff 空间，Φ 必为同胚。 ■

若将 $L^1(\mathbb{Z})$ 的极大理想空间等同于单位圆周 $\partial\mathbb{D}$，则 Gelfand 变换 $\Gamma : L^1(\mathbb{Z}) \to C(\partial\mathbb{D})$ 具有如下形式：

$$\Gamma(f)(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) z^n, \qquad f \in L^1(\mathbb{Z}),\ z \in \partial\mathbb{D}.$$

对函数 $f \in C(\partial\mathbb{D})$，其 Fourier 系数为

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) e^{-in\theta}\, d\theta, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

从而

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n, \qquad z \in \partial\mathbb{D}.$$

译校注：原书在这里直接写出上述 Fourier 级数等式。对一般连续函数，这不能普遍理解为逐点或一致收敛的等式；当 Fourier 系数绝对可和时，级数一致收敛并等于该函数，正是下文所用的情形。正文保留原式。

于是显然，函数 $f \in C(\partial\mathbb{D})$ 属于 Gelfand 变换 $\Gamma : L^1(\mathbb{Z}) \to C(\partial\mathbb{D})$ 的值域，当且仅当其 Fourier 系数绝对可和。由于

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in \log n}}{n} z^n$$

是 $C(\partial\mathbb{D})$ 中的一个函数（见 [12]），而其 Fourier 系数并不绝对可和，所以 Gelfand 变换 $\Gamma : L^1(\mathbb{Z}) \to C(\partial\mathbb{D})$ 不是满射。回顾 Gelfand 变换也不是等距的。

6.5　有界连续函数代数

设 Ω 是局部紧但非紧的 Hausdorff 空间，令 $BC(\Omega)$ 为 Ω 上全体有界复值连续函数组成的代数。容易看出，以一致范数为范数、逐点代数运算为运算时，$BC(\Omega)$ 是 Banach 代数。

若紧 Hausdorff 空间 K 满足下述条件，则称它为 Ω 的 **Stone–Čech 紧化**：存在从 Ω 到 K 的一个稠密子集 $\widetilde{\Omega}$ 的同胚 Φ，使得对每个 $f \in BC(\Omega)$，函数 $f \circ \Phi^{-1} : \widetilde{\Omega} \to \mathbb{C}$ 均可延拓为 K 上的连续函数。众所周知，Ω 的 Stone–Čech 紧化在同胚意义下唯一。用符号 $\beta\Omega$ 表示 Ω 的 Stone–Čech 紧化。

> **定理 6.4**　$BC(\Omega)$ 的极大理想空间同胚于 Ω 的 Stone–Čech 紧化 $\beta\Omega$。

证明. 令 $\mathcal{M}$ 为 $BC(\Omega)$ 的极大理想空间。定义 $\Phi : \Omega \to \mathcal{M}$ 为

$$\Phi(x)(f) = f(x), \qquad x \in \Omega,\ f \in BC(\Omega).$$

也就是说，$\Phi(x)$ 是 $x \in \Omega$ 处的点取值。显然，$x_\alpha \to x$ 于 Ω，当且仅当对所有 $f \in BC(\Omega)$ 都有 $f(x_\alpha) \to f(x)$，也当且仅当 $\Phi(x_\alpha) \to \Phi(x)$ 于 $\mathcal{M}$。所以 Φ 是从 Ω 到 $\mathcal{M}$ 的某个子集 $\widetilde{\Omega}$ 的同胚。

对每个 $f \in BC(\Omega)$，函数 $f \circ \Phi^{-1} : \widetilde{\Omega} \to \mathbb{C}$ 可延拓为 $\mathcal{M}$ 上的连续函数，即函数 $\Gamma(f)$，其中 Γ 为 $BC(\Omega)$ 的 Gelfand 变换。只需再证明 $\widetilde{\Omega}$ 在 $\mathcal{M}$ 中稠密。

假设 $\widetilde{\Omega}$ 在 $\mathcal{M}$ 中不稠密。则存在 $\varphi_0 \in \mathcal{M}$ 及其在 $\mathcal{M}$ 中的一个开邻域 U，使得 $U \cap \widetilde{\Omega} = \varnothing$。由于 $\mathcal{M}$ 带有弱星拓扑，不妨假设

$$U = \{\varphi \in \mathcal{M} : |\varphi(f_k) - \varphi_0(f_k)| < \varepsilon,\ 1 \le k \le n\},$$

其中 ε 为正数，$f_1, \dots, f_n$ 为 $BC(\Omega)$ 中的函数。考虑函数

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} |f_k(x) - \varphi_0(f_k)|^2, \qquad x \in \Omega.$$

由 $\widetilde{\Omega} \cap U = \varnothing$ 得到，对每个 $x \in \Omega$，都有 $f(x) \ge \varepsilon^2$。特别地，f 在 $BC(\Omega)$ 中可逆，故 $\varphi_0(f) \ne 0$。另一方面，

$$\varphi_0(f) = \sum_{k=1}^{n} \varphi_0(f_k - \varphi_0(f_k))\varphi_0\Big(\overline{f_k - \varphi_0(f_k)}\Big) = 0.$$

这一矛盾说明 $\widetilde{\Omega}$ 在 $\mathcal{M}$ 中稠密，因而 $\mathcal{M}$ 同胚于 $\beta\Omega$。 ■

若将 Ω 看作 $BC(\Omega)$ 的极大理想空间 $\mathcal{M}$ 的一个子集，则对 $f \in BC(\Omega)$，其 Gelfand 变换 $\Gamma(f)$ 就只是 f 在 $\mathcal{M}$ 上的唯一延拓。

习题 6

习题 6.1 若 $f \in C(\partial\mathbb{D})$ 有绝对收敛的 Fourier 级数，且 f 在 $\partial\mathbb{D}$ 上处处非零，则 $1/f$ 也有绝对收敛的 Fourier 级数。这个结果在 Fourier 分析中称为 Wiener 定理。

习题 6.2 运用第 6.2 节的方法，证明 $C(\partial\mathbb{D})$ 的极大理想空间同胚于 $\partial\mathbb{D}$。

习题 6.3 令

$$\mathcal{A} = \{f \in C[0,1] : f' \in C[0,1]\},$$

采用逐点运算，并令

$$\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty.$$

证明 $\mathcal{A}$ 的极大理想空间同胚于 $[0,1]$。$\mathcal{A}$ 的 Gelfand 变换既不是等距的，也不是满射。

习题 6.4 证明 $L^1(\mathbb{Z})$ 的抽象指标群同构于 $\mathbb{Z}$。

习题 6.5 令 B_n 为 $\mathbb{C}^n$ 中的开单位球，令 $A(B_n)$ 为 “球代数”，它由 B_n 上所有能够连续延拓到闭单位球 $\overline{B_n}$ 的全纯函数组成。显然，在一致范数及逐点运算下，$A(B_n)$ 是 Banach 代数。证明：$A(B_n)$ 的极大理想空间可以通过点取值等同于 $\overline{B_n}$。

习题 6.6 证明 $f \in L^1(\mathbb{Z})$ 的谱就是函数

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n) z^n, \qquad |z| = 1$$

的值域。因此，f 在 $L^1(\mathbb{Z})$ 中可逆，当且仅当

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n)z^n \neq 0, \qquad |z| = 1,$$

而 f 的谱半径为

$$r(f) = \sup\left\{\left|\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n)z^n\right| : |z| = 1\right\}.$$

习题 6.7　设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，x 为 $\mathcal{A}$ 中的非零元素。令 $\mathcal{B}$ 为由 1 与 x 生成的闭子代数。证明 $\mathcal{B}$ 是交换的，并且 $\mathcal{B}$ 的极大理想空间同胚于 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$。

第 7 讲　非含幺 Banach 代数

7.1　单位化

在某些应用中，可能必须考虑非含幺 Banach 代数。然而，本书所采用的方法并没有损失多少一般性。下面的论证说明，每个非含幺 Banach 代数都可以看作某个含幺 Banach 代数的闭子代数。

设 $\mathcal{A}$ 是复代数（可能没有单位元），配有完备范数 $\|\cdot\|$，满足对所有 $x, y \in \mathcal{A}$ 都有 $\|xy\| \leq \|x\|\|y\|$。令 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 为所有有序对 (x, a) 组成的集合，其中 $x \in \mathcal{A}$，$a \in \mathbb{C}$。按分量定义线性运算后，$\widetilde{\mathcal{A}}$ 成为向量空间。若在 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 中定义乘法

$$(x, a)(y, b) = (xy + ay + bx, ab),$$

并定义范数

$$\|(x, a)\| = \|x\| + |a|,$$

则容易验证，$\widetilde{\mathcal{A}}$ 成为 Banach 代数，其单位元为 $1 = (0, 1)$。显然，映射 $x \mapsto (x, 0)$ 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 的一个闭子空间（事实上是一个闭双边理想）上的等距同构。称 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的**单位化**。

7.2　两个例子

下面是非含幺交换 Banach 代数的两个经典例子。

例 7.1　设 Ω 是局部紧但非紧的 Hausdorff 空间。令 $C_0(\Omega)$ 为 Ω 上所有能够被具有紧支撑的连续函数一致逼近的复值函数组成的空间。空间 $C_0(\Omega)$ 有时也称为 Ω 上在无穷远处消失的连续函数空间，因为连续函数 f 属于 $C_0(\Omega)$，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$，存在 Ω 中的紧集 Ω_ε，使得对所有 $x \in \Omega \setminus \Omega_\varepsilon$，有 $|f(x)| < \varepsilon$。若 $\widetilde{\Omega} = \Omega \cup \{\infty\}$ 为 Ω 的单点紧化，则 $C(\widetilde{\Omega})$ 中的函数 f 属于 $C_0(\Omega)$，当且仅当 $f(\infty) = 0$。在一致范数和逐点代数运算下，$C_0(\Omega)$ 是非含幺交换 Banach 代数。　□

例 7.2　当乘法定义为卷积

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x - y)g(y)\, dy, \qquad x \in \mathbb{R}$$

时，Banach 空间 $L^1(\mathbb{R}, dx)$ 成为非含幺交换 Banach 代数。

类似地，若 G 是局部紧但非紧的阿贝尔群，dm 是 G 上的 Haar 测度，则在乘法定义为卷积

$$f * g(x) = \int_G f(xy^{-1})g(y)\, dm(y), \qquad x \in G$$

时，Banach 空间 $L^1(G, dm)$ 是无单位元的交换 Banach 代数。

事实上，由 Fubini 定理，

$$\begin{aligned}\int_G |f*g(x)|\,dm(x) &\le \int_G dm(x)\int_G |f(xy^{-1})g(y)|\,dm(y)\\ &= \int_G |g(y)|\,dm(y)\int_G |f(xy^{-1})|\,dm(x)\\ &= \int_G |g(y)|\,dm(y)\int_G |f(x)|\,dm(x),\end{aligned}$$

因为 dm 在平移下不变。 □

译校注： 原书用 G 的非紧性推出 $L^1(G,dm)$ 无单位元，这一条件并不足够。例如，$G=\mathbb{Z}$ 配备计数测度时，G 局部紧且非紧，但 $L^1(\mathbb{Z})$ 有卷积单位元 δ_0。正文保留原断言；“无单位元”的一般结论还需额外排除离散群的情形。

7.3　极大理想空间

设 $\mathcal{A}$ 是无单位元的 Banach 代数。其极大理想空间 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 可以完全按照先前的方法定义。因此，$\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 由 $\mathcal{A}$ 上的非零乘法线性泛函组成。

命题 7.1　若 $\mathcal{A}$ 是非含幺 Banach 代数，$\varphi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是 $\mathcal{A}$ 上的乘法线性泛函，则对所有 $x\in\mathcal{A}$ 都有 $|\varphi(x)|\le\|x\|$。

证明. 令 $\widetilde{\mathcal{A}}=\{(x,a):x\in\mathcal{A},\ a\in\mathbb{C}\}$ 为第 7.1 节所述的 $\mathcal{A}$ 的单位化。若 φ 是 $\mathcal{A}$ 上的乘法线性泛函，可以将它延拓为 $\widetilde{\varphi}:\widetilde{\mathcal{A}}\to\mathbb{C}$，定义如下：

$$\widetilde{\varphi}(x,a)=\varphi(x)+a,\qquad x\in\mathcal{A},\ a\in\mathbb{C}.$$

容易看出，这样定义的 $\widetilde{\varphi}$ 在 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 上具有乘法性。由命题 4.1，

$$|\widetilde{\varphi}(x,a)|\le\|(x,a)\|=\|x\|+|a|,\qquad x\in\mathcal{A},\ a\in\mathbb{C}.$$

令 $a=0$，得到对所有 $x\in\mathcal{A}$ 都有 $|\varphi(x)|\le\|x\|$。 ■

定理 7.2　非含幺 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的极大理想空间，赋予 $\mathcal{A}$ 的 Banach 对偶 $\mathcal{A}^*$ 上的弱星拓扑后，是局部紧 Hausdorff 空间。

证明. 由命题 7.1，$\mathcal{A}$ 的极大理想空间 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 包含于 $\mathcal{A}^*$ 的闭单位球中。容易看出，$\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\cup\{0\}$ 是弱星闭的，因而由 Alaoglu 定理，它在 $\mathcal{A}^*$ 的弱星拓扑下是紧的。这说明 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 局部紧。$\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 的 Hausdorff 性是显然的。 ■

若 $\mathcal{A}$ 含幺，且 $\{\varphi_\alpha\}$ 是 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 中在 $\mathcal{A}^*$ 内收敛到 φ 的一个网，则 φ 具有乘法性，且 $\varphi(1)=\lim_\alpha\varphi_\alpha(1)=1$，所以 φ 非平凡且 $\varphi\in\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$。因此 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 本身是紧的。然而，在非含幺情形中，只能断言 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}\cup\{0\}$ 是紧的，因为 $\mathcal{A}$ 上的非零乘法线性泛函网的极限可能为 0。

7.4 Gelfand 变换

令 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 为非含幺 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的极大理想空间。Gelfand 变换 $\Gamma : \mathcal{A} \to C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 可以完全按照含幺情形来定义。这里，$C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 是 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 上所有复值连续函数组成的空间。下面的结果说明，Gelfand 变换的像实际上包含于非含幺 Banach 代数 $C_0(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 中。

定理 7.3 设 φ 是非含幺 Banach 代数。则 Gelfand 变换是从 $\mathcal{A}$ 到 $C_0(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 中的压缩同态。

证明. Γ 是压缩同态这一点是显然的。对 $x \in \mathcal{A}$ 及 $\varepsilon > 0$，集合

$$\Omega_\varepsilon = \{\varphi \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}} : |\varphi(x)| = |\Gamma(x)(\varphi)| \geq \varepsilon\}$$

在 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 中是弱星闭的，因而是紧的。所以，对任意 $\varepsilon > 0$，$\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 中存在紧集 Ω_ε，使得对所有 $x \in \mathcal{M}_{\mathcal{A}} \setminus \Omega_\varepsilon$，都有 $|\Gamma(x)(\varphi)| < \varepsilon$。这说明 $\Gamma(x)$ 在无穷远处消失，从而 $\Gamma(x) \in C_0(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$。 ■

译校注： 本定理首句原书将代数写作 φ，而后文始终以 $\mathcal{A}$ 表示该代数；该处应读作 $\mathcal{A}$。证明末尾原书又把 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}} \setminus \Omega_\varepsilon$ 中的变量写成 x，该处应为 φ，而 $x \in \mathcal{A}$ 已在前面固定。正文保留这两处原字母。证明中的紧性还用到了前面已证的 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}} \cup \{0\}$ 的紧性：Ω_ε 在这一紧空间中也是闭集，且由 $\varepsilon > 0$ 可知它不包含零泛函，因而是 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 中的紧集。

7.5 代数 $C_0(\Omega)$

现在来确定 $C_0(\Omega)$ 的极大理想空间以及相应的 Gelfand 变换。

定理 7.4 若 Ω 是局部紧但非紧的 Hausdorff 空间，则 $C_0(\Omega)$ 的极大理想空间 $\mathcal{M}$ 通过点取值同胚于 Ω。在这样将 $\mathcal{M}$ 等同于 Ω 之后，$C_0(\Omega)$ 的 Gelfand 变换就只是恒等映射。

证明. 显然，Ω 中的每个点取值都给出 $C_0(\Omega)$ 上的非平凡乘法线性泛函。反过来，若 φ 是 $C_0(\Omega)$ 上的非平凡乘法线性泛函，我们证明 φ 来自 Ω 中某一点的点取值。

令 $\widetilde{\Omega} = \Omega \cup \{0\}$ 为 Ω 的单点紧化。因此，$C(\widetilde{\Omega})$ 中的函数属于 $C_0(\Omega)$，当且仅当 $f(0) = 0$。定义 $\widetilde{\varphi} : C(\widetilde{\Omega}) \to \mathbb{C}$ 为

$$\widetilde{\varphi}(f) = \varphi(f - f(0)) + f(0), \qquad f \in C(\widetilde{\Omega}).$$

显然，$\widetilde{\varphi}$ 是线性的。下面证明它还具有乘法性。给定 $f, g \in C(\widetilde{\Omega})$，写成

$$\begin{aligned} fg = {} & (f - f(0))(g - g(0)) + f(0)(g - g(0)) \\ & + g(0)(f - f(0)) + f(0)g(0). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \widetilde{\varphi}(fg) &= \varphi(f - f(0))\varphi(g - g(0)) + f(0)\varphi(g - g(0)) \\ &\quad + g(0)\varphi(f - f(0)) + f(0)g(0) \\ &= [\varphi(f - f(0)) + f(0)]\,[\varphi(g - g(0)) + g(0)] \\ &= \widetilde{\varphi}(f)\widetilde{\varphi}(g). \end{aligned}$$

因此，$\widetilde{\varphi}$ 是 $C(\widetilde{\Omega})$ 上的非平凡乘法线性泛函。由定理 6.2，存在点 $\lambda \in \Omega \cup \{0\}$，使得对所有 $f \in C(\widetilde{\Omega})$，都有

$$\widetilde{\varphi}(f) = \varphi(f - f(0)) + f(0) = f(\lambda).$$

特别地，对所有 $f \in C_0(\Omega)$ 都有 $\varphi(f) = f(\lambda)$。由于 φ 非平凡，必有 $\lambda \in \Omega$。

定义 $\Phi : \Omega \to \mathcal{M}$ 为

$$\Phi(\lambda)(f) = f(\lambda), \qquad \lambda \in \Omega,\ f \in C_0(\Omega).$$

我们已证明 Φ 是满射。容易看出，Φ 是单射。此外，$\lambda_\alpha \to \lambda$ 于 Ω，当且仅当对每个 $f \in C_0(\Omega)$ 都有 $f(\lambda_\alpha) \to f(\lambda)$，也当且仅当 $\Phi(\lambda_\alpha) \to \Phi(\lambda)$ 于 $\mathcal{M}$。所以 Φ 是从 Ω 到 $\mathcal{M}$ 上的同胚。

若像上面那样将 $C_0(\Omega)$ 的极大理想空间等同于 Ω，则显然 Gelfand 变换就是恒等映射。 ■

7.6 代数 $L^1(\mathbb{R}, dx)$

接下来确定非含幺 Banach 代数 $L^1(\mathbb{R}, dx)$ 的极大理想空间。我们将证明，相应的 Gelfand 变换与熟悉的 Fourier 变换一致。

引理 7.5 对每个 $t \in \mathbb{R}$，$L^1(\mathbb{R}, dx)$ 上由

$$\varphi_t(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{itx}\, dx, \qquad f \in L^1(\mathbb{R}, dx)$$

定义的线性泛函 φ_t 具有乘法性。

证明. 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}, dx)$。由 Fubini 定理及 dx 在平移下的不变性，

$$\begin{aligned}
\varphi_t(f * g) &= \int_{\mathbb{R}} f * g(x) e^{itx}\, dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} e^{itx}\, dx \int_{\mathbb{R}} f(x-y) g(y)\, dy \\
&= \int_{\mathbb{R}} e^{ity} g(y)\, dy \int_{\mathbb{R}} e^{it(x-y)} f(x-y)\, dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} e^{ity} g(y)\, dy \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\, dx \\
&= \varphi_t(f)\varphi_t(g),
\end{aligned}$$

所以 φ_t 具有乘法性。 ■

引理 7.6 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 连续且有界。若对所有 $x, y \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x)f(y) = f(x+y)$，则或者 $f \equiv 0$，或者存在 $t \in \mathbb{R}$，使得对所有 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x) = e^{itx}$。

证明. 设 f 不恒为零。显然 $f(0) = 1$。由 f 的连续性，存在 $\delta > 0$，使得

$$c = \int_0^\delta f(y)\, dy \neq 0.$$

对每个 $x \in \mathbb{R}$，有

$$cf(x) = \int_0^\delta f(x)f(y)\,dy = \int_0^\delta f(x+y)\,dx = \int_x^{\delta+x} f(y)\,dy.$$

由于 f 连续，上式最后的积分是 x 的可微函数，故 f 连续可微。对等式 $f(x+y) = f(x)f(y)$ 关于 y 求导，再令 $y = 0$，得到 $f'(x) = \lambda f(x)$，其中 $\lambda = f'(0)$。这一等式连同初值条件 $f(0) = 1$，说明对每个 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x) = e^{\lambda x}$。由 f 的有界性，λ 必为纯虚数。 ■

译校注： 上面积分链的中间一项，原书印为 $\int_0^\delta f(x+y)\,dx$。此处 x 是固定参数，积分变量应为 y，即微分应为 dy；正文保留原书的 dx。

定理 7.7 映射 $t \mapsto \varphi_t$ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $L^1(\mathbb{R}, dx)$ 的极大理想空间上的同胚。

证明. 记 $\Phi(t) = \varphi_t$，$t \in \mathbb{R}$。由引理 7.5，Φ 将 $\mathbb{R}$ 映入 $L^1(\mathbb{R}, dx)$ 的极大理想空间 $\mathcal{M}$。下面证明 Φ 是满射。

设 $\varphi \in \mathcal{M}$。特别地，φ 属于 $L^1(\mathbb{R}, dx)$ 的 Banach 对偶，因此存在函数 $h \in L^\infty(\mathbb{R}, dx)$，使得

$$\varphi(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x)h(x)\,dx, \qquad f \in L^1(\mathbb{R}, dx).$$

若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}, dx)$，由 Fubini 定理，

$$\begin{aligned}
\varphi(f * g) &= \int_{\mathbb{R}} f * g(x)h(x)\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} h(x)\,dx \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,dy \\
&= \int_{\mathbb{R}} g(y)\,dy \int_{\mathbb{R}} f_y(x)h(x)\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} g(y)\varphi(f_y)\,dy,
\end{aligned}$$

其中 $f_y(x) = f(x-y)$。另一方面，对所有 $f, g \in L^1(\mathbb{R}, dx)$，有

$$\varphi(f * g) = \varphi(f)\varphi(g) = \varphi(f) \int_{\mathbb{R}} g(y)h(y)\,dy.$$

所以，对每个 $f \in L^1(\mathbb{R}, dx)$ 及几乎所有 $y \in \mathbb{R}$，有 $\varphi(f)h(y) = \varphi(f_y)$。固定一个满足 $\varphi(f) \neq 0$ 的 $f \in L^1(\mathbb{R}, dx)$。由于 $y \mapsto f_y$ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $L^1(\mathbb{R}, dx)$ 的连续映射，函数 $h(y) = \varphi(f_y)/\varphi(f)$ 连续。

在等式 $\varphi(f)h(y) = \varphi(f_y)$ 中先将 y 换成 $x+y$，再将 f 换成 f_x，得到

$$\varphi(f)h(x+y) = \varphi(f)h(x)h(y),$$

从而对所有 $x, y \in \mathbb{R}$，都有 $h(x+y) = h(x)h(y)$。由引理 7.6，存在 $t \in \mathbb{R}$，使得 $h(x) = e^{itx}$ 对几乎所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立。因此 $\varphi = \varphi_t$，Φ 是满射。

若 $t_\alpha \to t$ 于 $\mathbb{R}$，一个简单的 ε–δ 论证便说明，对每个 $f \in L^1(\mathbb{R}, dx)$ 都有 $\varphi_{t_\alpha}(f) \to \varphi_t(f)$，从而 $\Phi(t_\alpha) \to \Phi(t)$ 于 $\mathcal{M}$。另一方面，若对每个 $f \in L^1(\mathbb{R}, dx)$ 都有

$$\lim_\alpha \int_{\mathbb{R}} f(x)\big(e^{it_\alpha x} - e^{itx}\big)\, dx = 0,$$

则令

$$f(x) = \begin{cases} e^{-itx}, & 0 \le x \le 1, \\ 0, & \text{其他情形}, \end{cases}$$

即可证明 $t_\alpha \to t$ 于 $\mathbb{R}$。所以 Φ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathcal{M}$ 上的同胚。 ■

推论 7.8 设 $h \in L^\infty(\mathbb{R}, dx)$，并且 $h(x-y)h(y) = h(x)$ 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上几乎处处成立。则或者 $h = 0$，或者存在 $t \in \mathbb{R}$，使得对几乎所有 x 都有 $h(x) = e^{itx}$。

证明. 定义 $\varphi : L^1(\mathbb{R}, dx) \to \mathbb{C}$ 为

$$\varphi(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x)h(x)\, dx, \qquad f \in L^1(\mathbb{R}, dx).$$

显然，只要 $h \neq 0$，φ 就是 $L^1(\mathbb{R}, dx)$ 上的非零有界线性泛函。此外，若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}, dx)$，则由 Fubini 定理，

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\big(h(x-y)h(y) - h(x)\big)\, dy\, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} h(y)g(y)\, dy \int_{\mathbb{R}} f(x-y)h(x-y)\, dx \\ &\quad - \int_{\mathbb{R}} h(x)\, dx \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} g(y)h(y)\, dy \int_{\mathbb{R}} f(x)h(x)\, dx - \int_{\mathbb{R}} f * g(x)h(x)\, dx \\ &= \varphi(f)\varphi(g) - \varphi(f * g), \end{aligned}$$

所以 φ 具有乘法性。由定理 7.7，存在 $t \in \mathbb{R}$，使得

$$\varphi(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x)h(x)\, dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{itx}\, dx$$

对所有 $f \in L^1(\mathbb{R}, dx)$ 都成立。这说明，只要 h 在 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中非零，就有 $h(x) = e^{itx}$ 对 $\mathbb{R}$ 中几乎所有 x 成立。 ■

注 7.9 若将 $L^1(\mathbb{R}, dx)$ 的极大理想空间 $\mathcal{M}$ 等同于 $\mathbb{R}$，则 Gelfand 变换就是 $\mathbb{R}$ 上熟知的 Fourier 变换。 ■

上述关于 $L^1(\mathbb{R}, dx)$ 的结果可以推广到 $L^1(G, dm)$，其中 G 是局部紧阿贝尔群，dm 是 G 上的 Haar 测度。此时，$L^1(G, dm)$ 的极大理想空间可以等同于 G 的对偶群 $\widehat{G}$，而 Gelfand 变换就是广义 Fourier 变换。见 [10]。

第 II 部分

C^*-代数

第 8 讲　C^*-代数

8.1　定义

定义 8.1　一个 **C^*-代数**是一个 Banach 代数 $\mathcal{A}$，连同 $\mathcal{A}$ 上的一个映射 $x \mapsto x^*$，满足下列条件：

(a) 对一切 $x \in \mathcal{A}$，$(x^*)^* = x$。

(b) 对一切 $x, y \in \mathcal{A}$ 及 $a, b \in \mathbb{C}$，$(ax + by)^* = \bar{a}x^* + \bar{b}y^*$。

(c) 对一切 $x, y \in \mathcal{A}$，$(xy)^* = y^*x^*$。

(d) 对一切 $x \in \mathcal{A}$，$\|x^*x\| = \|x\|^2$。

代数上的任何满足 (a)、(b)、(c) 的映射 $x \mapsto x^*$ 都称为这个代数上的一个**对合**。元素 x^* 通常称为 x 的**伴随**。

我们指出，上面的条件 (d) 是 C^*-代数定义中最强的条件。

C^*-代数中的对合是等距的。事实上，对每个 x 都有

$$\|x\|^2 = \|x^*x\| \le \|x^*\|\|x\|,$$

故 $\|x\| \le \|x^*\|$。用 x^* 代替 x，得到 $\|x^*\| \le \|x\|$，从而 $\|x\| = \|x^*\|$。

还可以证明，满足 $\|x\|^2 \le \|x^*x\|$ 的对合 $x \mapsto x^*$ 必为等距映射。事实上，这个条件给出

$$\|x\|^2 \le \|x^*x\| \le \|x^*\|\|x\|,$$

因而 $\|x\| \le \|x^*\|$。这就推出，对一切 $x \in \mathcal{A}$ 都有 $\|x\| = \|x^*\|$。

设 1 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的（乘法）单位元。对每个 $x \in \mathcal{A}$，有

$$1^*x = (x^*1)^* = x, \qquad x1^* = (1x^*)^* = x.$$

由代数中单位元的唯一性，$1^* = 1$。

容易检验，C^*-代数中的元素 x 可逆，当且仅当 x^* 可逆。在这种情形下，还有 $(x^*)^{-1} = (x^{-1})^*$。这显然蕴含

$$\sigma(x^*) = \overline{\sigma(x)} = \{\bar{\lambda} : \lambda \in \sigma(x)\},$$

以及 $r(x^*) = r(x)$。

8.2　例子

下面给出几个 C^*-代数的例子。

例 8.2 $\mathcal{A}=\mathbb{C}$，对合为 $z^*=\bar{z}$，是最简单的 C^*-代数。 □

例 8.3 $\mathcal{A}=C(K)$，对合为 $f^*=\bar{f}$，是一个交换 C^*-代数。以后我们将证明，每个交换 C^*-代数都有这种形式。注意，如果 K 由 n 个不同的点组成，则 $C(K)=\mathbb{C}^n$。因此，对每个给定的维数，都存在这个维数的交换 C^*-代数。 □

例 8.4 $\mathcal{A}=L^\infty$，对合为 $f^*=\bar{f}$，是一个交换 C^*-代数。 □

例 8.5 $\mathcal{A}=B(H)$，以通常的取伴随运算为对合，是一个 C^*-代数。如果 H 是 n 维的，则 $B(H)=M_n(\mathbb{C})$ 是所有 $n\times n$ 复矩阵构成的代数，而 $M_n(\mathbb{C})$ 中矩阵的伴随就是它的共轭转置。□

例 8.6 设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数，$\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个在对合下封闭的闭（含幺）子代数。那么，赋予从 $\mathcal{A}$ 继承的范数、对合及代数结构，$\mathcal{B}$ 也是一个 C^*-代数。我们称这样的 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个 **C^*-子代数**。以后将证明，每个 C^*-代数都是某个 $B(H)$ 的一个 C^*-子代数。每个有限维 C^*-代数也都是某个 $M_n(\mathbb{C})$ 的一个 C^*-子代数。（见 [11]。） □

8.3 C^*-代数中的特殊元素

定义 8.7 设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数，$x\in\mathcal{A}$。

(a) 若 $x^*=x$，则称 x 是**自伴**的。

(b) 若 $x^*x=xx^*=1$，或等价地 $x^*=x^{-1}$，则称 x 是**酉**的。

(c) 若 $x^*x=xx^*$，则称 x 是**正规**的。

(d) 若存在 $y\in\mathcal{A}$ 使 $x=y^*y$，则称 x 是**正**的。

(e) 若 $x^*=x=x^2$，则称 x 是一个**投影**。

显然，自伴元素和酉元素都是正规的。同样显然，正元素都是自伴的，投影都是正的。我们写 $x\geq 0$ 当且仅当 x 是正的。每个酉元素都是单位向量。

如果一个 C^*-代数的子集在对合下封闭，也就是说，它包含其所有元素的伴随，就称这个子集是**自伴**的。

定理 8.1 若 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正规元素，则 $r(x)=\|x\|$。

证明. 先设 x 自伴。在这种情形下，

$$\|x^2\|=\|x^*x\|=\|x\|^2,$$

因此

$$\|x^{2^n}\|=\|x\|^{2^n},\qquad n\geq 1.$$

由谱半径公式（定理 5.5），

$$r(x)=\lim_{n\to\infty}\|x^{2^n}\|^{1/2^n}=\|x\|.$$

为证明正规 x 的上述公式，注意：若 x, y 是 Banach 代数中满足 $xy = yx$ 的元素，则由谱半径公式容易推出 $r(xy) \le r(x)r(y)$。现在，若 x 是 C^*-代数中的正规元素，则 x 与 x^* 交换。根据上述观察和自伴情形，

$$\|x\|^2 = \|x^*x\| = r(x^*x) \le r(x^*)r(x).$$

由于 $r(x^*) = r(x)$ 且 $r(x) \le \|x\|$，可得对 $\mathcal{A}$ 中所有正规元素 x 都有 $r(x) = \|x\|$。 ■

作为该定理的一个推论，我们看到：对于 C^*-代数中每个正规元素 x，谱 $\sigma(x)$ 在圆周 $|z| = \|x\|$ 上至少含有一点。因此，若 x 正规且对某个正整数 n 有 $x^n = 0$，则 $x = 0$。这是因为，由 5.3 中的谱映射定理，$x^n = 0$ 蕴含 $\sigma(x) = \{0\}$，因而 $\|x\| = r(x) = 0$。

公式 $r(x) = \|x\|$ 对正规 x 的另一个推论是：C^*-代数的范数是唯一的。就是说，给定代数 $\mathcal{A}$ 上的对合 $x \mapsto x^*$，至多存在一个使 $\mathcal{A}$ 成为 C^*-代数的范数。事实上，如果 $\|\ \|$ 使 $\mathcal{A}$ 成为一个 C^*-代数，则

$$\|x\|^2 = \|x^*x\| = r(x^*x) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x^*x)\}.$$

因此，范数由 $\mathcal{A}$ 的代数结构以及所使用的特定对合唯一确定。

设 x, y 是一个 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的元素。若对 $\mathcal{A}$ 中某个酉元素 u 有 $x = uyu^*$，就称 x 与 y **酉等价**。容易看出，酉等价确实是一个等价关系。同样容易看出，酉等价的元素有相同的范数和谱。事实上，酉等价保持元素的所有 C^*-代数性质。

命题 8.2 设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的元素。

(a) 若 x 自伴，则 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$。

(b) 若 x 酉，则 $\sigma(x) \subset \partial\mathbb{D}$。

证明. 先设 x 酉。则 $\|x\| = 1$，并且

$$\sigma(x) \subset \{\lambda : |\lambda| \le 1\}.$$

于是

$$\sigma(x^{-1}) = \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(x)\} \subset \{\lambda : |\lambda| \ge 1\}.$$

但 $x^{-1} = x^*$ 且 $\sigma(x^*) = \overline{\sigma(x)}$，所以可得

$$\sigma(x) \subset \{\lambda : |\lambda| \ge 1\},$$

因而 $\sigma(x) \subset \partial\mathbb{D}$。

其次设 x 自伴。令 $y = \exp(ix)$。由幂级数相乘，$yy^* = y^*y = 1$，故 y 酉。由 (b) 和谱映射定理，对每个 $\lambda \in \sigma(x)$，$\exp(i\lambda)$ 的模为 1。这显然蕴含 $\sigma(x)$ 包含于实直线 $\mathbb{R}$。 ■

注 8.3 不用 (b) 和谱映射定理，也能证明上述命题中的 (a)。为此，设 x 自伴且 $c = a + ib \in \sigma(x)$。对每个整数 n，令

$$x_n = x - a1 + inb1,$$

并注意到（由谱的定义就足以得到）

$$i(n+1)b = a + ib - a + inb \in \sigma(x_n).$$

因此，

$$\begin{aligned}(n^2+2n+1)b^2 &= |i(n+1)b|^2 \le (r(x_n))^2 \le \|x_n\|^2 \\ &= \|x_n^* x_n\| = \|(x-a1)^2 + n^2 b^2 1\| \\ &\le \|x-a1\|^2 + n^2 b^2.\end{aligned}$$

从而

$$(2n+1)b^2 \le \|x-a1\|^2, \qquad n=1,2,\ldots.$$

这显然蕴含 $b=0$，故 $c=a\in\mathbb{R}$。 ■

习题 8

习题 8.1 若 x 自伴且 $y=\exp(ix)$，则 y 酉。

习题 8.2 C^*-代数中的每个 x 都能唯一地写成 $x=x_1+ix_2$，其中 x_1,x_2 自伴。此外，x 正规当且仅当 $x_1x_2=x_2x_1$。

习题 8.3 给定一个 Banach 代数 $\mathcal{A}$，使 $\mathcal{A}$ 成为 C^*-代数的对合有多少个（如果存在的话)?

习题 8.4 若 x 是 C^*-代数中的投影且 $x\neq 0,1$，则 $\sigma(x)=\{0,1\}$。

习题 8.5 设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数，$x\in\mathcal{A}$ 满足 $x^*=-x$。证明 $\sigma(x)$ 包含在复平面的虚轴中。

习题 8.6 证明，在 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中，$x=0$ 当且仅当 $xx^*=0$，也当且仅当 $x^*x=0$。

习题 8.7 若 x 在 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中是正的，则对每个 $y\in\mathcal{A}$，yxy^* 都是正的。

习题 8.8 证明，$M_n(\mathbb{C})$ 中的矩阵 A 能（用酉矩阵）对角化，当且仅当 A 正规。

习题 8.9 设 $\mathcal{A}=B(H)$，$T\in\mathcal{A}$。证明：T 正规当且仅当对每个 $x\in H$ 都有 $\|Tx\|=\|T^*x\|$；T 酉当且仅当 T 是满射等距算子；T 是投影当且仅当它在其核的正交补上为恒等映射。

第 9 讲　交换 C^*-代数

9.1　C^*-同态

定义 9.1　设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是 C^*-代数。映射 $\Phi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 称为一个 **C^*-同态**，如果

(a) 对一切 $a,b\in\mathbb{C}$ 及 $x,y\in\mathcal{A}$，$\Phi(ax+by)=a\Phi(x)+b\Phi(y)$。

(b) 对一切 $x,y\in\mathcal{A}$，$\Phi(xy)=\Phi(x)\Phi(y)$。

(c) 对一切 $x\in\mathcal{A}$，$\Phi(x^*)=\Phi(x)^*$。

(d) Φ 把 $\mathcal{A}$ 的单位元映到 $\mathcal{B}$ 的单位元。

若 Φ 还是一一的，就称 Φ 为一个 **C^*-同构**。若存在一个从某个 C^*-代数到另一个之上的 C^*-同构，就称这两个 C^*-代数是 **C^*-同构**的。

下述结果说明，C^*-同态总是连续的。

命题 9.1　设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是 C^*-代数，$\Phi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是一个 C^*-同态。对每个 $x\in\mathcal{A}$，有 $\sigma(\Phi(x))\subset\sigma(x)$ 及 $\|\Phi(x)\|\le\|x\|$。

证明. 包含关系 $\sigma(\Phi(x))\subset\sigma(x)$ 是显然的。这个包含关系与正规元素的谱半径公式（定理 8.1）一起，还给出

$$\begin{aligned}\|x\|^2=\|x^*x\|&=r(x^*x)\\&\ge r(\Phi(x^*x))=r(\Phi(x)^*\Phi(x))\\&=\|\Phi(x)^*\Phi(x)\|=\|\Phi(x)\|^2,\end{aligned}$$

从而完成命题的证明。 ■

推论 9.2　每个 C^*-同态都是压缩映射，因而有界。

推论 9.3　设 Φ 是 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 之上的一个 C^*-同构。则对一切 $x\in\mathcal{A}$，都有 $\sigma(\Phi(x))=\sigma(x)$ 且 $\|\Phi(x)\|=\|x\|$。

证明. 这是因为 Φ^{-1} 也是一个 C^*-同态。 ■

以后我们将看到，当 Φ 仅仅是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 内的一个 C^*-同构时，这个推论也成立。

9.2 交换 C^*-代数的表示

定理 9.4 每个交换 C^*-代数都与某个紧 Hausdorff 空间 K 上的 $C(K)$ 为 C^*-同构。具体地说，对于一个交换 C^*-代数 $\mathcal{A}$，Gelfand 变换是从 $\mathcal{A}$ 到 $C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 之上的一个 C^*-同构。

证明. 设 $\Gamma : \mathcal{A} \to C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 是 Gelfand 变换。我们知道 Γ 是一个代数同态。需要证明 Γ 是一一的、满的，并且保持对合。

对每个 $x \in \mathcal{A}$，令

$$x_1 = \frac{x + x^*}{2}, \qquad x_2 = \frac{x - x^*}{2i}.$$

显然 x_1, x_2 自伴，$x = x_1 + ix_2$，且 $x^* = x_1 - ix_2$。由于 $\mathcal{A}$ 交换，对 $k = 0, 1$，$\Gamma(x_k)$ 的值域等于 $\sigma(x_k)$（见推论 5.2），而由命题 8.2，它包含于 $\mathbb{R}$。于是

$$\Gamma(x^*) = \Gamma(x_1) - i\Gamma(x_2) = \overline{\Gamma(x_1) + i\Gamma(x_2)} = \overline{\Gamma(x)},$$

所以 Γ 保持对合。

Γ 为一一映射可由推论 5.2 和正规元素的谱半径公式（定理 8.1）得出。事实上，

$$\begin{aligned} \|\Gamma(x)\|_\infty^2 &= \|\overline{\Gamma(x)}\Gamma(x)\|_\infty = \|\Gamma(x^*x)\|_\infty \\ &= r(x^*x) = \|x^*x\| = \|x\|^2. \end{aligned}$$

因此 Γ 是一个等距映射。特别地，Γ 是一一的，而且其像在 $C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 中是闭的。

最后，容易检验，Γ 在 $C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 中的像是 $C(\mathcal{M}_{\mathcal{A}})$ 的一个闭自伴子代数，它包含常数函数并分离 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ 中的点。由 Stone–Weierstrass 逼近定理，Γ 是满的。 ■

译校注： 此处原书写 “$k = 0$ 和 1”，但前文定义的元素为 x_1, x_2；应相应理解为 $k = 1, 2$。正文保留原书的指标。

推论 9.5 设 x 是交换 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的元素。

(a) x 自伴当且仅当 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$。

(b) x 酉当且仅当 $\sigma(x) \subset \partial\mathbb{D}$。

(c) x 正当且仅当 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}^+$。

(d) x 是投影当且仅当 $\sigma(x) \subset \{0, 1\}$。

9.3 一个例子

回忆，每个 L^∞ 空间都是一个交换 C^*-代数。由定理 9.4，它与某个紧 Hausdorff 空间 K 上的 $C(K)$ 为 C^*-同构。我们证明，这样的空间 K 具有十分有趣的拓扑性质。

如果拓扑空间 X 中的每个开集的闭包仍是开集，就称 X 是 “极端不连通” 的。

定理 9.6 设 $\mathcal{A}$ 是一个 L^∞ 空间。则 $\mathcal{A}$ 与 $C(K)$ 为 C^*-同构，其中 K 是一个极端不连通的紧 Hausdorff 空间。

证明. 设 K 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想空间。那么 $\mathcal{A}$ 与 $C(K)$ 为 C^*-同构，因为 $\mathcal{A}$ 交换。我们已经知道 K 是紧 Hausdorff 空间。为证明 K 极端不连通，设 U 是 K 中的一个开集，并考虑

$$\mathcal{F} = \{f \in C(K) : 0 \le f \le 1,\ f = 0 \text{ 于} K - U\}.$$

设 $\Gamma : \mathcal{A} \to C(K)$ 是 Gelfand 变换。由于 $\mathcal{A}$ 是一个 L^∞ 空间且 Γ 和 Γ^{-1} 保持序结构，$\Gamma^{-1}(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{A}$ 中的一个有界集，因而有最小上界。由此 $\mathcal{F}$ 在 $C(K)$ 中有一个最小上界 f_0。显然 $0 \le f_0 \le 1$。对于每个 $x \in U$，存在（由 Urysohn 引理）$\mathcal{F}$ 中的一个函数 f 满足 $f(x) = 1$，所以 f_0 在 U 上为 1。由连续性，f_0 在 U 的闭包 $\overline{U}$ 上为 1。另一方面，如果 $x \in K - \overline{U}$，那么再次由 Urysohn 引理，存在 $C(K)$ 中的 g，满足 $0 \le g \le 1$、$g(x) = 0$ 且 g 在 $\overline{U}$ 上为 1，故 g 是 $\mathcal{F}$ 的一个上界，所以 $f_0 \le g$，从而 $f_0(x) = 0$。于是 f_0 在 $K - \overline{U}$ 上为 0，在 $\overline{U}$ 上为 1。由于 f_0 连续，可得 U 的闭包是开集。 ■

9.4 子代数与谱

在本讲的其余部分，我们考察谱对包含该元素的代数的依赖性。我们在 Banach 代数的一般情形下证明这个结果，虽然我们只会用到 C^*-代数的版本。

引理 9.7 设 U, V 是 $\mathbb{C}$ 中的开集，$U \subset V$，且 V 不包含 U 的任何边界点。则 U 是 V 的某些连通分支的并。

证明. 这是显然的。 ■

引理 9.8 设 $\mathcal{A}$ 是一个 Banach 代数，$\{x_n\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中一个收敛到不可逆元素 x 的可逆元素序列。则 $\|x_n^{-1}\| \to +\infty$。

证明. 反证。此时不妨假定，对某个常数 $C > 0$ 及一切 $n \ge 1$，有 $\|x_n^{-1}\| \le C$。由于

$$\|1 - x_n^{-1}x\| = \|x_n^{-1}(x_n - x)\| \le C\|x_n - x\|,$$

当 n 充分大时，$\|1 - x_n^{-1}x\| < 1$，因而 $x_n^{-1}x$ 可逆。于是当 n 充分大时，x 可逆，这与 x 不可逆的假设矛盾。 ■

定理 9.9 设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数 $\mathcal{B}$ 的一个闭子代数，且 $1 \in \mathcal{A}$。若 $x \in \mathcal{A}$，则 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 是 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 与 $\mathbb{C}$ 中 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 的补集的某些（可能没有）有界连通分支的并。

证明. 分别记 $\sigma_{\mathcal{A}}(x), \sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的补集为 $\Omega_{\mathcal{A}}, \Omega_{\mathcal{B}}$。由于 $\sigma_{\mathcal{B}}(x) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(x)$，有 $\Omega_{\mathcal{A}} \subset \Omega_{\mathcal{B}}$。

设 λ_0 是 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 的一个边界点。存在 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 中的序列 $\{\lambda_n\}$，使 $\lambda_n \to \lambda_0$。注意 $x_n = \lambda_n 1 - x$ 在 $\mathcal{A}$ 中可逆，而其极限 $\lambda_0 1 - x$ 在 $\mathcal{A}$ 中不可逆。由引理 9.8，

$$\|(\lambda_n 1 - x)^{-1}\| \longrightarrow +\infty.$$

若 $\lambda_0 \in \Omega_{\mathcal{B}}$，则 $\lambda_0 1 - x$ 在 $\mathcal{B}$ 中可逆，而取逆运算的连续性蕴含

$$(\lambda_n 1 - x)^{-1} \longrightarrow (\lambda_0 1 - x)^{-1},$$

这与

$$\|(\lambda_n 1 - x)^{-1}\| \longrightarrow +\infty$$

矛盾。 因此，$\Omega_{\mathcal{B}}$ 不包含 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 的任何边界点。由引理 9.7，$\Omega_{\mathcal{A}}$ 是 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 的某些连通分支的并，故 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 是 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 与 $\mathbb{C}$ 中 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 的补集的某些有界连通分支的并。 ■

定理 9.10 设 $\mathcal{A}$ 是 C^*-代数 $\mathcal{B}$ 的一个（含幺）C^*-子代数，且 $x \in \mathcal{A}$。则 x 在 $\mathcal{A}$ 中可逆，当且仅当它在 $\mathcal{B}$ 中可逆。

证明. 若 x 在 $\mathcal{A}$ 中可逆，显然它在 $\mathcal{B}$ 中可逆。反之，若 x 在 $\mathcal{B}$ 中可逆，则 $y = x^*x$ 也在 $\mathcal{B}$ 中可逆，故 $\sigma_{\mathcal{B}}(y)$ 不含 0。由于 y 在 $\mathcal{B}$ 中自伴，$\sigma_{\mathcal{B}}(y) \subset \mathbb{R}$，从而 $\sigma_{\mathcal{B}}(y)$ 的补集没有有界连通分支。由定理 9.9，$\sigma_{\mathcal{B}}(y) = \sigma_{\mathcal{A}}(y)$。因此 $\sigma_{\mathcal{A}}(y)$ 不含 0，故 y 在 $\mathcal{A}$ 中可逆。于是 $x^{-1} = (x^*x)^{-1}x^*$ 属于 $\mathcal{A}$。 ■

推论 9.11 设 $\mathcal{A}$ 是 C^*-代数 $\mathcal{B}$ 的一个（含幺）C^*-子代数，且 $x \in \mathcal{A}$。则 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{B}}(x)$。

习题 9

习题 9.1 证明，C^*-代数 $\mathcal{A}$ 交换，当且仅当其 Gelfand 变换等距且保持对合。

习题 9.2 构造一个 Banach 代数 $\mathcal{B}$ 及其一个含幺子代数 $\mathcal{A}$，使对某个 $x \in \mathcal{A}$ 有 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) \neq \sigma_{\mathcal{B}}(x)$。

习题 9.3 C^*-代数中的投影若既不等于 0 也不等于 1，则称为非平凡投影。证明，交换 C^*-代数含有非平凡投影，当且仅当其极大理想空间不连通。

习题 9.4 设 $\mathcal{A} = C(\overline{\mathbb{D}})$，其中 $\overline{\mathbb{D}}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的闭单位圆盘。证明，商 $C(\overline{\mathbb{D}})/C_0(\mathbb{D})$ 是一个 C^*-代数。确定它的极大理想空间。

习题 9.5 设 K 是紧 Hausdorff 空间。证明，$C(K)$ 的每个闭理想都有形式

$$I = \{f \in C(K) : f = 0 \text{ 于} F\},$$

其中 F 是 K 的一个闭子集。这样的理想何时为极大理想?

习题 9.6 从一个 Banach 代数到另一个 Banach 代数的每个代数同态都一定有界吗?

习题 9.7 设 Φ 是从一个 C^*-代数到另一个 C^*-代数的代数同态。若对一切 x 都有 $\|\Phi(x)\| \leq \|x\|$，则 Φ 是一个 C^*-同态。

译校注： 按定义 9.1，C^*-同态还必须保持单位元。原题未明确要求这个条件：零映射是满足所给范数不等式的代数同态，却不保持单位元。因此按一般代数同态的含义，题中需补充保单位条件。

第 10 讲　谱定理及其应用

10.1　谱定理

设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数，S 是 $\mathcal{A}$ 的一个子集。**由 S 生成的 C^*-代数**记为 $\mathcal{A}[S]$，是 $\mathcal{A}$ 中包含 S 的最小 C^*-子代数。若 $S=\{x_1,\dots,x_n\}$，就写 $\mathcal{A}[S]=\mathcal{A}[x_1,\dots,x_n]$。特别地，$\mathcal{A}[x]$ 是由 x 生成的 C^*-子代数。

命题 10.1　若 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正规元素，则 $\mathcal{A}[x]$ 交换。此外，元素 $y\in\mathcal{A}$ 属于 $\mathcal{A}[x]$，当且仅当 y 能在范数意义下用 x 和 x^* 的多项式逼近。

证明. 这是显然的。 ■

定理 10.2（谱定理）　设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正规元素。$\mathcal{A}[x]$ 的极大理想空间同胚于 $\sigma(x)$。此外，若将 $\mathcal{A}[x]$ 的极大理想空间与 $\sigma(x)$ 等同，则 $\mathcal{A}[x]$ 上的 Gelfand 变换 Γ 满足：对于每个二元多项式 p，都有 $\Gamma(p(x,x^*))(z)=p(z,\bar{z})$。

证明. 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{A}[x]$ 的极大理想空间，并设

$$\Gamma:\mathcal{A}[x]\longrightarrow C(\mathcal{M})$$

是 Gelfand 变换。由于 $\mathcal{A}[x]$ 交换，它是一个满的 C^*-同构（见定理 9.4）。定义

$$\Phi:\mathcal{M}\longrightarrow\sigma(x)$$

为

$$\Phi(\varphi)=\Gamma(x)(\varphi)=\varphi(x),\qquad \varphi\in\mathcal{M}.$$

由推论 5.2 及 9.11，Φ 良定义且为满射。

设 $\Phi(\varphi_1)=\Phi(\varphi_2)$，即 $\varphi_1(x)=\varphi_2(x)$。由于

$$\varphi_k(x^*)=\Gamma(x^*)(\varphi_k)=\overline{\Gamma(x)(\varphi_k)}=\overline{\varphi_k(x)},\qquad k=1,2,$$

有 $\varphi_1(x^*)=\varphi_2(x^*)$。这显然蕴含，对每个二元多项式 p，都有

$$\varphi_1(p(x,x^*))=\varphi_2(p(x,x^*)).$$

回忆，这样的多项式在 $\mathcal{A}[x]$ 中稠密，故 $\varphi_1=\varphi_2$，因此 Φ 是一一的。

若 $\varphi_\alpha\to\varphi$ 于 $\mathcal{M}$，则对每个 $y\in\mathcal{A}[x]$，都有 $\varphi_\alpha(y)\to\varphi(y)$。特别地，$\varphi_\alpha(x)\to\varphi(x)$。从而 $\Phi(\varphi_\alpha)\to\Phi(\varphi)$，故 Φ 连续。作为从紧 Hausdorff 空间到另一个紧 Hausdorff 空间的双射连续函数，Φ 必为同胚。

若将 $\mathcal{A}[x]$ 的极大理想空间 $\mathcal{M}$ 与 $\sigma(x)$ 等同，则 Gelfand 变换

$$\Gamma : \mathcal{A}[x] \longrightarrow C(\sigma(x))$$

满足（由 Φ 的定义）对一切 $z \in \sigma(x)$ 有 $\Gamma(x)(z) = z$。由于 Γ 是一个 C^*-同态，对每个二元多项式 p，都有

$$\Gamma(p(x, x^*))(z) = p(z, \bar{z}).$$

■

10.2 一个例子

设 $H = L^2(\mathbb{D}, dA)$，其中 $\mathbb{D}$ 是开单位圆盘，dA 是 $\mathbb{D}$ 上的归一化面积测度。设 $\mathcal{A} = B(H)$，即 $L^2(\mathbb{D}, dA)$ 上所有有界线性算子构成的 C^*-代数。设 f 是闭单位圆盘 $\overline{\mathbb{D}}$ 上的连续函数，$x = M_f$ 是 $H = L^2(\mathbb{D}, dA)$ 上由 f 诱导的乘法算子。容易检验 x 在 $\mathcal{A}$ 中正规，且 x^* 就是 $M_{\bar{f}}$。于是 $\mathcal{A}[x]$ 是由形如 $p(f, \bar{f})$ 的函数诱导的乘法算子所构成集合的闭包，其中 p 是二元多项式。由 $p(f, \bar{f})$ 诱导的乘法算子的范数等于

$$\sup\{|p(f, \bar{f})(z)| : z \in \mathbb{D}\} = \sup\{|p(z, \bar{z})| : z \in K\},$$

其中 $K = f(\overline{\mathbb{D}})$ 是 x 的谱。由 Stone–Weierstrass 逼近定理，可得映射

$$M_{p(f,\bar{f})} \longleftrightarrow p(z, \bar{z})$$

延拓为从 $\mathcal{A}[x]$ 到 $C(K)$ 之上的一个 C^*-同构 Φ。此外，若将 $\mathcal{A}[x]$ 的极大理想空间与 K 等同，则 Φ 就是 Gelfand 变换。

容易将上面的例子推广到 f 仅在 $\mathbb{D}$ 上有界可测的情形。同一个思路也能推广到 L^2 上由有界函数诱导的乘法算子的其他情形。事实上，已知每个正规算子都酉等价于复平面上某个 L^2 空间上的一个乘法算子；见 [1]。

10.3 连续函数演算

设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正规元素。我们总是将 $\mathcal{A}[x]$ 的极大理想空间与 $\sigma(x)$ 等同。在这个等同下，Gelfand 变换

$$\Gamma : \mathcal{A}[x] \longrightarrow C(\sigma(x))$$

是一个满的 C^*-同构。这使我们能够对 $C(\sigma(x))$ 中的每个函数 f 定义 $f(x)$。

定义 10.1 设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正规元素。对每个 $f \in C(\sigma(x))$，定义 $f(x) = \Gamma^{-1}(f)$。从 $C(\sigma(x))$ 到 $\mathcal{A}[x]$ 之上的映射 $f \mapsto f(x)$ 称为 x 的**连续函数演算**。

下述定理列出连续函数演算的一些基本性质。

定理 10.3 设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正规元素。x 的连续函数演算具有下列性质：

(a) $f \mapsto f(x)$ 是从 $C(\sigma(x))$ 到 $\mathcal{A}[x]$ 之上的一个 C^*-同构。

(b) 若 $f(z) = p(z, \bar{z})$，其中 p 是二元多项式，则 $f(x) = p(x, x^*)$。特别地，如果 $f(z) = z$ 是 $\sigma(x)$ 上的恒等函数，则 $f(x) = x$。

(c) 对一切 $f \in C(\sigma(x))$，$\sigma(f(x)) = f(\sigma(x))$。

(d) 若 Φ 是从 $\mathcal{A}$ 到另一个 C^*-代数的一个 C^*-同态，则对一切 $f \in C(\sigma(x))$，有

$$\Phi(f(x)) = f(\Phi(x)).$$

证明. 这些性质由连续函数演算的定义即可得出。 ■

10.4 一些应用

下面我们导出谱定理和连续函数演算的一些推论。

定理 10.4 设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正规元素。

(a) x 自伴当且仅当 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$。

(b) x 酉当且仅当 $\sigma(x) \subset \partial\mathbb{D}$。

(c) x 是投影当且仅当 $\sigma(x) \subset \{0, 1\}$。

证明. 这由谱定理和 x 的连续函数演算即可得出。 ■

下一讲我们还将证明：若 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正规元素，则 x 正当且仅当 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}^+$。

定理 10.5 设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正元素。存在唯一的正元素 $y \in \mathcal{A}$，使 $y^2 = x$。

证明. 令 $f(t) = \sqrt{t}$。由于 x 自伴且 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}^+$，$f \in C(\sigma(x))$，因而由连续函数演算可得，$y = f(x) \geq 0$ 且 $y^2 = x$。

为证明 y 唯一，设对 $\mathcal{A}$ 中另一个正元素 $\widetilde{y}$ 也有 $x = \widetilde{y}^2$。设 $\{p_n\}$ 是 $\sigma(x)$ 上一致收敛到 $f(t) = \sqrt{t}$ 的多项式序列。令 $q_n(t) = p_n(t^2)$。由于 $\sigma(\widetilde{y}) \subset \mathbb{R}^+$ 且

$$\sigma(x) = \sigma(\widetilde{y}^2) = \sigma(\widetilde{y})^2 = \{t^2 : t \in \sigma(\widetilde{y})\},$$

有

$$\lim_{n\to\infty} q_n(t) = \lim_{n\to\infty} p_n(t^2) = f(t^2) = t$$

关于 $t \in \sigma(\widetilde{y})$ 一致成立。由 $\widetilde{y}$ 的连续函数演算，

$$\widetilde{y} = \lim_n q_n(\widetilde{y}) = \lim_n p_n(\widetilde{y}^2) = \lim_n p_n(x) = f(x) = y,$$

从而证明了平方根的唯一性。 ■

上面定理中的正元素 y 称为 x 的**正平方根**，记作 $\sqrt{x}$ 或 $x^{1/2}$。对于 C^*-代数中的每个元素 x，我们写 $|x| = \sqrt{x^*x}$。显然，对一切 x 都有 $|x| \geq 0$。

定理 10.6 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的每个元素 x 都是酉元素的一个有限线性组合。

证明. 我们知道，$x = x_1 + ix_2$，其中 x_1, x_2 自伴。因此，只需对自伴的 x 证明此结果。还可进一步假定 $\|x\| \leq 1$。此时 $\sigma(x) \subset [-1, 1]$，函数

$$f(t) = t + i\sqrt{1 - t^2}$$

属于 $C(\sigma(x))$。通过连续函数演算，令 $u = f(x)$。由于对每个 $t \in [-1, 1]$ 有

$$f(t)\overline{f(t)} = 1, \qquad t = \frac{f(t) + \overline{f(t)}}{2},$$

由连续函数演算可得 u 酉，且 $x = (u + u^*)/2$。 ■

定理 10.7 设 $\Phi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是从一个 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 到一个 C^*-代数 $\mathcal{B}$ 内的单射 C^*-同态。则对每个 $x \in \mathcal{A}$，都有 $\|\Phi(x)\| = \|x\|$ 且 $\sigma(\Phi(x)) = \sigma(x)$。

证明. 先设 x 自伴。显然 $\sigma(\Phi(x)) \subset \sigma(x)$。如果包含关系是严格的，就存在 $C(\sigma(x))$ 中的一个非零函数 f，使 f 在 $\sigma(\Phi(x))$ 上为 0。由连续函数演算，

$$f(x) \neq 0, \qquad \Phi(f(x)) = f(\Phi(x)) = 0,$$

这与 Φ 为单射矛盾。因此 $\sigma(\Phi(x)) = \sigma(x)$，从而 $r(x) = r(\Phi(x))$。由正规元素的谱半径公式（定理 8.1），有 $\|\Phi(x)\| = \|x\|$。

对一般的 x，有

$$\|x\|^2 = \|x^*x\| = \|\Phi(x^*x)\| = \|\Phi(x)^*\Phi(x)\| = \|\Phi(x)\|^2.$$

于是 Φ 等距，且其像必为闭的。结合推论 9.11，定理得证。 ■

作为上述定理的一个推论，我们看到：单射 C^*-同态的像总是闭的。事实上，任意 C^*-同态的像都是闭的，这将在下一讲证明。

习题 10

习题 10.1 若 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正规元素，则 x 是投影当且仅当 $x = x^2$。

习题 10.2 若 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的酉元素且 $\sigma(x) \neq \partial\mathbb{D}$，则对 $\mathcal{A}$ 中某个自伴元素 y，有 $x = e^{iy}$。

习题 10.3 若 x 可逆，则存在 $\varepsilon > 0$，使 $\varepsilon 1 \leq x^*x \leq \varepsilon^{-1}1$。

习题 10.4 若 x 正规且 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}^+$，则 $x \geq 0$。

习题 10.5 证明，若 x 自伴，则 $|x| \pm x \geq 0$，并且 $\|x\|1 \pm x \geq 0$。

习题 10.6 若 $0 \le x \le y$，则 $\sqrt{x} \le \sqrt{y}$。若 $0 \le x \le y$ 且 x 可逆，则 y 可逆且 $y^{-1} \le x^{-1}$。

习题 10.7 设 x 正规，且 $\sigma(x)$ 包含在复平面的虚轴中。证明 $x^* = -x$。逆命题也成立。

习题 10.8 设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的元素。则 $x, x^*, 1$ 线性相关，当且仅当 x 正规且 $\sigma(x)$ 包含在 $\mathbb{C}$ 中的一条直线上。

习题 10.9 设 T 是 Hilbert 空间 H 上的正规算子。证明，H 上存在一个自伴算子 S，使 $T = f(S)$，其中 f 是从 S 的谱到 $\mathbb{C}$ 的连续函数。

第 11 讲　进一步的应用

11.1　C^*-同态的像

在本讲中，我们再给出谱定理与 C^*-代数中正规元素的连续函数演算的几个应用。

定理 11.1　设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是 C^*-代数，$\Phi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是一个 C^*-同态。则 Φ 的像在 $\mathcal{B}$ 中是闭的。

证明. 设 $y\in\mathcal{B}$，并且对 $\mathcal{A}$ 中某个序列 $\{x_n\}$，有 $\|\Phi(x_n)-y\|\to 0$。需要证明，对 $\mathcal{A}$ 中某个 x 有 $y=\Phi(x)$。把 y 和 x_n 写成其“实部与虚部”的形式，就可以假定 y 及所有 x_n 都自伴。必要时取子列，还可假定

$$\|\Phi(x_{n+1})-\Phi(x_n)\|<\frac{1}{2^n},\qquad n\geq 1.$$

对每个 $n\geq 1$，令

$$f_n(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^n}, & t\geq\dfrac{1}{2^n},\\ t, & -\dfrac{1}{2^n}<t<\dfrac{1}{2^n},\\ -\dfrac{1}{2^n}, & t\leq-\dfrac{1}{2^n}.\end{cases}$$

由于 $\Phi(x_{n+1})-\Phi(x_n)$ 自伴且范数小于 2^{-n}，f_n 在 $\sigma(\Phi(x_{n+1})-\Phi(x_n))$ 上是恒等函数。由连续函数演算，

$$\begin{aligned}\Phi(x_{n+1})-\Phi(x_n)&=f_n(\Phi(x_{n+1})-\Phi(x_n))\\&=f_n(\Phi(x_{n+1}-x_n))\\&=\Phi(f_n(x_{n+1}-x_n)).\end{aligned}$$

同样由连续函数演算，

$$\|f_n(x_{n+1}-x_n)\|=\sup\{|f_n(t)|:t\in\sigma(x_{n+1}-x_n)\}\leq\frac{1}{2^n}.$$

令

$$x=x_1+\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x_{n+1}-x_n).$$

那么 $x\in\mathcal{A}$，并且

$$\begin{aligned}\Phi(x)&=\Phi(x_1)+\sum_{n=1}^{\infty}\Phi(f_n(x_{n+1}-x_n))\\&=\Phi(x_1)+\sum_{n=1}^{\infty}f_n(\Phi(x_{n+1}-x_n))\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \Phi(x_1) + \sum_{n=1}^{\infty} (\Phi(x_{n+1}) - \Phi(x_n)) \\
&= \lim_{n\to\infty} \Phi(x_n),
\end{aligned}
$$

定理得证。 ■

11.2 元素的正部与负部

定理 11.2 设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的自伴元素。存在唯一的自伴元素 $x^+, x^- \in \mathcal{A}$，使得

(a) $x = x^+ - x^-$。

(b) $\sigma(x^+), \sigma(x^-) \subset \mathbb{R}^+$。（以后我们将看到，这等价于 x^+, x^- 为正元素。）

(c) $x^+x^- = x^-x^+ = 0$。

(d) $\|x\| = \max(\|x^+\|, \|x^-\|)$。

证明. 令 $f(t) = t$，$t \in \mathbb{R}$，并令

$$
f^+(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases} \qquad f^-(t) = \begin{cases} 0, & t \geq 0, \\ -t, & t \leq 0. \end{cases}
$$

显然

$$
f(t) = f^+(t) - f^-(t), \qquad t \in \mathbb{R},
$$

而且 f^+, f^- 都非负。由连续函数演算，

$$
f(x) = f^+(x) - f^-(x) \quad \text{即} \quad x = x^+ - x^-,
$$

其中

$$
x^+ = f^+(x) = \left(\sqrt{f^+}(x)\right)^2 \geq 0, \qquad x^- = f^-(x) = \left(\sqrt{f^-}(x)\right)^2 \geq 0,
$$

且

$$
\sigma(x^+) = \{f^+(t) : t \in \sigma(x)\} \subset \mathbb{R}^+, \quad \sigma(x^-) = \{f^-(t) : t \in \sigma(x)\} \subset \mathbb{R}^+.
$$

此外，

$$
x^+x^- = f^+(x)f^-(x) = (f^+f^-)(x) = 0,
$$

并且

$$
\begin{aligned}
\|x\| &= \sup\{|f(t)| : t \in \sigma(x)\} \\
&= \sup\{\max(f^+(t), f^-(t)) : t \in \sigma(x)\} \\
&= \max(\|x^+\|, \|x^-\|).
\end{aligned}
$$

为证明 x^+, x^- 的唯一性，设 $x = x_1 - x_2$，其中 x_1, x_2 是 $\mathcal{A}$ 中具有非负谱的自伴元素，且 $x_1x_2 = x_2x_1 = 0$。显然，对一切正整数 n，有

$$x^n = x_1^n + (-x_2)^n,$$

从而，对每个无常数项的多项式 p，有

$$p(x) = p(x_1) + p(-x_2).$$

由于 $f^+(t) = 0$，由 Stone–Weierstrass 逼近定理，存在一列这样的多项式 $\{p_n\}$，在 $\sigma(x), \sigma(x_1), \sigma(-x_2)$ 的并上一致收敛到 f^+。于是

$$f^+(x) = \lim p_n(x) = \lim[p_n(x_1) + p(-x_2)] = f^+(x_1) + f^+(-x_2).$$

由于 $f^+(t) = t$ 在 $\sigma(x_1)$ 上成立，而 $f^+(t) = 0$ 在 $\sigma(-x_2)$ 上成立，故 $f^+(x_1) = x_1$ 且 $f^+(-x_2) = 0$。于是 $x_1 = f^+(x) = x^+$，且 $x_2 = x^-$。 ■

译校注： 上述唯一性证明中，原书写“由于 $f^+(t) = 0$”，但 f^+ 并非恒为零；此处所需的是 $f^+(0) = 0$，以便使用无常数项的多项式逼近。同一行极限式中，原书第二项写 $p(-x_2)$，按所取逼近序列应为 $p_n(-x_2)$；正文亦保留原式。

11.3　用谱刻画正性

本讲最后证明，C^*-代数中的正规元素为正，当且仅当其谱包含于 $\mathbb{R}^+$。我们需要下面这个本身也有一定意义的引理。

> **引理 11.3**　设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的自伴元素，且 $a \geq \|x\|$。则 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}^+$ 当且仅当 $\|x - a1\| \leq a$。

证明. 由于 x 自伴且 $\|x\| \leq a$，x 的谱包含于 $[-a, a]$。由正规元素的谱半径公式（定理 8.1），

$$\|x - a1\| = r(x - a1) = \sup\{a - \lambda : \lambda \in \sigma(x)\}.$$

由此看出，$\|x - a1\| \leq a$ 当且仅当 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}^+$。 ■

> **推论 11.4**　若 x, y 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的自伴元素，且 $\sigma(x), \sigma(y) \subset \mathbb{R}^+$，则 $\sigma(x + y) \subset \mathbb{R}^+$。

证明. 由引理 11.3 及包含关系 $\sigma(x), \sigma(y) \subset \mathbb{R}^+$，有

$$\|x - \|x\|1\| \leq \|x\|, \qquad \|y - \|y\|1\| \leq \|y\|.$$

由三角不等式，

$$\|(x + y) - (\|x\| + \|y\|)1\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

由于

$$\|x+y\| \le \|x\| + \|y\|,$$

再次由引理 11.3，可得 $\sigma(x+y) \subset \mathbb{R}^+$。 ■

定理 11.5 设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正规元素。则 x 为正，当且仅当 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}^+$。

证明. 若 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}^+$，则函数 $f(t) = t$ 在 $\sigma(x)$ 上连续且非负，所以 $\sqrt{f} \in C(\sigma(x))$。由连续函数演算，$x = y^2 = y^*y$，其中 $y = (\sqrt{f})(x)$，故 x 为正。

若 x 为正，则存在 $y \in \mathcal{A}$ 使 $x = y^*y$。显然 x 自伴。由定理 11.2，可写 $x = x^+ - x^-$，其中 $x^+, x^- \ge 0$，$x^+x^- = x^-x^+ = 0$，且 $\sigma(x^+), \sigma(x^-) \subset \mathbb{R}^+$。令 $v = yx^-$。由于 $x^+x^- = 0$，有

$$v^*v = x^-xx^- = x^-(x^+ - x^-)x^- = -(x^-)^3.$$

这蕴含 $\sigma(v^*v) \subset \mathbb{R}^-$。应用推论 3.5，可得 $\sigma(vv^*) \subset \mathbb{R}^-$。

另一方面，可以写 $v = v_1 + iv_2$，其中 v_1, v_2 自伴。容易计算得到

$$v^*v + vv^* = 2(v_1^2 + v_2^2),$$

即

$$v^*v = 2(v_1^2 + v_2^2) - vv^*.$$

上述恒等式的右端是三个谱均包含于 $\mathbb{R}^+$ 的自伴元素之和。由推论 11.4，$\sigma(v^*v) \subset \mathbb{R}^+$。结合上一段已经得到的包含关系 $\sigma(v^*v) \subset \mathbb{R}^-$，可得 $\sigma(v^*v) = \{0\}$，故

$$\|v^*v\| = r(v^*v) = 0.$$

于是 $(x^-)^3 = 0$，进而由谱定理，$x^- = 0$。因此，$x = x^+$ 且 $\sigma(x) = \sigma(x^+) \subset \mathbb{R}^+$。 ■

习题 11

习题 11.1 C^*-代数中的每个正规元素都能写成四个两两交换的正元素的线性组合。

习题 11.2 若 x 自伴，证明 $|x| = x^+ + x^-$。

习题 11.3 设 Φ 是从一个 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 到另一个 C^*-代数 $\mathcal{B}$ 的 C^*-同态。证明，对每个 $x \in \mathcal{A}$，都有

$$\|\Phi(x)\| = \inf\{\|x - y\|_{\mathcal{A}} : \Phi(y) = 0\}.$$

习题 11.4 证明，C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中正元素的集合是一个锥，称为 $\mathcal{A}$ 的**正锥**。也就是说，若 $x_1, x_2 \ge 0$ 于 $\mathcal{A}$ 且 $a \ge 0$ 于 $\mathbb{R}$，则 $x_1 + x_2 \ge 0$ 且 $ax_1 \ge 0$。

第 12 讲　极分解

12.1　Hilbert 空间上的算子

在本讲中，我们集中讨论特殊的 C^*-代数 $B(H)$，其中 H 是一个 Hilbert 空间。代数 $B(H)$ 中的单位元记为 I。我们的主要结果将是 $B(H)$ 中正算子的一个新刻画，以及 $B(H)$ 中算子的极分解。我们指出，任意 C^*-代数中不一定能进行极分解。

引理 12.1　$B(H)$ 中的算子 T 自伴，当且仅当对一切 $x \in H$，$\langle Tx, x\rangle$ 都是实数。

证明. 这由一个标准的极化论证得出。我们把证明留作习题。 ■

引理 12.2　对每个 $T \in B(H)$，有

$$\ker T = (\operatorname{Ran} T^*)^\perp, \qquad \overline{\operatorname{Ran} T} = (\ker T^*)^\perp,$$

其中 $\ker T$ 是 T 的核，$\operatorname{Ran} T$ 是 T 的值域。

证明. 这也是泛函分析中的一个简单的标准结果。我们把它留作习题。 ■

引理 12.3　$B(H)$ 中的算子 T 可逆，当且仅当 T 的值域稠密，并且存在常数 $\varepsilon > 0$，使对一切 $x \in H$ 都有 $\|Tx\| \geq \varepsilon\|x\|$。

证明. 若 T 可逆（因而 T^{-1} 也有界），则 T 的值域是整个空间 H，且对一切 $x \in H$，有

$$\|Tx\| \geq \|T^{-1}\|^{-1}\|x\|.$$

若对某个 $\varepsilon > 0$ 及一切 $x \in H$ 有 $\|Tx\| \geq \varepsilon\|x\|$，且 T 的值域稠密，我们证明 T 可逆。由于 $\|Tx\| \geq \varepsilon\|x\|$ 蕴含 T 是一一的，只需证明 T 的值域是闭的。设在 H 中 $Tx_n \to y$。不等式

$$\|x_n - x_m\| \leq \frac{1}{\varepsilon}\|Tx_n - Tx_m\|$$

说明 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。由于 H 完备，存在 $x \in H$ 使 $x_n \to x$。由 T 的连续性，

$$y = \lim_n Tx_n = Tx,$$

故 $\operatorname{Ran} T$ 闭。 ■

若算子 $T \in B(H)$ 满足对某个 $\varepsilon > 0$ 及一切 $x \in H$ 有 $\|Tx\| \geq \varepsilon\|x\|$，则称 T **下有界**。下述结果显然是前面两个引理的推论。

推论 12.4 设 $T \in B(H)$，且 T, T^* 都下有界。则 T 可逆。

定理 12.5 设 T 属于 C^*-代数 $B(H)$。则 T 为正，当且仅当对一切 $x \in H$，都有 $\langle Tx, x\rangle \geq 0$。

证明. 若 T 为正，则存在 $S \in B(H)$ 使 $T = S^*S$，故对一切 $x \in H$，有

$$\langle Tx, x\rangle = \|Sx\|^2 \geq 0.$$

若对一切 $x \in H$ 有 $\langle Tx, x\rangle \geq 0$，由引理 12.1，$T$ 自伴，故 $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$。对每个 $\lambda < 0$ 及 $x \in H$，有

$$\|(T - \lambda I)x\|^2 = \|Tx\|^2 - 2\lambda\langle Tx, x\rangle + \lambda^2\|x\|^2 \geq \lambda^2\|x\|^2.$$

由于 $T - \lambda I$ 自伴，由引理 12.4 可知 $T - \lambda I$ 可逆。因此 $\sigma(T) \subset \mathbb{R}^+$，从而 T 为正。 ■

译校注：证明最后一段的原文引用 “引理 12.4”；本书编号 12.4 的结果实际是推论。此处保留原称呼，所指为推论 12.4。

12.2 偏等距算子

定义 12.1 设 $T \in B(H)$。若对每个 $x \in H$ 都有 $\|Tx\| = \|x\|$，则称 T 为**等距算子**。若对一切 $x \perp \ker T$ 有 $\|Tx\| = \|x\|$，则称 T 为**偏等距算子**。若 T 是偏等距算子，则空间 $(\ker T)^\perp$ 称为 T 的**初空间**，而 T 的值域称为它的**终空间**。

显然，所有等距算子和投影都是偏等距算子。偏等距算子的值域必为闭的。每个偏等距算子必为一个压缩算子，即对一切 $x \in H$ 都有 $\|Tx\| \leq \|x\|$。若 H 有限维，则每个等距算子都是满的，因而是酉算子。当 H 无限维时，这一点就不再成立。

下面给出几个偏等距算子的例子。

例 12.2 设 H 是可分无限维 Hilbert 空间，$\{e_n\}$ 是 H 的一个标准正交基。如下定义 H 上的算子 T：

$$T\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_{n+1}, \qquad \{a_n\} \in l^2.$$

那么 T 是一个非满的等距算子。这个算子称为**前移算子**。 □

例 12.3 仍设 H 是一个具有标准正交基 $\{e_n\}$ 的可分无限维 Hilbert 空间。设 T 是 H 上由下式定义的算子：

$$T\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} e_n, \qquad \{a_n\} \in l^2.$$

那么 T 是一个偏等距算子，其初空间为向量 e_1 的正交补。这个算子称为**后移算子**。 □

例 12.4 设 X_1, X_2 是 Hilbert 空间 H 中两个维数相同的闭子空间。则存在一个初空间为 X_1、值域为 X_2 的偏等距算子。事实上，若 $\{e_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 和 $\{\sigma_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 分别是 X_1, X_2 的标准正交基，就可如下定义 H 上的有界线性算子 T：

$$Tx = 0,\ x \perp X_1, \qquad T\left(\sum_{\alpha\in A} a_\alpha e_\alpha\right) = \sum_{\alpha\in A} a_\alpha \sigma_\alpha, \quad \sum |a_\alpha|^2 < +\infty.$$

显然 T 是一个初空间为 X_1、终空间为 X_2 的偏等距算子。 □

命题 12.6 算子 $T \in B(H)$ 为偏等距算子，当且仅当 T^*T 是一个投影（投到 T 的初空间上）。

证明. 先设 T 为偏等距算子。不等式

$$\langle (I - T^*T)x, x\rangle = \|x\|^2 - \|Tx\|^2 \geq 0, \qquad x \in H,$$

说明 $I - T^*T \geq 0$。若 $x \perp \ker T$，则 $\|Tx\| = \|x\|$，因此

$$\|\sqrt{I - T^*T}x\|^2 = \langle (I - T^*T)x, x\rangle = 0.$$

由于

$$\|(I - T^*T)x\| \leq \|\sqrt{I - T^*T}\|\,\|\sqrt{I - T^*T}x\|,$$

可知 $(I - T^*T)x = 0$，即 $T^*Tx = x$。因此，T^*T 是投到 $(\ker T)^\perp$，即 T 的初空间上的正交投影。

反之，若 T^*T 是投到 X 上的投影，则

$$\|Tx\|^2 = \langle T^*Tx, x\rangle = \begin{cases} \|x\|^2, & x \in X, \\ 0, & x \perp X. \end{cases}$$

所以 T 是一个初空间为 X 的偏等距算子。 ■

推论 12.7 算子 $T \in B(H)$ 为偏等距算子，当且仅当 T^* 为偏等距算子。

证明. 设 T 是偏等距算子。由命题 12.6，$P = T^*T$ 是投到 T 的初空间上的投影，从而 $T(T^*T) = T$。因此

$$(TT^*)^2 = T(T^*T)T^* = TT^*,$$

故 TT^* 是一个投影。再次应用命题 12.6，可知 T^* 为偏等距算子。 ■

12.3 极分解

回忆，每个复数 z 都能写成 $z = r\zeta$，其中 $r \geq 0$ 且 ζ 的模为 1。这通常称为复数的极表示。下述定理称为 Hilbert 空间上有界算子的极分解。

定理 12.8 对每个算子 $T \in B(H)$，存在一个正算子 P 和一个偏等距算子 V，使 $T = VP$。此外，若 $\ker P = \ker V$，则 V, P 唯一。

证明. 令 $P = |T| = \sqrt{T^*T}$。有

$$\|Px\|^2 = \langle P^2 x, x\rangle = \langle T^*Tx, x\rangle = \|Tx\|^2, \qquad x \in H.$$

在 $\operatorname{Ran} P$ 上定义 $\widetilde{V}$ 为 $\widetilde{V}(Px) = Tx$，$x \in H$。则 $\widetilde{V}$ 延拓为从 $\operatorname{Ran} P$ 的闭包到 H 内的一个等距算子 V。若还规定 $Vx = 0$ 对所有与 $\operatorname{Ran} P$ 的闭包正交的 x 成立，则 V 成为一个初空间为 $\operatorname{Ran} P$ 的闭包的偏等距算子。对每个 $x \in H$，有 $Tx = \widetilde{V}Px = VPx$，故 $T = VP$，且

$$\ker V = (\operatorname{Ran} P)^\perp = \ker P.$$

为证明唯一性，设我们还有极分解 $T = WQ$，其中 $Q \geq 0$，而 W 是满足 $\ker W = \ker Q$ 的偏等距算子。由于 W^*W 是投到

$$(\ker W)^\perp = (\ker Q)^\perp = \overline{\operatorname{Ran} Q}$$

上的投影，由命题 12.6，有

$$P^2 = T^*T = QW^*WQ = Q^2.$$

故由正平方根的唯一性，$P = Q$。于是 $WP = VP$，因而 $W = V$ 在 $(\ker P)^\perp = \overline{\operatorname{Ran} P}$ 上成立。由于

$$(\operatorname{Ran} P)^\perp = \ker P = \ker W = \ker V,$$

在 $(\operatorname{Ran} P)^\perp$ 上也有 $W = V = 0$。这说明 $W = V$ 在 H 上成立，而 T 的极分解是唯一的。 ■

推论 12.9 对每个算子 $T \in B(H)$，存在一个正算子 Q 和一个偏等距算子 W，使 $T = QW$。此外，若 $\operatorname{Ran} W = \overline{\operatorname{Ran} Q}$，则算子 W, Q 唯一。

证明. 由定理 12.8，存在偏等距算子 V 和正算子 P，使 $T^* = VP$。取伴随得到 $T = PV^*$，即所需形式，其中 $W = V^*$，$Q = P$（见推论 12.7）。由于

$$\operatorname{Ran} W = \overline{\operatorname{Ran} Q} = [\ker Q]^\perp$$

当且仅当

$$\ker V = \ker W^* = [\operatorname{Ran} W]^\perp = [\ker Q]^{\perp\perp} = \ker P,$$

唯一性再次由定理 12.8 得出。 ■

习题 12

习题 12.1 若 x 在 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中可逆，则存在 $\mathcal{A}$ 中的正元素 x_1 和酉元素 x_2，使 $x = x_1x_2$。这个分解是唯一的。利用这个分解证明，矩阵代数 $M_n(\mathbb{C})$ 的可逆元群是道路连通的。

习题 12.2 构造一个 C^*-代数 $\mathcal{A}$，使其中存在元素 $x \in \mathcal{A}$，不能分解为 $x = x_1x_2$，其中 x_1 为正，而 $x_2^*x_2$ 为一个投影。

习题 12.3 证明引理 12.1 和 12.2。

习题 12.4 两个偏等距算子的和在什么时候仍是一个偏等距算子?

习题 12.5 证明，H 上的算子 T 为等距算子，当且仅当 $T^*T = I$。若 T 是 H 上的等距算子，则 T 是酉算子当且仅当 V^* 是等距算子，并且仅当 $\ker T^* = \{0\}$。

译校注：习题 12.5 原书写 V^*，但本题没有定义 V；此处应为 T^*。正文保留原符号。

第 13 讲　正线性泛函与态

13.1　定义与基本性质

定义 13.1　设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数，φ 是 $\mathcal{A}$ 上的线性泛函。

(a) 若对一切 $x \in \mathcal{A}$，都有 $\varphi(x^*) = \overline{\varphi(x)}$，则称 φ 为**厄米泛函**。

(b) 若对一切 $x \geq 0$ 都有 $\varphi(x) \geq 0$，则称 φ 为**正泛函**。

(c) 若 φ 为正且 $\varphi(1) = 1$，则称 φ 为一个**态**。

可以证明，厄米泛函总是有界的（见习题 13.7）。此外，我们稍后还将看到，正泛函都是厄米的。

译校注：若这里的“线性泛函”只指代数意义的线性泛函，则“厄米泛函总是有界”一般不成立。在无限维 C^*-代数的实自伴部分上取一个不连续的实线性泛函，再作复线性延拓，就得到一个不连续的厄米泛函。若额外假定泛函有界，则下述命题 13.3 中的有限范数论证适用。正线性泛函的有界性由定理 13.5 的证明给出。正文与习题 13.7 保留原断言。

命题 13.1　C^*-代数 $\mathcal{A}$ 上的线性泛函 φ 为厄米泛函，当且仅当对每个自伴元素 x，$\varphi(x)$ 都是实数。

证明. 显然，$\mathcal{A}$ 上的厄米线性泛函 φ 对每个自伴元素 $x \in \mathcal{A}$ 都满足 $\varphi(x) \in \mathbb{R}$。反之，若对每个 $x^* = x$，都有 $\varphi(x) \in \mathbb{R}$，我们证明 φ 是厄米的。给定 $x \in \mathcal{A}$，可写 $x = x_1 + ix_2$，其中 x_1, x_2 自伴。于是

$$\varphi(x^*) = \varphi(x_1) - i\varphi(x_2) = \overline{\varphi(x)},$$

故 φ 为厄米泛函。 ■

命题 13.2　C^*-代数上的所有正线性泛函都是厄米泛函。

证明. 设 φ 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 上的正线性泛函，x 是 $\mathcal{A}$ 中的自伴元素。有

$$\varphi(|x| + x) \geq 0, \qquad \varphi(|x| - x) \geq 0,$$

因为由连续函数演算，$|x| + x \geq 0$ 且 $|x| - x \geq 0$。于是

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}\big(\varphi(|x| + x) - \varphi(|x| - x)\big)$$

为实数，所以由上一个命题，φ 为厄米泛函。 ■

命题 13.3　若 φ 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 上的厄米线性泛函，则

$$\|\varphi\| = \sup\{\varphi(x) : x^* = x,\ \|x\| \le 1\}.$$

证明. 令

$$M = \sup\{\varphi(x) : x^* = x,\ \|x\| \le 1\}.$$

显然 $M \le \|\varphi\|$。给定 $\varepsilon > 0$，存在 $\mathcal{A}$ 中的一个单位向量 x，使 $\|\varphi\| - \varepsilon < |\varphi(x)|$。必要时将 x 乘以一个模为 1 的标量，可假定 $\varphi(x) \ge 0$。在这种情形下，

$$\|\varphi\| - \varepsilon < \varphi(x) = \overline{\varphi(x)} = \varphi(x^*).$$

写 $x = x_1 + ix_2$，其中

$$x_1 = \frac{x + x^*}{2}, \qquad x_2 = \frac{x - x^*}{2i}$$

为自伴元素。由恒等式 $\varphi(x) = \varphi(x^*)$ 及 φ 为厄米泛函，容易推出 $\varphi(x_2) = 0$。于是 $\|\varphi\| - \varepsilon < \varphi(x_1)$，且

$$\|x_1\| = \left\| \frac{x + x^*}{2} \right\| \le \|x\| = 1.$$

因此 $\|\varphi\| - \varepsilon < M$，从而 $\|\varphi\| \le M$。结合 $M \le \|\varphi\|$，可得 $\|\varphi\| = M$。 ■

命题 13.4　对 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 上的每个正线性泛函 φ，都有

$$|\varphi(x^*y)|^2 \le \varphi(x^*x)\varphi(y^*y), \qquad x, y \in \mathcal{A}.$$

证明. 由于 φ 是 $\mathcal{A}$ 上的正线性泛函，

$$\langle x, y\rangle = \varphi(y^*x), \qquad x, y \in \mathcal{A},$$

在 $\mathcal{A}$ 上定义了一个半内积。所需结果由 Cauchy–Schwarz 不等式得出。 ■

13.2　正性的一个刻画

定理 13.5　设 φ 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 上的线性泛函。则 φ 为正，当且仅当 φ 有界且 $\|\varphi\| = \varphi(1)$。

证明. 先设 φ 为正。特别地，它是厄米泛函。设 x 是 $\mathcal{A}$ 中的一个自伴单位向量。显然 $1 - x \ge 0$。这蕴含 $\varphi(1 - x) \ge 0$，即 $\varphi(x) \le \varphi(1)$。由命题 13.3，$\varphi$ 有界且 $\|\varphi\| \le \varphi(1)$。但

$$\varphi(1) \le \|\varphi\|\|1\| = \|\varphi\|.$$

故必有 $\|\varphi\| = \varphi(1)$。

其次，设 φ 有界且 $\|\varphi\| = \varphi(1)$。我们证明 φ 为正。不失一般性，还可假定 $\|\varphi\| = \varphi(1) = 1$。

给定 $x \geq 0$ 于 $\mathcal{A}$。写 $\varphi(x) = a + ib$，其中 a, b 均为实数。需要证明 $a \geq 0$ 且 $b = 0$。选择充分小的 $\varepsilon > 0$，使 $\sigma(1 - \varepsilon x) \subset [0, 1]$。这是可能的，因为

$$\sigma(1 - \varepsilon x) = \{1 - \varepsilon\lambda : \lambda \in \sigma(x)\},$$

并且 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}^+$ 是紧的。由正规元素的谱半径公式（定理 8.1），有

$$\|1 - \varepsilon x\| = r(1 - \varepsilon x) \leq 1,$$

以及

$$1 - \varepsilon a \leq |1 - \varepsilon(a + ib)| = |\varphi(1 - \varepsilon x)| \leq 1.$$

这显然说明 $a \geq 0$。

为证明 $b = 0$，考虑序列

$$x_n = x - a1 + inb1, \qquad n \geq 1.$$

注意

$$\varphi(x_n) = (n + 1)ib,$$

故

$$(n + 1)^2 b^2 = |\varphi(x_n)|^2 \leq \|x_n\|^2.$$

另一方面，

$$\|x_n\|^2 = \|x_n^* x_n\| = \|(x - a1)^2 + n^2 b^2 1\| \leq \|x - a1\|^2 + n^2 b^2.$$

于是

$$(n + 1)^2 b^2 \leq \|x - a1\|^2 + n^2 b^2,$$

即对一切 n，有

$$(2n + 1)b^2 \leq \|x - a1\|^2,$$

这显然说明 $b = 0$。 ■

推论 13.6 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 上的线性泛函 φ 是一个态，当且仅当 $\|\varphi\| = \varphi(1) = 1$。

13.3 态空间

对于每个 C^*-代数 $\mathcal{A}$，用 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{A}$ 上所有态构成的空间。注意，$\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 的对偶空间的闭单位球的一个子集。我们赋予 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 从 $\mathcal{A}$ 的对偶空间继承的弱星拓扑。赋予弱星拓扑的 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 称为 $\mathcal{A}$ 的**态空间**。先证明态空间 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 总是非空的。

定理 13.7 设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数，$x \in \mathcal{A}$。对于每个 $\lambda \in \sigma(x)$，存在 $\mathcal{A}$ 上的态 φ，使 $\varphi(x) = \lambda$。

证明. 固定 $x \in \mathcal{A}$ 及 $\lambda \in \sigma(x)$。考虑

$$M = \{ax + b1 : a, b \in \mathbb{C}\}.$$

M 是 $\mathcal{A}$ 的一个子空间。定义 $\varphi_0 : M \to \mathbb{C}$ 为

$$\varphi_0(ax + b1) = a\lambda + b, \qquad a, b \in \mathbb{C}.$$

容易看出，φ_0 是 M 上的线性泛函，且 $\varphi_0(x) = \lambda$、$\varphi_0(1) = 1$，并且

$$\sup\{|\varphi_0(ax + b1)| : \|ax + b1\| \le 1\} = 1.$$

事实上，对 $a, b \in \mathbb{C}$，有 $a\lambda + b \in \sigma(ax + b1)$， 从而

$$|a\lambda + b| \le r(ax + b1) \le \|ax + b1\|;$$

取 $a = 0$、$b = 1$ 时等号成立。由 Hahn–Banach 延拓定理，φ_0 延拓为 $\mathcal{A}$ 上的有界线性泛函 φ，且 $\|\varphi\| = 1$。线性泛函 φ 满足 $\varphi(x) = \lambda$，并且由推论 13.6，φ 是一个态。 ■

命题 13.8 设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数。则 $\mathcal{A}$ 的态空间 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 是凸的、紧的 Hausdorff 空间。

证明. 设 $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，$t \in (0, 1)$，且 $\varphi = t\varphi_1 + (1 - t)\varphi_2$。显然 φ 仍是线性的，且 $\|\varphi\| \le 1$。又 $\varphi(1) = 1$，这蕴含 $\|\varphi\| \ge 1$。因此 $\|\varphi\| = \varphi(1) = 1$。这说明 φ 仍在 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 中，故 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 为凸集。

$\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 是 Hausdorff 空间，这一点显然成立。

最后，由于

$$\mathcal{S}(\mathcal{A}) = \{\varphi \in (\mathcal{A}^*)_1 : \varphi(x) \ge 0,\ x \ge 0,\ \varphi(1) = 1\}$$

在紧空间 $(\mathcal{A}^*)_1$ 中是闭的，所以 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 在弱星拓扑中必为紧的。 ■

下述结果说明，C^*-代数的态空间不仅非空，而且大到足以揭示代数中元素的许多性质。

定理 13.9 设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数，$x \in \mathcal{A}$。

(a) $x = 0$ 当且仅当对一切 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，都有 $\varphi(x) = 0$。

(b) x 自伴当且仅当对一切 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，都有 $\varphi(x) \in \mathbb{R}$。

(c) x 为正当且仅当对一切 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，都有 $\varphi(x) \ge 0$。

(d) 若 x 正规，则对某个 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，有 $\|x\| = |\varphi(x)|$。

证明. (a) 设对每个 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，都有 $\varphi(x) = 0$。则对 $k = 1, 2$ 及 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，都有 $\varphi(x_k) = 0$，其中 $x = x_1 + ix_2$，x_1, x_2 自伴。由定理 13.7，对 $k = 1, 2$，有 $\sigma(x_k) = \{0\}$。这蕴含 $x_1 = x_2 = 0$，因而 $x = 0$。

(b) 若对一切 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，都有 $\varphi(x) \in \mathbb{R}$，则对一切 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，都有 $\varphi(x - x^*) = 0$。由 (a)，$x = x^*$，即 x 自伴。

(c) 设对一切 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，都有 $\varphi(x) \ge 0$。则由 (b)，x 自伴，而由定理 13.7，$\sigma(x) \subset \mathbb{R}^+$。由谱定理可得 $x \ge 0$。

(d) 最后，若 x 正规，则 $\|x\| = r(x)$，而 $\sigma(x)$ 的紧性蕴含存在 $\lambda \in \sigma(x)$，使 $\|x\| = |\lambda|$。再次由定理 13.7，存在 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，使 $\|x\| = |\varphi(x)|$。 ■

13.4 纯态

由于态空间 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 是凸的且弱星紧，它有极点。事实上，由 Krein–Milman 定理，$\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 是其极点集 $\mathcal{P}(\mathcal{A})$ 的弱星闭凸包。$\mathcal{P}(\mathcal{A})$ 的元素称为 $\mathcal{A}$ 的**纯态**。因此，每个 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$ 都能在弱星拓扑中用形如 $t_1\varphi_1 + \cdots + t_n\varphi_n$ 的元素逼近，其中每个 $\varphi_k \in \mathcal{P}(\mathcal{A})$，每个 $t_k \in (0,1)$，且 $t_1 + \cdots + t_n = 1$。

引理 13.10 设 S 是局部凸空间 X 中的非空紧凸集，φ 是 X 上的连续线性泛函。则 S 中存在一个极点 x_0，使对一切 $x \in S$，都有 $\operatorname{Re}\varphi(x) \le \operatorname{Re}\varphi(x_0)$。

证明. 令 $f(x) = \operatorname{Re}\varphi(x)$，$x \in X$。则 f 是紧集 S 上的实值连续函数。设 S_0 是 S 中 f 取得其在 S 上最大值的点所构成的集合。那么 S_0 是 S 的一个非空紧凸子集，所以由 Krein–Milman 定理，S_0 有极点。容易检验，S_0 的每个极点也是 S 的极点，故具有所需性质。 ■

下述结果说明，C^*-代数的纯态集合也足够大。

定理 13.11 设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数，$x \in \mathcal{A}$。

(a) $x = 0$ 当且仅当对每个 $\varphi \in \mathcal{P}(\mathcal{A})$，都有 $\varphi(x) = 0$。

(b) x 自伴当且仅当对每个 $\varphi \in \mathcal{P}(\mathcal{A})$，都有 $\varphi(x) \in \mathbb{R}$。

(c) x 为正当且仅当对每个 $\varphi \in \mathcal{P}(\mathcal{A})$，都有 $\varphi(x) \ge 0$。

(d) 若 x 正规，则存在 $\varphi \in \mathcal{P}(\mathcal{A})$，使 $\|x\| = |\varphi(x)|$。

证明. 断言 (a)、(b)、(c) 都由定理 13.9 和 Krein–Milman 定理得出。下面证明 (d)。

设 x 正规。由定理 13.9，设 φ_0 是 $\mathcal{A}$ 上的一个态，满足 $\|x\| = \lambda\varphi_0(x)$，其中 λ 是模为 1 的复数。设 Φ 是 $\mathcal{A}^*$ 上由 $\Phi(\varphi) = \lambda\varphi(x)$（$\varphi \in \mathcal{A}^*$）定义的弱星连续线性泛函。由引理 13.10，存在 $\varphi_1 \in \mathcal{P}(\mathcal{A})$，使对一切 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，都有 $\operatorname{Re}\Phi(\varphi) \le \operatorname{Re}\Phi(\varphi_1)$。特别地，

$$\|x\| = \operatorname{Re}\Phi(\varphi_0) \le \operatorname{Re}\Phi(\varphi_1) \le |\varphi_1(x)| \le \|x\|,$$

故 $\|x\| = |\varphi_1(x)|$，其中 $\varphi_1 \in \mathcal{P}(\mathcal{A})$。 ■

习题 13

习题 13.1 设 H 是 Hilbert 空间。对每个单位向量 $x \in H$，泛函 $T \mapsto \langle Tx, x\rangle$ 是 $B(H)$ 的一个态。这样的态称为向量态。

习题 13.2 若 φ 是 $\mathcal{A}$ 的一个态，而 u 是 $\mathcal{A}$ 中的一个酉元素，则 $x \mapsto \varphi(uxu^*)$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个态。

习题 13.3 证明，C^*-代数上的每个乘法线性泛函都是纯态。

习题 13.4 若 $\mathcal{A}$ 是交换 C^*-代数，则 $\mathcal{P}(\mathcal{A})$ 恰由乘法线性泛函组成。

习题 13.5 证明，若 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的正规元素，则

$$\sigma(x) = \{\varphi(x) : \varphi \in \mathcal{P}(\mathcal{A})\}.$$

译校注： 习题 13.5 在一般非交换 C^*-代数中不成立。例如在 $M_2(\mathbb{C})$ 中取 $x = \mathrm{diag}(0,1)$，由单位向量 $(1,1)/\sqrt{2}$ 给出的向量态是纯态，其在 x 上的值为 $1/2$，而 $\sigma(x) = \{0,1\}$。正文保留原题。

习题 13.6 设 x 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的自伴元素，φ 是 $\mathcal{A}$ 上的一个态，满足 $\varphi(x^2) = \varphi(x)^2$。证明，对一切 $y \in \mathcal{A}$，都有 $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$。

习题 13.7 证明，C^*-代数上的每个厄米线性泛函都是有界的。

译校注： 原题按未预设连续性的代数线性泛函来理解时不成立；见 13.1 中的译校注。此处保留原题。

第 14 讲　GNS 构造

14.1　构造

在本讲中，我们证明：每个 C^*-代数都与某个 Hilbert 空间 H 上的 $B(H)$ 的一个 C^*-子代数为 C^*-同构。证明将是构造性的。这个构造通常称为 GNS 构造，GNS 代表 Gelfand、Neumark 和 Segal。

命题 14.1　设 φ 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 上的一个态。令

$$\mathcal{L}_\varphi = \{x \in \mathcal{A} : \varphi(x^*x) = 0\}.$$

则 $\mathcal{L}_\varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 中的一个闭左理想。此外，只要 x 或 y 属于 $\mathcal{L}_\varphi$，就有 $\varphi(x^*y) = 0$。

证明. 回忆，

$$|\varphi(x^*y)|^2 \le \varphi(x^*x)\varphi(y^*y), \qquad x, y \in \mathcal{A}.$$

因此，若 x 或 y 属于 $\mathcal{L}_\varphi$，就有 $\varphi(x^*y) = 0$。由此及恒等式

$$\varphi((ax+by)^*(ax+by)) = |a|^2\varphi(x^*x) + 2\,\mathrm{Re}(\bar{a}b\varphi(x^*y)) + |b|^2\varphi(y^*y),$$

可得 $\mathcal{L}_\varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个线性子空间。由于函数 $x \mapsto \varphi(x^*x)$ 连续，$\mathcal{L}_\varphi$ 是闭的。

为证明 $\mathcal{L}_\varphi$ 是左理想，设 $x \in \mathcal{L}_\varphi$、$y \in \mathcal{A}$。有

$$\varphi((yx)^*(yx)) = \varphi(x^*y^*yx) = 0,$$

故 $yx \in \mathcal{L}_\varphi$，从而 $\mathcal{L}_\varphi$ 是左理想。 ■

设 φ 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 上的一个态。令

$$H_\varphi^0 = \mathcal{A}/\mathcal{L}_\varphi,$$

这里的商是对线性结构所取的商：$x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathcal{L}_\varphi$。我们用 $[x]$ 表示商中的陪集。显然，H_φ^0 关于内积

$$\langle [x], [y] \rangle = \varphi(y^*x), \qquad x, y \in \mathcal{A},$$

是一个预 Hilbert 空间。用 H_φ 表示 H_φ^0 关于这个内积的完备化。

命题 14.2 设 φ 是 C^*-代数 $\mathcal{A}$ 上的一个态。对任意 $x \in \mathcal{A}$，定义算子 $T_x : H_\varphi^0 \to H_\varphi^0$ 为

$$T_x([y]) = [xy], \qquad y \in \mathcal{A}.$$

则 T_x 良定义，并可延拓为 H_φ 上的有界线性算子，满足 $\|T_x\| \le \|x\|$。

证明. 若 $y_1 - y_2 \in \mathcal{L}_\varphi$，则 $xy_1 - xy_2 \in \mathcal{L}_\varphi$，因为 $\mathcal{L}_\varphi$ 是左理想。因此 T_x 良定义。显然 T_x 在 H_φ^0 上线性。只需证明

$$\|T_x([y])\| \le \|x\|\|[y]\|, \qquad x, y \in \mathcal{A}.$$

固定 $x, y \in \mathcal{A}$。有

$$\begin{aligned}\|x\|^2\|[y]\|^2 - \|T_x([y])\|^2 &= \|x\|^2\varphi(y^*y) - \varphi((xy)^*(xy)) \\ &= \varphi(y^*(\|x\|^2 1 - x^*x)y).\end{aligned}$$

由于 $\|x\|^2 1 - x^*x$ 为正，可写

$$\|x\|^2 1 - x^*x = \widetilde{x}^*\widetilde{x}$$

其中 $\widetilde{x} \in \mathcal{A}$，故

$$y^*(\|x\|^2 1 - x^*x)y = (\widetilde{x}y)^*(\widetilde{x}y) \ge 0.$$

由于 φ 为正，有

$$\|x\|^2\|[y]\|^2 - \|T_x([y])\|^2 = \varphi(y^*(\|x\|^2 1 - x^*x)y) \ge 0,$$

命题得证。 ■

定理 14.3 设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数，φ 是 $\mathcal{A}$ 上的一个态。由 $\Phi(x) = T_x$ （$x \in \mathcal{A}$）定义的映射 $\Phi : \mathcal{A} \to B(H_\varphi)$ 是一个 C^*-同态。

证明. 对于 $x_1, x_2, y \in \mathcal{A}$ 及 $a, b \in \mathbb{C}$，有

$$\begin{aligned}T_{ax_1+bx_2}([y]) &= [ax_1y + bx_2y] \\ &= a[x_1y] + b[x_2y] \\ &= aT_{x_1}([y]) + bT_{x_2}([y]).\end{aligned}$$

由于 H_φ^0 在 H_φ 中稠密，得到

$$\Phi(ax_1 + bx_2) = a\Phi(x_1) + b\Phi(x_2),$$

故 Φ 线性。

类似地，

$$T_{x_1x_2}([y]) = [x_1x_2y] = T_{x_1}([x_2y]) = T_{x_1}T_{x_2}([y])$$

蕴含

$$\Phi(x_1x_2) = \Phi(x_1)\Phi(x_2),$$

故 Φ 为乘法映射。显然 $\Phi(1)=I$。

最后，对于 $y_1,y_2,x\in\mathcal{A}$，有

$$\begin{aligned}\langle T_{x^*}([y_1]),[y_2]\rangle &= \varphi(y_2^*x^*y_1)\\ &= \varphi((xy_2)^*y_1)=\langle [y_1],[xy_2]\rangle\\ &= \langle [y_1],T_x([y_2])\rangle=\langle T_x^*([y_1]),[y_2]\rangle.\end{aligned}$$

这说明 $\Phi(x^*)=\Phi(x)^*$。 ■

14.2 Hilbert 空间直和的回顾

设 $\{H_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是一族 Hilbert 空间。直和 $H=\bigoplus_{\alpha\in A}H_\alpha$ 由所有满足 $x=\{x_\alpha\}_{\alpha\in A}$、每个 $\alpha\in A$ 都有 $x_\alpha\in H_\alpha$，以及

$$\|x\|^2=\sum_{\alpha\in A}\|x_\alpha\|^2<+\infty$$

的 x 组成。

众所周知，$H=\bigoplus_{\alpha\in A}H_\alpha$ 关于内积

$$\langle x,y\rangle=\sum_{\alpha\in A}\langle x_\alpha,y_\alpha\rangle,\qquad x,y\in H,$$

是一个 Hilbert 空间。

设对每个 $\alpha\in A$，T_α 都是 H_α 上的有界线性算子。定义

$$\bigoplus_{\alpha\in A}T_\alpha:\bigoplus_{\alpha\in A}H_\alpha\longrightarrow\bigoplus_{\alpha\in A}H_\alpha$$

为

$$\bigoplus_{\alpha\in A}T_\alpha(\{x_\alpha\})=\{T_\alpha x_\alpha\}.$$

则 $\bigoplus_{\alpha\in A}T_\alpha$ 在 $\bigoplus_{\alpha\in A}H_\alpha$ 上线性，并且

$$\left\|\bigoplus_{\alpha\in A}T_\alpha\right\|_H=\sup\{\|T_\alpha\|_{H_\alpha}:\alpha\in A\}.$$

译校注： 要使这里的直和算子成为整个 Hilbert 直和空间上的有界算子，还需假定 $\sup_{\alpha\in A}\|T_\alpha\|<\infty$。仅仅要求每个 T_α 各自有界并不足够。例如在 $H_n=\mathbb{C}$、$T_nz=nz$ 时，向量 $(1/n)_{n\geq1}\in l^2$ 的形式像为 $(1,1,\ldots)$，不属于 l^2。正文保留原有陈述。

下面这些关于有界线性算子的直和的性质很容易验证：

$$\bigoplus_{\alpha\in A}(aT_\alpha+bS_\alpha)=a\bigoplus_{\alpha\in A}T_\alpha+b\bigoplus_{\alpha\in A}S_\alpha,$$

$$\left(\bigoplus_{\alpha\in A} T_\alpha\right)^* = \bigoplus_{\alpha\in A} T_\alpha^*,$$

$$\left(\bigoplus_{\alpha\in A} T_\alpha\right)\left(\bigoplus_{\alpha\in A} S_\alpha\right) = \bigoplus_{\alpha\in A} T_\alpha S_\alpha.$$

14.3 C^*-代数的一个表示

现在证明，每个 C^*-代数都能表示为某个 Hilbert 空间 H 上的 $B(H)$ 的一个 C^*-子代数。

定理 14.4 对于每个 C^*-代数 $\mathcal{A}$，都存在一个 Hilbert 空间 H，使 $\mathcal{A}$ 与 $B(H)$ 的一个 C^*-子代数为 C^*-同构。

证明. 回忆，$\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 上所有态的空间。令

$$H = \bigoplus_{\varphi\in\mathcal{S}(\mathcal{A})} H_\varphi,$$

其中 H_φ 是 14.1 节定义的 Hilbert 空间。定义

$$\Phi : \mathcal{A} \longrightarrow B(H)$$

为

$$\Phi(x) = \bigoplus_{\varphi\in\mathcal{S}(\mathcal{A})} T_x^{(\varphi)},$$

其中 $T_x^{(\varphi)} : H_\varphi \to H_\varphi$ 定义为

$$T_x^{(\varphi)}([y]) = [xy], \qquad y \in \mathcal{A}.$$

由定理 14.3 及 14.2 节所述算子直和的性质，映射 Φ 是一个 C^*-同态。接下来证明 Φ 是一一的。

设 $\Phi(x) = 0$。则对每个 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A})$，都有 $T_x^{(\varphi)} = 0$。于是 $xy \in \mathcal{L}_\varphi$，即

$$\varphi((xy)^*(xy)) = 0, \qquad y \in \mathcal{A},\ \varphi \in \mathcal{S}(\mathcal{A}).$$

由定理 13.9，有 $(xy)^*(xy) = 0$，从而对一切 $y \in \mathcal{A}$，有 $xy = 0$。特别地，$xx^* = 0$，这蕴含 $x = 0$。因此 Φ 是一一的。

回忆，由定理 10.7，Φ 的像是 $B(H)$ 的一个 C^*-子代数。因此 Φ 是从 $\mathcal{A}$ 到 $B(H)$ 的一个 C^*-子代数之上的 C^*-同构，定理得证。 ■

注意，在证明定理 14.4 时，我们不需要整个态空间 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$。形成直和 H 时，使用纯态空间 $\mathcal{P}(\mathcal{A})$ 就足够了。也可以使用介于 $\mathcal{P}(\mathcal{A})$ 与 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 之间的任意集合。然而，如果使用一个严格包含于 $\mathcal{P}(\mathcal{A})$ 的集合来形成直和 H，则 GNS 构造中得到的 C^*-同态可能不再是同构。

习题 14

习题 14.1 自行验证 14.2 节列出的性质。

习题 14.2 利用 C^*-代数的表示，给出定理 11.5 的另一个证明。

习题 14.3 设 $\mathcal{A}$ 是 $B(H)$ 的一个 C^*-子代数，x 是 H 中的一个单位向量。

(a) 证明 $T \mapsto \langle Tx, x\rangle$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个态。把这个态记为 φ_x。

(b) 若 x 对于 $\mathcal{A}$ 是循环向量（定义见第 22 讲），则 H_{φ_x} 可以自然地与 H 等同。

(c) 若 x 对于 $\mathcal{A}$ 是分离向量（定义见第 22 讲），则 H_{φ_x} 可以自然地与 H 的一个子空间等同。

习题 14.4 设 $\mathcal{A}$ 是交换 C^*-代数 $C(\partial\mathbb{D})$。对于每个 $z \in \partial\mathbb{D}$，令 φ_z 为 z 处的点值泛函。证明 H_{φ_z} 是一维的。证明，存在 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 的一个可数子集 S'，使按定理 14.4 的证明所构造的

$$\Phi : \mathcal{A} \longrightarrow B\left(\bigoplus_{\varphi\in S'} H_\varphi\right)$$

是一个 C^*-同构。

第 15 讲　非含幺 C^*-代数

15.1　添入单位元

当我们希望一个非含幺 C^*-代数有 “单位元” 时，通常可以做如下处理：添入一个单位元，或者找一个近似单位。一个没有单位元的 Banach 代数总能嵌入一个含幺 Banach 代数；见 7.1 节。但是，把非含幺 C^*-代数嵌入含幺 C^*-代数，要更复杂一些。

设 $\mathcal{A}$ 是一个没有恒等元（或单位元）的 C^*-代数。这类代数应如何定义是显然的。令

$$\widetilde{\mathcal{A}} = \{(x, a) : x \in \mathcal{A},\ a \in \mathbb{C}\}.$$

显然，逐分量定义加法和数乘，$\widetilde{\mathcal{A}}$ 就是一个线性空间。此外，若乘法定义为

$$(x, a)(y, b) = (xy + bx + ay, ab), \qquad x, y \in \mathcal{A},\ a, b \in \mathbb{C},$$

则 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个代数。

对 $x \in \mathcal{A}$ 及 $a \in \mathbb{C}$，令 $(x, a)^* = (x^*, \bar{a})$。容易检验，这在 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 上定义了一个对合。但是，当试图使 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 成为 C^*-代数时，$\widetilde{\mathcal{A}}$ 上由

$$\|(x, a)\| = \|x\| + |a|$$

定义的自然范数与上述对合并不相容。尽管如此，下面的结果说明：总能在 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 上定义一个范数，使 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 成为 C^*-代数。

> **定理 15.1**　设 $\mathcal{A}$ 是一个无恒等元的 C^*-代数。$\widetilde{\mathcal{A}}$ 上存在唯一的范数，使 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 成为 C^*-代数，并且对一切 $x \in \mathcal{A}$，满足 $\|(x, 0)\| = \|x\|$。

证明. 范数的唯一性已在 8.3 节中证明。其存在性可以用构造方法证明。 考虑 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 上的下述半范数：

$$\|(x, a)\| = \sup\{\|xy + ay\| : y \in \mathcal{A},\ \|y\| \le 1\}.$$

这就是由元素 (x, a) 所诱导的 $\mathcal{A}$ 上左乘算子的范数。容易看出，对一切 $x \in \mathcal{A}$，都有 $\|(x, 0)\| = \|x\|$。事实上，

$$\|(x, 0)\| = \sup\{\|xy\| : y \in \mathcal{A},\ \|y\| \le 1\} \le \|x\|,$$

因为 $\|xy\| \le \|x\|\|y\|$。另一方面，若 $\|x\| \ne 0$，取 $y = x^*/\|x\|$，则 $\|y\| = 1$，并且

$$\|xy\| = \frac{\|xx^*\|}{\|x\|} = \|x\|,$$

故 $\|(x, 0)\| \ge \|x\|$，从而对一切 $x \in \mathcal{A}$，有 $\|(x, 0)\| = \|x\|$。

设 $x,y\in\mathcal{A}$ 及 $a,b\in\mathbb{C}$。有

$$\begin{aligned}\|(x,a)(y,b)\| &= \|(xy+ay+bx,ab)\|\\ &= \sup\{\|(xy+ay+bx)z+abz\| : z\in\mathcal{A},\ \|z\|\le 1\}\\ &= \sup\{\|x(yz+bz)+a(yz+bz)\| : z\in\mathcal{A},\ \|z\|\le 1\}.\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}\|x(yz+bz)+a(yz+bz)\| &\le \|(x,a)\|\,\|yz+bz\|\\ &\le \|(x,a)\|\,\|(y,b)\|\,\|z\|,\end{aligned}$$

可得

$$\|(x,a)(y,b)\|\le\|(x,a)\|\,\|(y,b)\|$$

对 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 中一切 $(x,a),(y,b)$ 成立。

为证明上述 $\|\ \|$ 确实是 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 上的范数，设 $\|(x,a)\|=0$。若 $a=0$，则 $\|x\|=\|(x,0)\|=0$，从而 $x=0$。若 $a\neq 0$，可以考虑元素 $e=-x/a\in\mathcal{A}$。由于对一切 $y\in\mathcal{A}$，有 $xy+ay=0$，容易检验，对每个 $y\in\mathcal{A}$ 有 $ey=y$，所以 e 是 $\mathcal{A}$ 的一个左恒等元。取伴随可见，e^* 是 $\mathcal{A}$ 的一个右恒等元。因此 $e=e^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的恒等元，这与 $\mathcal{A}$ 非含幺的假设矛盾。

最后证明，对 $x\in\mathcal{A}$、$a\in\mathbb{C}$，有

$$\|(x,a)\|^2=\|(x,a)^*(x,a)\|.$$

由于

$$\|(x,a)^*(x,a)\|\le\|(x,a)\|^2,$$

只需证明

$$\|(x,a)\|^2\le\|(x,a)^*(x,a)\|$$

对一切 $x\in\mathcal{A}$ 及 $a\in\mathbb{C}$ 成立。此外，只需在 $\|(x,a)\|=1$ 时证明。对每个 $0<r<1$，存在 $y\in\mathcal{A}$，使 $\|y\|\le 1$ 且 $\|(x,a)(y,0)\|\ge r$。由于每个 $(x,a)(y,0)$ 都属于 $\mathcal{A}$，有

$$\begin{aligned}\|(x,a)^*(x,a)\| &\ge \|(y,0)^*(x,a)^*(x,a)(y,0)\|\\ &= \|[(x,a)(y,0)]^*[(x,a)(y,0)]\|\\ &= \|(x,a)(y,0)\|^2\ge r^2,\end{aligned}$$

因此 $\|(x,a)^*(x,a)\|\ge 1$。 ■

15.2 近似单位

设 $\mathcal{A}$ 是一个 Banach 代数（含幺或非含幺）。$\mathcal{A}$ 的一个**近似单位**是 $\mathcal{A}$ 中满足下列性质的一个网 $\{e_\alpha\}$：

(a) 对每个 α，$\|e_\alpha\|\le 1$。

(b) 对每个 $x\in\mathcal{A}$，$\|e_\alpha x-x\|\to 0$ 且 $\|xe_\alpha-x\|\to 0$。

设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数（含幺或非含幺）。若对每个 α，有 $e_\alpha \geq 0$，并且只要 $\alpha \leq \beta$ 就有 $e_\alpha \leq e_\beta$，则称 $\mathcal{A}$ 的近似单位 $\{e_\alpha\}$ 是**递增**的。现在证明，非含幺 C^*-代数中存在近似单位。

定理 15.2 设 $\mathcal{A}$ 是一个含幺 C^*-代数，$\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个左理想。则在 $\mathcal{I}$ 的闭单位球中存在一个由正元素组成的递增网 $\{e_\alpha\}$，使对每个 $x \in \mathcal{I}$，都有 $\|xe_\alpha - x\| \to 0$。

证明. 设 Λ 是 $\mathcal{I}$ 的所有有限子集按包含关系排序所得的集合。对于 $\alpha = \{x_1, \ldots, x_n\} \in \Lambda$，令

$$v_\alpha = x_1^* x_1 + \cdots + x_n^* x_n.$$

由于 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的左理想，每个 v_α 都是 $\mathcal{I}$ 中的正元素。由连续函数演算及 $\mathcal{I}$ 为左理想这一假设，可对每个 $\alpha \in \Lambda$ 如下定义 $\mathcal{I}$ 中的正元素：

$$e_\alpha = \left(\frac{1}{n} + v_\alpha\right)^{-1} v_\alpha,$$

由于函数

$$f(t) = \left(\frac{1}{n} + t\right)^{-1} t, \qquad t \in \mathbb{R}^+,$$

只取 0 与 1 之间的值，再由连续函数演算可得，对每个 $\alpha \in \Lambda$，有 $0 \leq e_\alpha \leq 1$。注意，

$$\sum_{i=1}^{n} [(e_\alpha - 1)x_i]^*[(e_\alpha - 1)] = \frac{1}{n^2}\left(\frac{1}{n} + v_\alpha\right)^{-2} v_\alpha$$

并且

$$\left(\frac{1}{n} + t\right)^{-2} t \leq \frac{n}{4}, \qquad t \in \mathbb{R}^+.$$

有

$$\sum_{i=1}^{n} [(e_\alpha - 1)x_i]^*[(e_\alpha - 1)x_i] \leq \frac{1}{4n}.$$

对于 $i = 1, \ldots, n$，可得

$$[(e_\alpha - 1)x_i]^*[(e_\alpha - 1)] \leq \frac{1}{4n},$$

由此推出

$$\|(e_\alpha - 1)x_i\|^2 \leq \frac{1}{4n}.$$

这蕴含，对每个 $x \in \mathcal{I}$，有 $\|e_\alpha x - x\| \to 0$。

为证明 $\{e_\alpha\}$ 递增，设 $\alpha, \beta \in \Lambda$ 满足 $\alpha \leq \beta$。有

$$\alpha = \{x_1, \ldots, x_n\}, \qquad \beta = \{x_1, \ldots, x_p\},$$

其中 $p \geq n$，故

$$v_\alpha \leq v_\beta, \qquad \left(\frac{1}{n} + v_\alpha\right)^{-1} \geq \left(\frac{1}{n} + v_\beta\right)^{-1}.$$

由于对任意 $t \geq 0$，有

$$\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n} + t\right)^{-1} \geq \frac{1}{p}\left(\frac{1}{p} + t\right)^{-1},$$

由连续函数演算，

$$\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}+v_\beta\right)^{-1} \geq \frac{1}{p}\left(\frac{1}{p}+v_\beta\right)^{-1},$$

从而

$$\begin{aligned} e_\alpha &= 1-\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}+v_\alpha\right)^{-1} \\ &\leq 1-\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}+v_\beta\right)^{-1} \leq 1-\frac{1}{p}\left(\frac{1}{p}+v_\beta\right)^{-1} = e_\beta. \end{aligned}$$

定理得证。 ■

译校注： 原书证明中有左右次序与排印问题。依定理所述左理想和 $v_\alpha=\sum x_i^* x_i$，估计中应统一使用 $x_i(e_\alpha-1)$，结论应为 $\|xe_\alpha-x\|\to 0$；原文却写 $(e_\alpha-1)x_i$ 以及 $\|e_\alpha x-x\|\to 0$。此外，第一个求和式及后面的单项式的第二个因子缺少 x_i。若改用 $[x_i(e_\alpha-1)]^*[x_i(e_\alpha-1)]$，求和恒等式与后续估计才相配。正文保留所有原式。索引网中用到 $1/n$，因而有限子集应取非空者，原文未明说。

推论 15.3 设 $\mathcal{A}$ 是一个含幺 C^*-代数，$\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个右理想。则在 $\mathcal{I}$ 的闭单位球中存在一个由正元素组成的递增网 $\{e_\alpha\}$，使对每个 $x\in\mathcal{I}$，都有 $\|xe_\alpha-x\|\to 0$。

证明. 考虑 $\mathcal{I}^*=\{x^* : x\in\mathcal{I}\}$ 并应用上述定理。 ■

译校注： 右理想的这个推论按取伴随应给出 $\|e_\alpha x-x\|\to 0$。原书陈述仍写 $\|xe_\alpha-x\|\to 0$，此处保留原文。

推论 15.4 设 $\mathcal{A}$ 是一个没有单位元的 C^*-代数。则存在 $\mathcal{A}$ 的一个递增近似单位 $\{e_\alpha\}$。

证明. 设 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是定理 15.1 给出的 $\mathcal{A}$ 的单位化。那么 $\mathcal{A}$ 是 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 中的一个自伴双边理想。所需结果由定理 15.2 得出。 ■

15.3 C^*-代数中的双边理想

作为近似单位的一个应用，我们证明下面这个关于 C^*-代数中双边理想的重要结果。

定理 15.5 设 $\mathcal{I}$ 是（含幺）C^*-代数 $\mathcal{A}$ 中的一个闭双边理想。则 $\mathcal{I}$ 自伴，即只要 $x\in\mathcal{I}$ 就有 $x^*\in\mathcal{I}$。

证明. 由上一节的结果，$\mathcal{I}$ 的闭单位球中存在一个由正元素组成的递增网 $\{e_\alpha\}$，使对每个 $x\in\mathcal{I}$，都有 $\|e_\alpha x-x\|\to 0$。现在，若 $x\in\mathcal{I}$，则

$$\|x^*-x^*e_\alpha\| = \|x-e_\alpha x\| \longrightarrow 0,$$

这蕴含 $x^*\in\mathcal{I}$，因为每个 x^*e_α 都属于理想 $\mathcal{I}$，且 $\mathcal{I}$ 是闭的。 ■

15.4 C^*-代数的商

设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^*-代数，$\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的一个闭双边理想。则 $\mathcal{I}$ 自伴，因此商代数 $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ 继承了一个自然的对合。我们 接下来证明，这个对合与商范数相容，从而 $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ 是一个 C^*-代数。

引理 15.6 设 $\mathcal{A}$ 是一个含幺 C^*-代数，$\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的一个闭双边理想。设 $\{e_\alpha\}$ 是 C^*-代数 $\mathcal{I}$ 的一个递增近似单位。则对每个 $x \in \mathcal{A}$，有

$$\inf\{\|x-y\| : y \in \mathcal{I}\} = \lim_\alpha \|x - xe_\alpha\|.$$

证明. 对每个 $y \in \mathcal{I}$，有 $e_\alpha y - y \to 0$，故

$$\begin{aligned}\limsup_\alpha \|x - e_\alpha x\| &= \limsup_\alpha \|x - e_\alpha x - y + e_\alpha y\| \\ &= \limsup_\alpha \|(1-e_\alpha)(x-y)\| \\ &\le \|x-y\|.\end{aligned}$$

对所有 $y \in \mathcal{I}$ 取下确界，可得

$$\limsup_\alpha \|x - e_\alpha x\| \le \inf\{\|x-y\| : y \in \mathcal{I}\}.$$

另一方面，显然（因为 $e_\alpha x \in \mathcal{I}$）

$$\liminf_\alpha \|x - e_\alpha x\| \ge \inf\{\|x-y\| : y \in \mathcal{I}\},$$

所需结果随之得出。 ■

译校注： 引理陈述中的极限使用 $x - xe_\alpha$，原证明使用 $x - e_\alpha x$。对于这里的双边理想，两种次序均给出同一商范数；正文保留原来的两种写法。

定理 15.7 设 $\mathcal{A}$ 是一个（含幺）C^*-代数，$\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的一个闭双边理想。则赋予自然的对合代数结构及商范数，$\mathcal{A}/\mathcal{I}$ 是一个 C^*-代数。

证明. 设 $x \mapsto [x]$ 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ 之上的商映射。$\mathcal{A}/\mathcal{I}$ 上的自然对合定义为 $[x]^* = [x^*]$；这是良定义的，因为由定理 15.5，$\mathcal{I}$ 自伴。容易看出，$\mathcal{A}/\mathcal{I}$ 关于商范数

$$\|[x]\| = \inf\{\|x-y\| : y \in \mathcal{I}\}$$

成为一个带对合的 Banach 代数。

由引理 15.6，

$$\|[x]\| = \lim_\alpha \|x - xe_\alpha\|, \qquad x \in \mathcal{A},$$

其中 $\{e_\alpha\}$ 是 $\mathcal{I}$ 的一个递增近似单位。需要证明

$$\|[x]\|^2 \le \|[x][x]^*\|$$

对一切 $x \in \mathcal{A}$ 成立。

固定 $x \in \mathcal{A}$ 及 $y \in \mathcal{I}$。由于 $\|e_\alpha\| \le 1$ 且 $y - e_\alpha y \to 0$，有

$$ye_\alpha - e_\alpha y e_\alpha = (y - e_\alpha y)e_\alpha \longrightarrow 0,$$

故

$$\begin{aligned}
\|[x]\|^2 &= \lim_\alpha \|x - e_\alpha x\|^2 = \lim_\alpha \|(x - e_\alpha x)(x - e_\alpha x)^*\| \\
&= \lim_\alpha \|xx^* - xx^*e_\alpha - e_\alpha xx^* + e_\alpha xx^* e_\alpha\| \\
&= \lim_\alpha \|xx^* + y - e_\alpha y - e_\alpha xx^* - xx^*e_\alpha - ye_\alpha + e_\alpha y e_\alpha + e_\alpha xx^* e_\alpha\| \\
&= \lim_\alpha \|(1 - e_\alpha)(xx^* + y)(1 - e_\alpha)\| \\
&\le \|xx^* + y\|.
\end{aligned}$$

对所有 $y \in \mathcal{I}$ 取下确界，得到

$$\|[x]\|^2 \le \|[x][x]^*\|$$

对一切 $x \in \mathcal{A}$ 成立。 ■

15.5 非含幺交换 C^*-代数

设 Ω 是一个局部紧（但不紧）的 Hausdorff 空间。如果对合定义为复共轭，则 Banach 代数 $C_0(\Omega)$ 是一个非含幺交换 C^*-代数。我们证明，所有非含幺交换 C^*-代数都有这种形式。需要用到下面这个版本的 Stone–Weierstrass 逼近定理。

引理 15.8 设 Ω 是一个局部紧（但不紧）的 Hausdorff 空间。设 $\mathcal{A}$ 是 $C_0(\Omega)$ 的一个闭自伴子代数。若 $\mathcal{A}$ 分离 Ω 中的点，并且对每个 $x \in \Omega$ 都存在 $f \in \mathcal{A}$ 使 $f(x) \neq 0$，则 $\mathcal{A} = C_0(\Omega)$。

证明. 见 [8]。 ■

定理 15.9 设 $\mathcal{A}$ 是一个非含幺交换 C^*-代数，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想空间。则 Gelfand 变换 $\Gamma : \mathcal{A} \to C_0(\mathcal{M})$ 是一个满的 C^*-同构。

证明. 设 $\mathcal{B}$ 是 Gelfand 变换在 $C_0(\mathcal{M})$ 中的像。由极大理想空间的定义，$\mathcal{B}$ 分离 $\mathcal{M}$ 中的点，并且对每个 $\varphi \in \mathcal{M}$，都存在 $x \in \mathcal{A}$，使 $\Gamma(x)(\varphi) = \varphi(x) \neq 0$。由引理 15.8，只需证明 Γ 等距（这蕴含 $\mathcal{B}$ 在 $C_0(\mathcal{M})$ 中是闭的），且保持对合（从而 $\mathcal{B}$ 在 $C_0(\mathcal{M})$ 中自伴）。

先证明 Γ 等距。设 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是定理 15.1 给出的 $\mathcal{A}$ 的 C^*-单位化。那么 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个含幺交换 C^*-代数，所以 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 的 Gelfand 变换是一个满的（且等距的）C^*-同构。这蕴含，对每个 $x \in \mathcal{A}$，存在 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 上的一个乘法线性泛函 $\widetilde{\varphi}$，使

$$\|x\| = \|(x, 0)\| = |\widetilde{\varphi}(x, 0)|.$$

设 φ 是 $\widetilde{\varphi}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的限制。那么 $\varphi \in \mathcal{M}$，且 $|\varphi(x)| = \|x\|$，故 $\|\Gamma(x)\| \ge \|x\|$。但 $\|\Gamma(x)\| \le \|x\|$，所以对一切 $x \in \mathcal{A}$，必有 $\|\Gamma(x)\| = \|x\|$。

其次证明 Γ 保持对合。写 $x = x_1 + ix_2$，则只需证明，当 x 自伴时 $\Gamma(x)$ 为实值。设 $\mathcal{A}$ 中的 x 自伴，且 $\varphi \in \mathcal{M}$。令

$$\widetilde{\varphi}(x, a) = \varphi(x) + a, \qquad x \in \mathcal{A},\ a \in \mathbb{C}.$$

则 $\widetilde{\varphi}$ 属于 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 的极大理想空间，所以由含幺情形的结果，$\widetilde{\varphi}(x, 0) = \varphi(x)$ 是实数。即 x 自伴时，$\Gamma(x)$ 为实值，定理得证。 ■

第 III 部分

von Neumann 代数

第 16 讲　强算子拓扑与弱算子拓扑

16.1　SO 拓扑与 WO 拓扑

现在开始研究 von Neumann 代数，它们是 $\mathcal{B}(H)$ 的一类特殊的 C^* 子代数。von Neumann 代数理论如今已高度发展，内容十分庞大。我们只能介绍这一理论最基本的内容。对更深入的专题感兴趣的读者可参阅[6]。

von Neumann 代数既可用代数方法定义，也可用拓扑方法定义。我们从 $\mathcal{B}(H)$ 上的弱算子拓扑和强算子拓扑开始。本讲中，H 始终表示一个固定的 Hilbert 空间。

定义 16.1　$\mathcal{B}(H)$ 上的*强算子拓扑*（或 *SO 拓扑*）是由半范数 $\|\ \|_x$（$x \in H$）生成的局部凸拓扑，其中

$$\|T\|_x = \|Tx\|, \qquad T \in \mathcal{B}(H).$$

$\mathcal{B}(H)$ 上的*弱算子拓扑*（或 *WO 拓扑*）是由半范数 $\|\ \|_{x,y}$（$x, y \in H$）生成的局部凸拓扑，其中

$$\|T\|_{x,y} = |\langle Tx, y\rangle|, \qquad T \in \mathcal{B}(H).$$

注意，$T_\alpha \to T$ 在强算子拓扑中成立，当且仅当

$$\|T_\alpha x - Tx\| \longrightarrow 0, \qquad x \in H.$$

而 $T_\alpha \to T$ 在弱算子拓扑中成立，当且仅当

$$\langle T_\alpha x, y\rangle \longrightarrow \langle Tx, y\rangle, \qquad x, y \in H.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，强算子收敛蕴含弱算子收敛。当 H 的维数无限时，弱算子 拓扑严格弱于强算子拓扑。事实上，若 T_n 是 $L^2(\partial\mathbb{D}, dt)$ 上由下式定义的算子：

$$T_n f(t) = e^{int} f(t), \qquad f \in L^2(\partial\mathbb{D}, dt),$$

则 $T_n \to 0$ 在弱算子拓扑中成立。但是 $T_n \not\to 0$ 在强算子拓扑中成立，因为每个 T_n 都是酉算子。

设 $\{T_n\}$ 是 H 上的一个有界线性算子序列。由一致有界原理，$\{T_n\}$ 的弱算子收敛性（从而也包括强算子收敛性）蕴含存在常数 $C > 0$，使得对每个 n 都有 $\|T_n\| \le C$。将 “序列” 换成 “网” 时，这一结论不再成立；参见[7] 的习题 4.3。

设 $T_\alpha \to T$ 在弱算子拓扑中成立。容易看出，$T_\alpha^* \to T^*$ 在弱算子拓扑中也成立。当 $\dim H = \infty$ 时，相应结论对强算子拓扑不成立。事实上，若 T_n（$n \ge 1$）是 l^2 上由下式定义的算子：

$$T_n(a_1, a_2, \ldots) = (a_n, a_{n+1}, \ldots),$$

则在强算子拓扑中 $T_n \to 0$，但 $T_n^* \not\to 0$。

当 $\dim H = \infty$ 时，算子乘法 $(S,T) \mapsto ST$ 在弱算子拓扑和强算子拓扑中都是分别连续的，但不是联合连续的。“分别连续” 的情形容易由定义得到。对于弱算子拓扑中 “不联合连续” 的情形，考虑前面定义的 $L^2(\partial\mathbb{D}, dt)$ 上的算子 T_n，并令 $S_n = T_n^*$。强算子拓扑中 “不联合连续” 的情形更微妙，构造反例必须使用网。参见本讲末尾的习题及[7] 中的习题 4.3。

16.2 SO 连续与 WO 连续的泛函

鉴于强算子拓扑与弱算子拓扑有许多不同之处，下面的结果颇令人意外。它的推论在 von Neumann 代数研究中有深远的影响。

定理 16.1 设 φ 是 $\mathcal{B}(H)$ 上的线性泛函。以下条件等价：

(a) φ 是 WO 连续的。

(b) φ 是 SO 连续的。

(c) 存在 H 中的向量 $x_1, \dots, x_n$ 和 $y_1, \dots, y_n$，使得

$$\varphi(T) = \sum_{k=1}^{n} \langle Tx_k, y_k \rangle, \qquad T \in \mathcal{B}(H).$$

证明. (a) 蕴含 (b) 是显然的。(c) 蕴含 (a) 也很清楚。下面证明 (b) 蕴含 (c)。

设 φ 是 SO 连续的。由定理1.6，存在 $C > 0$ 及 H 中的 $x_1, \dots, x_n$，使得对 $\mathcal{B}(H)$ 中所有 T 都有

$$|\varphi(T)| \le C \max_{1 \le k \le n} \|Tx_k\| \le C \sqrt{\sum_{k=1}^{n} \|Tx_k\|^2}.$$

令

$$K_0 = \{(Tx_1, \dots, Tx_n) : T \in \mathcal{B}(H)\},$$

并令 K 为 K_0 在 $H \oplus \cdots \oplus H$ 中的范数闭包。由

$$\phi(Tx_1, \dots, Tx_n) = \varphi(T)$$

定义的线性泛函 $\phi : K_0 \to \mathbb{C}$ 可延拓为 Hilbert 空间 K 上的有界线性泛函。由 Riesz 表示定理 (定理1.1)，存在 K 中的 $(y_1, \dots, y_n)$，使得

$$\varphi(T) = \sum_{k=1}^{n} \langle Tx_k, y_k \rangle, \qquad T \in \mathcal{B}(H),$$

定理得证。 ∎

定理 16.2 设 S 是 $\mathcal{B}(H)$ 的凸子集。那么 S 在 $\mathcal{B}(H)$ 中的 WO 闭包与 SO 闭包相同。

证明. 由于 S 是凸的，定理1.7 表明：算子 $T \in \mathcal{B}(H)$ 属于 S 的 WO (或 SO) 闭包，当且仅当存在 S 中的一个网 $\{T_\alpha\}$，使得对每个 WO (或 SO) 连续的 $\mathcal{B}(H)$ 上线性泛函 φ，都有 $\varphi(T_\alpha) \to \varphi(T)$。

由定理16.1，$\mathcal{B}(H)$ 上 WO 连续的线性泛函全体与 SO 连续的线性泛函全体相同。因此 T 属于 S 的 WO 闭包，当且仅当 T 属于 S 的 SO 闭包。 ■

定理 16.3 $\mathcal{B}(H)$ 的闭单位球 $(\mathcal{B}(H))_1$ 在 WO 拓扑中是紧的。

证明. 对 H 中每一对 x, y，令

$$D_{x,y} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \le \|x\| \, \|y\|\}.$$

每个 $D_{x,y}$ 显然都是紧的。由 Tychonoff 定理，$\prod_{x,y\in H} D_{x,y}$ 在乘积拓扑中是紧的。定义

$$\Phi : (\mathcal{B}(H))_1 \longrightarrow \prod_{x,y\in H} D_{x,y}$$

为

$$\Phi(T)(x,y) = \langle Tx, y\rangle, \qquad T \in (\mathcal{B}(H))_1.$$

与 Alaoglu 定理的证明一样，可以证明 Φ 是从 $(\mathcal{B}(H))_1$ 到其在 $\prod_{x,y\in H} D_{x,y}$ 中的像上的同胚，而且这个像在乘积拓扑中是闭的。常规细节从略。 ■

16.3 von Neumann 代数

定义 16.2 若 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数 $\mathcal{A}$ 在强算子拓扑中是闭的，则称 $\mathcal{A}$ 为 *von Neumann* 代数。

由定理16.2，$\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，当且仅当 $\mathcal{A}$ 在弱算子拓扑中是闭的。后面将看到，von Neumann 代数也可用交换子代数这个纯代数概念来定义。

von Neumann 代数很容易得到。整个代数 $\mathcal{B}(H)$ 显然是 von Neumann 代数。若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数，则 $\mathcal{A}$ 的弱算子闭包或强算子闭包是 von Neumann 代数。为说明这种方法可以得到非平凡的 von Neumann 代数，令 T 为正规算子，$\mathcal{A}$ 为由 T 生成的 C^* 子代数。显然 $\mathcal{A}$ 是交换的。由于取弱算子闭包会保持交换性，可知 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中的弱算子闭包是一个非平凡的 von Neumann 代数。

习题 16

习题 16.1 设 $\{T_n\}$ 和 $\{S_n\}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 中的两个序列，分别在强算子拓扑中收敛到 T 和 S。证明 $\{T_nS_n\}$ 在强算子拓扑中收敛到 TS。

习题 16.2 若 $T_\alpha \to T$ 和 $S_\alpha \to S$ 在强算子拓扑中成立，且存在常数 $C > 0$，使得对所有 α 都有 $\|S_\alpha\| \le C$，则 $S_\alpha T_\alpha \to ST$ 在强算子拓扑中成立。

习题 16.3 证明范数 $T \mapsto \|T\|$ 在强算子拓扑中不连续。特别地，它在弱算子拓扑中也不连续。

习题 16.4 证明：若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 中由相互交换的算子构成的自伴集合，则 $\mathcal{A}$ 的弱算子闭包仍由相互交换的算子构成。

习题 16.5 若 H 是无限维 Hilbert 空间，则 $\mathcal{B}(H)$ 的闭单位球在强算子拓扑中不紧。

习题 16.6 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 中的 von Neumann 代数，则 $\mathcal{A}$ 的闭单位球在弱算子拓扑中是紧的，并且在强算子拓扑中是闭的。

习题 16.7 验证16.1 节中关于算子 T_n 所作的断言。

第 17 讲　投影的存在性

17.1

回顾一下，C^* 代数 $\mathcal{A}$ 中的元素 x 称为投影，是指 $x^* = x = x^2$。显然 1 和 0 都是投影。对于某些 C^* 代数，1 和 0 是仅有的投影。例如，若 K 是连通紧 Hausdorff 空间，则 $C(K)$ 除常值函数 1 和 0 外没有其他投影。本讲将证明，每个 von Neumann 代数都具有大量投影。

17.2　算子的单调序列

本讲中，H 始终表示一个固定的 Hilbert 空间，I 表示 H 上的恒等算子。对 $T, S \in \mathcal{B}(H)$，若 $T - S \geq 0$，则说 $T \geq S$ 或 $S \leq T$。若存在 $T \in \mathcal{B}(H)$，使得对所有 α 都有 $T_\alpha \leq T$，则称集合 $\{T_\alpha\}$ 有上界。类似地，若存在 $T \in \mathcal{B}(H)$，使得对所有 α 都有 $T \leq T_\alpha$，则称集合 $\{T_\alpha\}$ 有下界。若 $\alpha \leq \beta$ 时总有 $T_\alpha \leq T_\beta$，则称 $\mathcal{B}(H)$ 中的网 $\{T_\alpha\}$ 递增。类似地，若 $\alpha \leq \beta$ 时总有 $T_\alpha \geq T_\beta$，则称 $\mathcal{B}(H)$ 中的网 $\{T_\alpha\}$ 递减。

> **定理 17.1**　设 $\mathcal{A}$ 是作用在 H 上的 von Neumann 代数。若 $\{T_\alpha\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中一个有上界的自伴算子递增网，则 $\{T_\alpha\}$ 强算子收敛到 $\mathcal{A}$ 中的一个自伴算子 T。而且，T 是 $\{T_\alpha\}$ 的最小上界。

证明. 不失一般性，可以假设存在常数 $c > 0$，使得对所有 α 都有 $-cI \leq T_\alpha \leq cI$。由于 $\sigma(T_\alpha) \subset [-c, c]$，且 T_α 自伴，故对所有 α 都有 $\|T_\alpha\| = r(T_\alpha) \leq c$。令

$$(\mathcal{B}(H))_c = \{T \in \mathcal{B}(H) : \|T\| \leq c\}.$$

由定理16.3，$(\mathcal{B}(H))_c$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 在弱算子拓扑下的紧子集。回顾一下，紧空间中的每个网都有收敛子网。因此 $\{T_\alpha\}$ 有一个在弱算子拓扑中收敛的子网。但是 $\{T_\alpha\}$ 递增，因而一个子网的收敛蕴含整个网收敛。于是存在算子 $T \in \mathcal{B}(H)$，使得 $T_\alpha \to T$ 在弱算子拓扑中成立。每个 WO 收敛的自伴算子网的极限仍自伴，所以 T 自伴。

由于 $\beta \geq \alpha$ 时 $\langle T_\beta x, x\rangle \geq \langle T_\alpha x, x\rangle$，对 β 取极限可得 $\langle Tx, x\rangle \geq \langle T_\alpha x, x\rangle$，即对所有 α 都有 $T \geq T_\alpha$，故 T 是 $\{T_\alpha\}$ 的上界。若 S 是 $\{T_\alpha\}$ 的另一个上界，则对所有 α 和 x 都有 $\langle Sx, x\rangle \geq \langle T_\alpha x, x\rangle$。对 α 取极限得到，对所有 x 都有 $\langle Sx, x\rangle \geq \langle Tx, x\rangle$，即 $S \geq T$。因此 T 是 $\{T_\alpha\}$ 的最小上界。

接下来证明 $T_\alpha \to T$ 在强算子拓扑中也成立。对每个 $x \in H$，$\{T_\alpha\}$ 的 WO 收敛性给出

$$\|(T - T_\alpha)^{1/2} x\|^2 = \langle (T - T_\alpha)x, x\rangle \longrightarrow 0.$$

由于对每个 α 都有

$$\|(T - T_\alpha)^{1/2}\| = \|T - T_\alpha\|^{1/2} \leq (2c)^{1/2},$$

可知，对每个 $x \in H$ 都有

$$\|(T - T_\alpha)x\| \le \|(T - T_\alpha)^{1/2}\| \, \|(T - T_\alpha)^{1/2}x\| \longrightarrow 0.$$

所以 $T_\alpha \to T$ 在强算子拓扑中成立。由于 $\mathcal{A}$ 是强算子闭的，算子 T 仍属于 $\mathcal{A}$。 ■

推论 17.2 设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，$\{T_\alpha\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中一个有下界的自伴算子递减网。则 $\{T_\alpha\}$ 强算子收敛到 $\mathcal{A}$ 中的自伴算子 T。而且，T 是 $\{T_\alpha\}$ 的最大下界。

证明. 对 $\{-T_\alpha\}$ 应用定理17.1 即得。 ■

推论 17.3 设 $\{P_\alpha\}$ 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的一个投影网（$\mathcal{A}$ 作用在 Hilbert 空间 H 上）。

(a) 若 $\{P_\alpha\}$ 递增，则它强算子收敛到 $P \in \mathcal{A}$，其中 P 为到所有 $P_\alpha H$ 之并的闭包上的投影。

(b) 若 $\{P_\alpha\}$ 递减，则它强算子收敛到 $P \in \mathcal{A}$，其中 P 为到所有 $P_\alpha H$ 之交上的投影。

证明. SO 收敛性由定理17.1、推论17.2 以及每个投影均介于 0 与 I 之间这一事实得到。第一种情形中，投影 P 显然是 $\{P_\alpha\}$ 的最小上界；第二种情形中，投影 P 显然是 $\{P_\alpha\}$ 的最大下界。 ■

推论 17.4 设 $\{P_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是作用在 H 上的 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的一族投影，相应的子空间两两正交。则 $\{P_\alpha\}$ 在强算子拓扑中可和，其和为 $\mathcal{A}$ 中的一个投影 P。而且，对每个 $x \in H$ 都有

$$\|Px\|^2 = \sum_\alpha \|P_\alpha x\|^2.$$

证明. 对 Λ 的任意有限子集 F，令 $P_F = \sum_{\alpha\in F} P_\alpha$。容易看出，$\{P_F\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的投影递增网。由推论17.3，$\{P_F\}$ 强算子收敛到 $\mathcal{A}$ 中的一个投影 P，即 $\{P_\alpha\}$ 强算子可和到 P。进一步，对每个 $x \in H$ 都有

$$\|Px\|^2 = \lim_F \|P_F x\|^2 = \lim_F \sum_{\alpha\in F} \|P_\alpha x\|^2 = \sum_{\alpha\in\Lambda} \|P_\alpha x\|^2.$$

■

17.3 值域投影

下面证明，von Neumann 代数包含其元素的值域投影。

定理 17.5 设 $\mathcal{A}$ 是作用在 H 上的 von Neumann 代数，$T \in \mathcal{A}$ 且 $0 \le T \le I$。则 $\{T^{1/n}\}$ 是一个递增序列，其强算子极限为到 T 的值域闭包上的投影。

证明. 若 $f(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，且对所有 t 都有 $0 \le f(t) \le 1$，则 $\{f^{1/n}\}$ 显然是一个连续函数递增序列，以常值函数 1 为上界。由 T 的连续函数演算，序列 $\{T^{1/n}\}$ 递增，并以 I 为上界。由定理17.1，存在 $\mathcal{A}$ 中的自伴算子 P，使得 $T^{1/n} \to P$ 在强算子 拓扑中成立。下面证明，P 为到 T 的值域闭包上的投影。

由于

$$\|(T^{1/n}-P)x\|\longrightarrow 0,\qquad \|(T^{1/n}-P)(Px)\|\longrightarrow 0,$$

且 $\|T^{1/n}\|\le 1$，恒等式

$$(T^{2/n}-P^2)x=T^{1/n}(T^{1/n}-P)x+(T^{1/n}-P)(Px)$$

表明 $T^{2/n}\to P^2$ 在强算子拓扑中成立。取偶数子序列可知，$T^{1/n}\to P^2$ 在强算子拓扑中成立。由极限的唯一性，$P^*=P=P^2$，所以 P 是 $\mathcal{A}$ 中的投影。

由谱定理，每个 $T^{1/n}$ 都是不含常数项的 T 的多项式的范数极限。因此，$Tx=0$ 时总有 $T^{1/n}x=0$。取 SO 极限可知，$Tx=0$ 时总有 $Px=0$。反之，若 $Px=0$，则

$$0=\langle Px,x\rangle\ge\langle T^{1/n}x,x\rangle=\|T^{1/(2n)}x\|^2\ge 0,$$

从而 $T^{1/(2n)}x=0$。由于

$$\|Tx\|\le\|T^{(2n-1)/(2n)}\|\,\|T^{1/(2n)}x\|,$$

可得 $Tx=0$。因此，$\ker P=\ker T$，而 P 就是到 T 的值域闭包上的正交投影。 ■

推论 17.6 设 T 是作用在 H 上的 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的一个算子。那么，到 T 的值域闭包上的正交投影属于 $\mathcal{A}$。

证明. 由于 $TT^*x=0$ 给出

$$\|T^*x\|^2=\langle TT^*x,x\rangle=0,$$

可知

$$\ker T^*=\ker TT^*.$$

这蕴含

$$\overline{\operatorname{Ran}T}=\overline{\operatorname{Ran}(TT^*)}=\overline{\operatorname{Ran}\left(\frac{TT^*}{\|TT^*\|}\right)}.$$

由于

$$0\le\frac{TT^*}{\|TT^*\|}\le I,$$

所需结果由定理17.5 得到。 ■

译校注： 推论证明中除以 $\|TT^*\|$ 的步骤只适用于 $T\neq 0$。原式照录；当 $T=0$ 时，其值域闭包上的正交投影就是 0，结论直接成立。

17.4 单位元的存在性

定理 17.7 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的一个弱算子闭自伴子代数（不一定包含恒等算子），则存在 $\mathcal{A}$ 中的一个投影 P，它大于 $\mathcal{A}$ 中其他任何投影，而且对 $\mathcal{A}$ 中所有 T 都有 $PT=TP=T$。因此 P 是 $\mathcal{A}$ 的乘法单位元。

证明. 首先注意，不假设代数 $\mathcal{A}$ 含有恒等算子，本讲前面的所有结果仍然成立。特别地，若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的弱算子闭自伴子代数，则 $\mathcal{A}$ 包含 $\mathcal{A}$ 中算子的所有值域投影。令 Λ 为由 $\mathcal{A}$ 中投影集合的所有有限子集组成的网（按包含关系排序）。对任意 $\alpha = \{P_1, \dots, P_n\} \in \Lambda$，令 P_α 为到 $P_1 + \cdots + P_n$ 的值域闭包上的投影。显然 $\{P_\alpha\}$ 是一个投影递增网，以到所有 P_α 所对应的子空间所张成的子空间上的投影为上界。由定理17.1，$\{P_\alpha\}$ 强算子收敛到 $\mathcal{A}$ 中的一个自伴算子 P。容易看出 P 也是投影。由于 P 是 $\{P_\alpha\}$ 的上界，故 P 大于 $\mathcal{A}$ 中其他任何投影。特别地，P 大于每个算子 T 的值域投影，所以对 $\mathcal{A}$ 中每个 T 都有 $PT = T$。由于 $\mathcal{A}$ 自伴，还有 $PT^* = T^*$，即对 $\mathcal{A}$ 中每个 T 都有 $TP = T$。因此 P 是 $\mathcal{A}$ 的乘法单位元。 ■

译校注：证明中“所有相应子空间所张成的子空间”按原文保留，但要在其上取正交投影，应取其闭线性包。这里所需的投影网上界也可以直接取 I。

由上述定理可知，在 von Neumann 代数的定义中要求 $\mathcal{A}$ 包含恒等算子并不是本质的。$\mathcal{B}(H)$ 的每个弱算子闭自伴子代数都有乘法单位元。

习题 17

习题 17.1 若 T 属于 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$，则到 T 的核上的正交投影属于 $\mathcal{A}$。

习题 17.2 设 $\{P_n\}$ 是 H 上的一个有界正算子序列，在弱算子拓扑中收敛到 0。证明 $\{P_n\}$ 在强算子拓扑中也收敛到 0。

习题 17.3 若 $\mathcal{A}$ 是维数大于 1 的 von Neumann 代数，证明 $\mathcal{A}$ 包含非平凡投影。

第 18 讲　双交换子定理

18.1　交换子代数

本讲将证明，von Neumann 代数也可以用纯代数的方式刻画。

定义 18.1　设 H 是 Hilbert 空间，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的子集。集合

$$\mathcal{F}' = \{T \in \mathcal{B}(H) : TS = ST \text{ 对所有} S \in \mathcal{F}\}$$

称为 $\mathcal{F}$ 的交换子代数。$\mathcal{F}$ 的双交换子代数记为 $\mathcal{F}''$，就是 $\mathcal{F}'$ 的交换子代数。

显然，$\mathcal{F}$ 总包含于 $\mathcal{F}''$ 中。对 $\mathcal{B}(H)$ 的子集 $\mathcal{F}$，令 $\mathcal{F}^* = \{T^* : T \in \mathcal{F}\}$。若 $\mathcal{F}^* = \mathcal{F}$，则称 $\mathcal{F}$ 自伴。

命题 18.1　若 $\mathcal{F}$ 自伴，则 $\mathcal{F}'$ 是 von Neumann 代数。

证明. 显然 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 中包含恒等算子的自伴子代数。为说明 $\mathcal{F}'$ 在弱算子拓扑中是闭的，设 $T_\alpha \to T$，其中每个 $T_\alpha \in \mathcal{F}'$。对每个 $S \in \mathcal{F}$ 及 $x, y \in H$，有

$$\begin{aligned}\langle (TS - ST)x, y\rangle &= \langle TSx, y\rangle - \langle Tx, S^*y\rangle \\ &= \lim_\alpha \big(\langle T_\alpha Sx, y\rangle - \langle T_\alpha x, S^*y\rangle\big) \\ &= \lim_\alpha \langle (T_\alpha S - ST_\alpha)x, y\rangle = 0.\end{aligned}$$

因此 $TS = ST$，从而 $T \in \mathcal{F}'$。 ∎

18.2　不变子空间

引理 18.2　设 H 是 Hilbert 空间，P 是从 H 到闭子空间 M 上的正交投影。则算子 $T \in \mathcal{B}(H)$ 将 M 映入 M，当且仅当 $PTP = TP$。

证明. 设 T 将 M 映入 M。则对每个 $x \in H$ 都有 $Px \in M$，故 $TPx \in M$，从而 $PTPx = TPx$。因此 $PTP = TP$。

反之，若 $PTP = TP$，则对每个 $x \in M$ 都有 $Px = x$，所以 $Tx = TPx = PTPx \in M$。因此，T 将 M 映入 M。 ∎

若 T 将闭子空间 M 映入自身，则称 M 为 T 的不变子空间。若 $TM \subset M$ 且 $T^*M \subset M$，则称 M 为 T 的约化子空间。

著名的“不变子空间问题”如下：无限维 Hilbert 空间上的每个有界线性算子是否都有非平凡不变子空间?

推论 18.3 设 H 是 Hilbert 空间，P 是从 H 到闭子空间 M 上的正交投影。则 $TP = PT$，当且仅当 M 为 T 的约化子空间。

证明. 若 $TP = PT$，则显然 $PTP = PT$，故由引理18.2，$TM \subset M$。而且，$TP = PT$ 蕴含 $T^*P = PT^*$。于是 $PT^*P = PT^*$，且 $T^*M \subset M$。

若 M 是 T 的约化子空间，则引理18.2 蕴含 $PTP = TP$ 及 $PT^*P = T^*P$。保留第一个等式，对第二个等式取伴随，便得到 $PTP = TP$ 及 $PTP = PT$，所以 $TP = PT$。 ■

18.3 von Neumann 双交换子定理

引理 18.4 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的含幺自伴子代数。对每个 $x \in H$ 及 $T \in \mathcal{A}''$，存在 $\mathcal{A}$ 中的一个序列 $\{T_n\}$，使得 $\|T_n x - Tx\| \to 0$。

证明. 令 M 为子空间 $\{Tx : T \in \mathcal{A}\}$ 在 H 中的闭包。由于 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的自伴子代数，M 是 $\mathcal{A}$ 中每个算子的约化子空间。令 P 为从 H 到 M 上的正交投影。则对每个 $T \in \mathcal{A}$ 都有 $PT = TP$，故 $P \in \mathcal{A}'$。由于 $T \in \mathcal{A}''$，有 $TP = PT$，所以 M 是 T 的约化子空间。特别地，$TM \subset M$。由于 $\mathcal{A}$ 含幺，向量 x 属于 M，故 $Tx \in M$。这意味着存在 $\mathcal{A}$ 中的一个序列 $\{T_n\}$，使得 $\|T_n x - Tx\| \to 0$。 ■

推论 18.5 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的含幺自伴子代数。给定 H 中的 $x_1, \ldots, x_N$ 及 $T \in \mathcal{A}''$，存在 $\mathcal{A}$ 中的一个序列 $\{T_n\}$，使得

$$\lim_{n\to\infty} \|(T_n - T)x_k\| = 0, \qquad 1 \le k \le N.$$

证明. 令 $H_N = H \oplus \cdots \oplus H$（$N$ 个副本）。定义 $\Phi : \mathcal{B}(H) \to \mathcal{B}(H_N)$ 为 $\Phi(T) = T \oplus \cdots \oplus T$（$N$ 个副本）。容易验证，$\Phi(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{B}(H_N)$ 的含幺自伴子代数，且 $\Phi(T) \in \Phi(\mathcal{A})''$。由引理18.4，存在序列 $\{\Phi(T_n)\}$，每个 T_n 均属于 $\mathcal{A}$，使得

$$\|(\Phi(T_n) - \Phi(T))x\| \longrightarrow 0, \qquad n \to \infty,$$

其中 $x = (x_1, \ldots, x_N) \in H_N$。于是对所有 $1 \le k \le N$ 都有

$$\|(T_n - T)x_k\| \longrightarrow 0, \qquad n \to \infty.$$

■

现在可以证明本讲的主要结果。

定理 18.6 （双交换子定理） 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数。则 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，当且仅当 $\mathcal{A} = \mathcal{A}''$。

证明. 若 $\mathcal{A}=\mathcal{A}''$，则由命题18.1，$\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数。

设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，下面证明 $\mathcal{A}=\mathcal{A}''$。由于 $\mathcal{A}\subset\mathcal{A}''$ 且 $\mathcal{A}$ 是 SO 闭的，只须证明 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{A}''$ 中 SO 稠密。

给定 $T\in\mathcal{A}''$ 及 T 的一个形如下式的基本 SO 邻域：

$$\mathcal{U}=\{S\in\mathcal{B}(H):\|(S-T)x_k\|<\epsilon,\ 1\le k\le N\}.$$

由推论18.5，存在 $\mathcal{A}$ 中的序列 $\{T_n\}$，使得对每个 $1\le k\le N$ 都有

$$\|(T_n-T)x_k\|\longrightarrow 0,\qquad n\to\infty.$$

显然，当 n 充分大时，$T_n\in\mathcal{U}$。这表明，T 的每个 SO 邻域都包含 $\mathcal{A}$ 中的元素。由于 T 任意，可知 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{A}''$ 中 SO 稠密。 ■

下面的结果也称为 von Neumann 双交换子定理；它显然与定理18.6 等价。

定理 18.7 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的含幺自伴子代数。则 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{A}''$ 中强算子稠密（也弱算子稠密）；也就是说，$\mathcal{A}''$ 是 $\mathcal{A}$ 的强算子闭包（也是弱算子闭包）。

证明. 这实际上是 von Neumann 双交换子定理证明的一个推论。 ■

推论 18.8 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的自伴子集。则 $\mathcal{F}''$ 是包含 $\mathcal{F}$ 的最小 von Neumann 代数。

证明. 显然，$\mathcal{F}''$ 是包含 $\mathcal{F}$ 的 von Neumann 代数。若 $\mathcal{A}$ 是另一个 von Neumann 代数，且 $\mathcal{F}\subset\mathcal{A}$，则 $\mathcal{A}'\subset\mathcal{F}'$，故 $\mathcal{F}''\subset\mathcal{A}''$。由 von Neumann 双交换子定理，$\mathcal{F}''\subset\mathcal{A}''=\mathcal{A}$，所以 $\mathcal{F}''$ 是包含 $\mathcal{F}$ 的最小 von Neumann 代数。 ■

设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的子集。由于一族 von Neumann 代数之交仍是 von Neumann 代数，存在包含 $\mathcal{F}$ 的最小 von Neumann 代数。称这个代数为由 $\mathcal{F}$ 生成的 von Neumann 代数。它显然是所有包含 $\mathcal{F}$ 的 von Neumann 代数之交。若 $\mathcal{F}$ 自伴，则上面的推论表明，$\mathcal{F}''$ 就是由 $\mathcal{F}$ 生成的 von Neumann 代数。特别地，若 $\mathcal{F}=\{T\}$ 且 $T^*=T$，则 $\mathcal{F}''$ 与 T 的多项式集合的强算子闭包（也与其弱算子闭包）相同。类似地，若 T 正规，则 $\{T\}''$ 是 T 与 T^* 的多项式集合的强算子闭包（也是弱算子闭包）。若 $\mathcal{F}$ 自伴，并由相互交换的算子组成，则 $\mathcal{F}''$ 是交换 von Neumann 代数。

18.4 再论极分解

定理 18.9 设 $\mathcal{A}$ 是作用在 H 上的 von Neumann 代数，$T\in\mathcal{A}$。若 $T=VP$ 是满足 $\ker V=\ker P$ 的极分解，则 V 和 P 均属于 $\mathcal{A}$。

证明. 由于 $\mathcal{A}$ 也是 C^* 代数，已知 $P=\sqrt{T^*T}$ 属于 $\mathcal{A}$。为证明 $V\in\mathcal{A}$，由 von Neumann 双交换子定理，只须证明 $V\in\mathcal{A}''$。

设 $S\in\mathcal{A}'$。对每个 $x\in H$ 都有

$$SVPx=STx=TSx$$

以及

$$VSPx = VPSx = TSx.$$

可见, SV 与 VS 在 $\overline{\operatorname{Ran} P}$ 上相同。由于 $(\operatorname{Ran} P)^{\perp} = \ker P$, 只须证明 SV 与 VS 在 $\ker P = \ker V$ 上相同。令 $x \in \ker P$。由于 $SP = PS$，有 $PSx = SPx = 0$。于是

$$S(\ker P) \subset \ker P = \ker V,$$

所以 VS 在 $\ker P$ 上恒为零。显然，SV 在 $\ker P = \ker V$ 上也恒为零。可知 SV 与 VS 在 $\ker P$ 上相同。因此 $SV = VS$，故 $V \in \mathcal{A}''$。 ■

若 $\mathcal{A}$ 仅仅是作用在 Hilbert 空间 H 上的 C^* 代数，且 $T = VP$ 是元素 $T \in \mathcal{A}$ 的满足 $\ker V = \ker P$ 的极分解，则偏等距算子 V 一般不属于 $\mathcal{A}$。例如，若 $\overline{\mathbb{D}}$ 是赋予 Lebesgue 测度的闭单位圆盘，$\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(L^2(\overline{\mathbb{D}}))$ 的一个 C^* 子代数，由 $C(\overline{\mathbb{D}})$ 中函数诱导的乘法算子组成，则恒等函数诱导的乘法算子的极分解中的偏等距算子不属于 $\mathcal{A}$。

习题 18

习题 18.1 证明上一段中所作的结论。

习题 18.2 令 $H = L^2(\overline{\mathbb{D}})$，赋予 Lebesgue 测度，$\mathcal{A}$ 为由 $C(\overline{\mathbb{D}})$ 中函数诱导的 H 上乘法算子构成的代数。求 $\mathcal{A}$ 的交换子代数。

习题 18.3 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 中包含所有紧算子的 C^* 子代数，则 $\mathcal{A}$ 的交换子代数仅由恒等算子的常数倍组成。特别地，$\mathcal{B}(H)$ 的交换子代数仅由恒等算子的常数倍组成。

习题 18.4 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数。令 $\mathcal{A}^{(0)} = \mathcal{A}$，并对 $n \geq 0$ 令 $\mathcal{A}^{(n+1)} = (\mathcal{A}^{(n)})'$。证明序列 $\{\mathcal{A}^{(n)}\}$ 至多含有三个不同的代数，即 $\mathcal{A}$、$\mathcal{A}'$ 和 $\mathcal{A}''$。

第 19 讲　Kaplansky 稠密性定理

19.1　再论强算子拓扑

回顾一下，$\mathcal{B}(H)$ 中的算子网 $\{T_\alpha\}$ 在强算子拓扑中收敛到 $T \in \mathcal{B}(H)$，当且仅当对每个 $x \in H$ 都有 $\|(T_\alpha - T)x\| \to 0$。若 $T_\alpha \to T$ 在强算子拓扑中成立，则显然对所有 $x, y \in H$ 都有 $\|T_\alpha x\| \to \|Tx\|$ 及 $\langle T_\alpha x, y\rangle \to \langle Tx, y\rangle$。

命题 19.1　映射 $T \mapsto T^*$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中正规算子的集合上是强算子连续的。

证明. 回顾一下，$T \in \mathcal{B}(H)$ 正规，当且仅当对所有 $x \in H$ 都有 $\|Tx\| = \|T^*x\|$。设 $T_\alpha \to T$ 在强算子拓扑中成立，并且 T 及所有 T_α 都正规。则对每个 $x \in H$ 都有

$$\begin{aligned}\|(T_\alpha^* - T^*)x\|^2 &= \|T_\alpha x\|^2 + \|Tx\|^2 - \langle x, T_\alpha T^* x\rangle - \langle T_\alpha T^* x, x\rangle \\ &\longrightarrow \|Tx\|^2 + \|Tx\|^2 - \langle x, TT^* x\rangle - \langle TT^* x, x\rangle \\ &= 2\|Tx\|^2 - 2\|T^* x\|^2 = 0.\end{aligned}$$

因此，$T \mapsto T^*$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中正规算子的集合上是强算子连续的。 ■

命题 19.2　设 f 是 $\mathbb{C}$ 上的连续函数。则 $T \mapsto f(T)$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中任何有界的正规算子集合上都是强算子连续的。

证明. 设 $T_\alpha \to T$ 在强算子拓扑中成立，T_α 和 T 均正规，且对所有 α 都有 $\|T_\alpha\| \le r$、$\|T\| \le r$。给定 $\epsilon > 0$，Stone–Weierstrass 逼近定理表明，存在一个 关于 z 与 $\bar{z}$ 的多项式 p，使得

$$|f(z) - p(z, \bar{z})| < \epsilon$$

对所有 $|z| \le r$ 成立。由连续函数演算，

$$\|f(T_\alpha) - p(T_\alpha, T_\alpha^*)\| < \epsilon, \qquad \|f(T) - p(T, T^*)\| < \epsilon,$$

所以对每个 $x \in H$ 都有

$$\|f(T_\alpha)x - p(T_\alpha, T_\alpha^*)x\| \le \epsilon\|x\|, \qquad \|f(T)x - p(T, T^*)x\| \le \epsilon\|x\|.$$

利用命题19.1 以及对所有 α 都有 $\|T_\alpha\| \le r$、$\|T\| \le r$ 这两个事实，容易证明

$$p(T_\alpha, T_\alpha^*) \longrightarrow p(T, T^*)$$

在强算子拓扑中成立。固定任意向量 $x \in H$。存在 α_0，使得

$$\|p(T_\alpha, T_\alpha^*)x - p(T, T^*)x\| < \epsilon, \qquad \alpha > \alpha_0.$$

由三角不等式可得

$$\|f(T_\alpha)x - f(T)x\| \leq \epsilon\|x\| + \epsilon + \epsilon\|x\|, \qquad \alpha > \alpha_0,$$

因此 $f(T_\alpha) \to f(T)$ 在强算子拓扑中成立。 ■

19.2 Cayley 变换

定理 19.3 映射 $T \mapsto (T - iI)(T + iI)^{-1}$ 从 $\mathcal{B}(H)$ 中自伴算子的集合到 $\mathcal{B}(H)$ 中酉算子的集合是强算子连续的。

证明. 回顾一下，若 T 自伴，则 $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$。由于函数

$$u(t) = \frac{t - i}{t + i}$$

将 $\mathbb{R}$ 映入单位圆，由连续函数演算可知，T 自伴时

$$U(T) = (T - iI)(T + iI)^{-1}$$

总是酉算子。设 T 及所有 T_α 均自伴，且 $T_\alpha \to T$ 在强算子拓扑中成立。显然，

$$\|(T_\alpha - T)(T + iI)^{-1}x\| \longrightarrow 0$$

对每个 $x \in H$ 成立。由连续函数演算，$\|(T_\alpha + iI)^{-1}\| \leq 1$，又有

$$U(T_\alpha) - U(T) = 2i(T_\alpha + iI)^{-1}(T_\alpha - T)(T + iI)^{-1},$$

所以对每个 $x \in H$ 都有 $\|U(T_\alpha)x - U(T)x\| \to 0$。 ■

映射

$$U(T) = (T - iI)(T + iI)^{-1}$$

称为 Cayley 变换。设 U 是 $\mathcal{B}(H)$ 中的酉算子，其谱不含 1。由连续函数演算，算子

$$H(U) = -i(U + I)(U - I)^{-1}$$

是自伴的；这就是 Cayley 变换的逆变换。

推论 19.4 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上在无穷远处趋于零的实值连续函数。则 $T \mapsto f(T)$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中自伴算子的集合上是强算子连续的。

证明. 考虑函数

$$g(z)=f\left(-i\frac{z+1}{z-1}\right)=f\big(-i(z+1)(z-1)^{-1}\big),\qquad |z|=1.$$

对 f 的假设蕴含 g 在单位圆上连续。利用 Cayley 变换及其逆变换，对 $\mathcal{B}(H)$ 中每个自伴算子 T，可以写出 $f(T)=g(U(T))$。由于 $U(T)$ 从自伴算子集合到酉算子集合是强算子连续的，而 $g(U)$ 从酉算子这个（有界）集合到自伴算子集合也是强算子连续的（由命题19.2 的证明），所以 $T\mapsto f(T)$ 在 H 上自伴算子的集合上是强算子连续的。 ■

译校注：上面定义 g 的原式在 $z=1$ 处分母为零。由 f 在无穷远处趋于零，应在此取连续延拓值 $g(1)=0$；其余公式和证明按原书保留。

19.3 Kaplansky 稠密性定理

定理 19.5 （Kaplansky 稠密性定理） 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数，$\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中的强算子闭包。

(a) $\mathcal{B}$ 的闭单位球是 $\mathcal{A}$ 的闭单位球的强算子闭包。

(b) 若 T 是 $\mathcal{B}$ 中的自伴算子，且 $\|T\|\le 1$，则存在 $\mathcal{A}$ 中的一个自伴算子网 $\{T_\alpha\}$，使得 $\|T_\alpha\|\le 1$，且 $T_\alpha\to T$ 在强算子拓扑中成立。

(c) $\mathcal{B}$ 中自伴算子的集合是 $\mathcal{A}$ 中自伴算子集合的强算子闭包。

证明. 先证明 (b)。设 T 在 $\mathcal{B}$ 中自伴，且 $\|T\|\le 1$。存在 $\mathcal{A}$ 中的一个网 $\{S_\alpha\}$，强算子收敛到 T。令 $S'_\alpha=(S_\alpha+S_\alpha^*)/2$。由于强算子收敛蕴含弱算子收敛，且映射 $T\mapsto T^*$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 上是弱算子连续的，可知 $\mathcal{A}$ 中的自伴算子网 $\{S'_\alpha\}$ 弱算子收敛到 T。$\mathcal{A}$ 中自伴算子的集合是凸的，故其弱算子闭包与强算子闭包相同（参见定理16.2）。因此存在 $\mathcal{A}$ 中的一个自伴算子网 $\{T_\alpha\}$，使得 $T_\alpha\to T$ 在强算子拓扑中成立。考虑 $\mathbb{R}$ 上由下式定义的实值连续函数 f：

$$f(t)=\begin{cases}t, & |t|\le 1,\\ 1/t, & |t|\ge 1.\end{cases}$$

由推论19.4，$f(T_\alpha)\to f(T)$ 在强算子拓扑中成立。由于 $f(T)=T$，且每个 $f(T_\alpha)$ 都是 $\mathcal{A}$ 中范数不超过 1 的自伴算子，(b) 得证。

显然 (c) 是 (b) 的推论。

下面证明 (a) 也是 (b) 的推论。对 $\mathcal{B}(H)$ 的任意子集 $\mathcal{S}$，令

$$M_2(\mathcal{S})=\left\{\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}: A,B,C,D\in\mathcal{S}\right\},$$

它作用在 Hilbert 空间 $H_2 = H \oplus H$ 上。由于 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中的强算子闭包，$M_2(\mathcal{B})$ 是 $M_2(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{B}(H_2)$ 中的强算子闭包。给定 $\mathcal{B}$ 中满足 $\|T\| \leq 1$ 的 T，令

$$\widetilde{T} = \begin{pmatrix} 0 & T \\ T^* & 0 \end{pmatrix}.$$

显然，$\widetilde{T}$ 是 $M_2(\mathcal{B})$ 中的自伴算子，且 $\|\widetilde{T}\| \leq 1$。由 (b)，存在 $M_2(\mathcal{A})$ 的闭单位球中的一个自伴算子网 $\{\widetilde{T}_\alpha\}$，使得 $\widetilde{T}_\alpha \to \widetilde{T}$ 在 $\mathcal{B}(H_2)$ 的强算子拓扑中成立。对每个 α，写成

$$\widetilde{T}_\alpha = \begin{pmatrix} A_\alpha & T_\alpha \\ T_\alpha^* & B_\alpha \end{pmatrix}.$$

则每个 $T_\alpha \in \mathcal{A}$，$\|T_\alpha\| \leq 1$，并且 $T_\alpha \to T$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 的强算子拓扑中成立。 ■

推论 19.6 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数。则以下条件等价：

(a) $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数。

(b) $\mathcal{A}$ 的闭单位球是弱算子闭的。

(c) $\mathcal{A}$ 的闭单位球是强算子闭的。

证明. 若 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，则 $\mathcal{A}$ 是弱算子闭的，故

$$(\mathcal{A})_1 = \mathcal{A} \cap (\mathcal{B}(H))_1$$

是弱算子闭的，因为 $(\mathcal{B}(H))_1$ 是弱算子紧的（参见定理16.3）。

若 $\mathcal{A}$ 的闭单位球是弱算子闭的，则由于它是凸的，它也是强算子闭的。参见定理16.2。

若 $(\mathcal{A})_1$ 是强算子闭的，则由 Kaplansky 稠密性定理的 (b)，$\mathcal{A}$ 与其强算子闭包具有相同的闭单位球。这蕴含 $\mathcal{A}$ 与其强算子闭包相同，从而 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数。 ■

由于 $\mathcal{B}(H)$ 中的凸集关于强算子拓扑和弱算子拓扑有相同的闭包，可知将强算子拓扑换成弱算子拓扑，Kaplansky 稠密性定理也成立。

还要指出，若将 “自伴算子” 换成 “正算子” 或 “酉算子”，Kaplansky 稠密性定理仍然成立。

译校注： 原文关于 “酉算子” 的说法需要区分取闭包的空间。若在整个 $\mathcal{B}(H)$ 中取强算子闭包，酉算子的强极限可能是非满射的等距算子，故 (c) 的酉算子版本需理解为酉群中的相对闭包。这里保留作者原断言及原习题。

习题 19

习题 19.1 对正算子和酉算子，证明 Kaplansky 稠密性定理中的 (b) 和 (c)。

习题 19.2 若 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的强算子闭包，则 $M_2(\mathcal{B})$ 是 $M_2(\mathcal{A})$ 的强算子闭包。

习题 19.3 $\mathcal{B}(H)$ 的一个 C^* 子代数是 von Neumann 代数，当且仅当其闭单位球是弱算子紧的。对于强算子拓扑，相应陈述不成立。

习题 19.4 若 $\Phi : \mathcal{B}(H_1) \to \mathcal{B}(H_2)$ 是单射 C^* 同态，且 Φ 是弱算子连续的，证明 Φ 将 von Neumann 代数映为 von Neumann 代数。

习题 19.5 设 $\mathcal{A}$ 是作用在 H 上的 von Neumann 代数，P 是 $\mathcal{A}$ 中的投影。证明 $P\mathcal{A}P$ 是作用在 $H_0 = PH$ 上的 von Neumann 代数。

第 20 讲　Borel 函数演算

20.1　谱测度

本讲将证明正规算子谱定理的另一个版本。在此过程中，可以把正规算子的连续函数演算推广为所谓的 Borel 函数演算。先从谱测度的概念开始。

定义 20.1　设 K 是紧 Hausdorff 空间，H 是 Hilbert 空间。K 上（相对于 H）的谱测度 E，是从 K 的 Borel 集所成的 σ 代数到 $\mathcal{B}(H)$ 中投影集合的映射，满足：

(a) $E(\varnothing) = 0$，$E(K) = I$。

(b) 对所有 Borel 集 S_1, S_2，$E(S_1 \cap S_2) = E(S_1)E(S_2)$。

(c) 对 H 中每一对 x, y，函数

$$S \longmapsto E_{x,y}(S) = \langle E(S)x, y\rangle$$

是 K 上的有限正则复 Borel 测度。

以 $B_\infty(K)$ 表示 K 上所有有界 Borel 函数构成的集合。容易验证，$B_\infty(K)$ 在上确界范数及逐点运算下是一个 C^* 代数。

设 E 是 K 上的谱测度，$f \in B_\infty(K)$。显然，函数

$$(x, y) \longmapsto \int_K f\, dE_{x,y}$$

是 H 上的一个有界双线性形式。由 Riesz 表示定理（定理1.2），存在 H 上唯一的有界线性算子 T，使得

$$\langle Tx, y\rangle = \int_K f\, dE_{x,y}, \qquad x, y \in H.$$

我们用以下记号表示上述事实：

$$T = \int_K f\, dE.$$

可以将上述积分理解为在 $\mathcal{B}(H)$ 的弱算子拓扑中收敛。

命题 20.1　设 E 是紧 Hausdorff 空间 K 上（相对于 H）的一个谱测度。由

$$\Phi(f) = \int_K f\, dE$$

定义的映射 Φ 是从 $B_\infty(K)$ 到 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 同态。

证明. 显然 Φ 线性。谱测度定义中的第一条性质蕴含 $\Phi(1) = I$。由于谱测度取值于投影（而投影自伴），对 $B_\infty(K)$ 中所有 f 还有 $\Phi(\bar{f}) = \Phi(f)^*$。只须再证明 Φ 是乘法映射。

由谱测度定义中的第二条性质，只要 f, g 是 K 中 Borel 集的特征函数，就有

$$\Phi(fg) = \Phi(f)\Phi(g).$$

由 Φ 的线性，对阶梯函数（Borel 集特征函数的有限线性组合）f, g 也有

$$\Phi(fg) = \Phi(f)\Phi(g).$$

由于阶梯函数在 $B_\infty(K)$ 中稠密，可知对 $B_\infty(K)$ 中所有 f, g 都有

$$\Phi(fg) = \Phi(f)\Phi(g).$$

■

20.2 谱定理——版本 II

回顾一下，若 T 是 Hilbert 空间 H 上的正规算子，则由 T 生成的（交换）C^* 子代数的极大理想空间可以与 T 的谱等同。在这种情形下，Gelfand 变换的逆给出了连续函数演算。第10 讲中将这个结果称为谱定理。这里给出谱定理的另一个版本，它将导出连续函数演算的一个推广，即 Borel 函数演算。

定理 20.2 （谱定理） 设 T 是 $\mathcal{B}(H)$ 中的正规算子。则 $\sigma(T)$ 上存在唯一的谱测度 E，使得

$$T = \int_{\sigma(T)} z \, dE,$$

其中 z 是 $\sigma(T)$ 上的恒等函数。

证明. 对 H 中任意固定的 x, y，函数 $f \mapsto \langle f(T)x, y\rangle$ 是 $C(\sigma(T))$ 上范数不超过 $\|x\|\,\|y\|$ 的有界线性泛函。由 Riesz 表示定理（定理1.3），存在 $\sigma(T)$ 上唯一的有限正则复 Borel 测度 $\mu_{x,y}$，使得

$$\|\mu_{x,y}\| \le \|x\|\,\|y\|$$

及

$$\langle f(T)x, y\rangle = \int_{\sigma(T)} f(z)\, d\mu_{x,y}(z), \qquad f \in C(\sigma(T)).$$

显然，$\mu_{x,y}$ 对 x 线性，对 y 共轭线性。进一步，若 f 是 $\sigma(T)$ 上的有界 Borel 函数，则

$$(x, y) \longmapsto \int_{\sigma(T)} f(z)\, d\mu_{x,y}(z)$$

是 H 上范数不超过 $\|f\|_\infty$ 的有界双线性形式。再次应用 Riesz 表示定理（定理1.2），得到一个记作 $f(T)$ 的有界线性算子，使得

$$\langle f(T)x, y\rangle = \int_{\sigma(T)} f(z)\, d\mu_{x,y}(z), \qquad x, y \in H.$$

注意，$f \mapsto f(T)$ 线性，并延拓了正规算子 T 的连续函数演算。下面证明，上面定义的映射 $f \mapsto f(T)$ 是从 $B_\infty(\sigma(T))$ 到 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 同态。

由 $\mu_{x,y}$ 的定义可知，对每个 $x \in H$，$\mu_{x,x}$ 都是实值的。这意味着，若 $f \in B_\infty(\sigma(T))$ 为实值函数，则 $f(T)$ 自伴。因此 $f \mapsto f(T)$ 保持对合。

由连续函数演算，

$$\langle (fg)(T)x, x\rangle = \langle f(T)g(T)x, x\rangle,$$

即

$$\int_{\sigma(T)} fg\, d\mu_{x,x} = \int_{\sigma(T)} g\, d\mu_{x,\bar{f}(T)x}$$

对所有 $f, g \in C(\sigma(T))$ 及 $x \in H$ 成立。这显然蕴含

$$f\, d\mu_{x,x} = d\mu_{x,\bar{f}(T)x}$$

对所有 $f \in C(\sigma(T))$ 成立，因此

$$\int_{\sigma(T)} fg\, d\mu_{x,x} = \int_{\sigma(T)} g\, d\mu_{x,\bar{f}(T)x} = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu_{g(T)x,x}$$

对所有 $f \in C(\sigma(T))$ 及 $g \in B_\infty(\sigma(T))$ 成立。由此可得

$$\int_{\sigma(T)} fg\, d\mu_{x,x} = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu_{g(T)x,x},$$

即

$$\langle (fg)x, x\rangle = \langle f(T)g(T)x, x\rangle$$

对所有 $f, g \in B_\infty(\sigma(T))$ 及 $x \in H$ 成立。利用极化，得到

$$(fg)(T) = f(T)g(T)$$

对 $B_\infty(\sigma(T))$ 中所有 f, g 成立，所以 $f \mapsto f(T)$ 是从 $B_\infty(\sigma(T))$ 到 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 同态。

对 $\sigma(T)$ 中每个 Borel 集 S，令 $E(S) = \chi_S(T)$，其中 χ_S 为 S 的特征函数。显然 $E(S)$ 为投影。显然有 $E(\varnothing) = 0$ 及 $E(\sigma(T)) = I$。由 $\chi_{S_1 \cap S_2} = \chi_{S_1}\chi_{S_2}$，得到等式

$$E(S_1 \cap S_2) = E(S_1)E(S_2).$$

若 S 是 $\sigma(T)$ 中的 Borel 集，则

$$\langle E(S)x, y\rangle = \int_S d\mu_{x,y},$$

所以 $dE_{x,y} = d\mu_{x,y}$ 是有限正则复 Borel 测度。因此，上面定义的函数 $S \mapsto E(S)$ 是一个谱测度。

对每个 $f \in B_\infty(\sigma(T))$ 及 $x, y \in H$，都有

$$\langle f(T)x, y\rangle = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu_{x,y} = \int_{\sigma(T)} f\, dE_{x,y},$$

即

$$f(T) = \int_{\sigma(T)} f\, dE.$$

特别地，

$$T = \int_{\sigma(T)} z\, dE.$$

若 E' 是 $\sigma(T)$ 上另一个满足

$$T = \int_{\sigma(T)} z\, dE'$$

的谱测度， 则

$$\int_{\sigma(T)} f\, dE = \int_{\sigma(T)} f\, dE'$$

对 $f = z$（$\sigma(T)$ 上的恒等函数）及 $f = 1$（$\sigma(T)$ 上值为 1 的常数函数）成立。由于这两个函数生成 C^* 代数 $C(\sigma(T))$，由命题20.1 可知

$$\int_{\sigma(T)} f\, dE = \int_{\sigma(T)} f\, dE',$$

即

$$\int_{\sigma(T)} f\, dE_{x,y} = \int_{\sigma(T)} f\, dE'_{x,y}$$

对所有 $f \in C(\sigma(T))$ 及 $x, y \in H$ 成立。这显然蕴含，对所有 $x, y \in H$ 都有 $E_{x,y} = E'_{x,y}$，从而 $E = E'$。 ■

译校注： 原书印刷页 121 中间的一个等式左端印作 $\langle (fg)x, x\rangle$，缺少对算子 T 的函数演算记号；按上下文应理解为 $\langle (fg)(T)x, x\rangle$。此处保留原式，其前后积分等式及最终乘法等式均按原文保留。

20.3 Borel 函数演算

在定理20.2 的证明中构造的谱测度 E，称为正规算子 T 的单位分解。

从 $B_\infty(\sigma(T))$ 到 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 同态 $f \mapsto f(T)$，称为 Borel 函数演算，它延拓了连续函数演算。

设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，T 是 $\mathcal{A}$ 中的正规算子。若 E 是 T 的单位分解，则对 $\sigma(T)$ 中每个 Borel 集 S，投影 $E(S) = \chi_S(T)$ 都属于 $\mathcal{A}$。事实上，对每个 $f \in B_\infty(\sigma(T))$，$f(T)$ 都属于 $\mathcal{A}$，因为

$$\langle f(T)x, y\rangle = \int_{\sigma(T)} f\, dE_{x,y},$$

所以 $f(T)$ 属于由 T 生成的 C^* 子代数的弱算子闭包。

下面是 Borel 函数演算的一个很好的应用。

定理 20.3 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 中的 von Neumann 代数。则 $\mathcal{A}$ 中投影的有限线性组合所成的集合在 $\mathcal{A}$ 中范数稠密。

证明. 若 T 是 $\mathcal{A}$ 中的正规算子，则由 Borel 函数演算，T 可以在范数意义下由投影的有限线性组合逼近，因为 $\sigma(T)$ 上的恒等函数可以在上确界范数下由阶梯函数（特征函数的有限组合）逼近。对一般的 $T \in \mathcal{A}$，可以写成 $T = T_1 + iT_2$，其中 $T_1, T_2 \in \mathcal{A}$ 自伴。所需结果于是由“正规”的情形得到。 ■

习题 20

习题 20.1 令 $H = L^2(\overline{\mathbb{D}})$，赋予 Lebesgue 测度。求恒等函数所诱导的乘法算子的单位分解。

习题 20.2 设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数。则对 $\mathcal{A}$ 的闭单位球中的每个正算子 T，存在 $\mathcal{A}$ 中的一个投影序列 $\{P_n\}$，使得

$$T = \sum_{n\geq 1} \frac{P_n}{2^n},$$

其中级数在范数意义下收敛。参见[7]。

习题 20.3 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 中的 von Neumann 代数。则 $\mathcal{B}(H)$ 中的算子属于 $\mathcal{A}$，当且仅当它与 $\mathcal{A}'$ 中每个投影都交换。

习题 20.4 设 A 是 Hilbert 空间 H 上的自伴算子。则由 A 生成的 von Neumann 代数中存在一族以 $\mathbb{R}$ 为指标集的投影 $\{P_t\}$，满足

(a) $t < -\|A\|$ 时 $P_t = 0$；$t > \|A\|$ 时 $P_t = I$。

(b) $t \leq s$ 时 $P_t \leq P_s$。

(c)

$$A = \int_{-\|A\|}^{\|A\|} t\, dP_t,$$

其中积分理解为逼近 Riemann 和在范数意义下的收敛。

(d) A 是正交投影 $P_s - P_t$ 的有限线性组合的范数极限，其中系数属于 $\sigma(A)$。

第 21 讲　L^∞ 作为 von Neumann 代数

21.1　阿贝尔 von Neumann 代数的例子

本讲与下一讲讨论阿贝尔 von Neumann 代数。注意，本书各讲中“阿贝尔”与“交换”这两个术语可以互换使用。先看阿贝尔 von Neumann 代数的两个典型例子。

例 21.1　设 T 是 Hilbert 空间 H 上的正规算子，$\mathcal{A}[T]$ 是由 T 和 I 生成的 C^* 子代数。已知 $\mathcal{A}[T]$ 是阿贝尔的。令 $\mathcal{A}_T$ 为 $\mathcal{A}[T]$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中的强算子闭包或弱算子闭包。则 $\mathcal{A}_T$ 是阿贝尔 von Neumann 代数。显然，$\mathcal{A}_T$ 是由 $\{T\}$ 生成的 von Neumann 代数，即 $\mathcal{A}_T$ 是包含 T 的最小 von Neumann 代数。 □

例 21.2　设 K 是紧 Hausdorff 空间，μ 是 K 上满足 $\operatorname{supp}\mu = K$ 的有限正 Borel 测度（这保证 $C(K)$ 到 $L^\infty(K, d\mu)$ 的包含映射是等距的）。对每个 $f \in L^\infty(K, d\mu)$，令 M_f 为 $L^2(K, d\mu)$ 上的乘法算子。显然 M_f 在 $L^2(K, d\mu)$ 上有界，且 $\|M_f\| = \|f\|_\infty$。而且，对所有 $f, g \in L^\infty(K, d\mu)$ 及 $a, b \in \mathbb{C}$，显然有

$$M_{af+bg} = aM_f + bM_g, \qquad M_{fg} = M_f M_g, \qquad M_{\bar{f}} = M_f^*.$$

因此，映射 $f \mapsto M_f$ 是从 $L^\infty(K, d\mu)$ 到 $\mathcal{B}(L^2(K, d\mu))$ 的 C^* 同构。

给定紧 Hausdorff 空间 K 及其上满足 $\operatorname{supp}\mu = K$ 的有限正 Borel 测度 μ，令

$$\mathcal{C} = \{M_f : f \in C(K)\}, \qquad \mathcal{L}^\infty = \{M_f : f \in L^\infty(K, d\mu)\}.$$

$\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{L}^\infty$ 都是 $\mathcal{B}(L^2(K, d\mu))$ 的阿贝尔 C^* 子代数。稍后将看到，$\mathcal{L}^\infty$ 是阿贝尔 von Neumann 代数。 □

命题 21.1　设 K 是紧 Hausdorff 空间，μ 是 K 上满足 $\operatorname{supp}\mu = K$ 的有限正 Borel 测度。当 $L^\infty(K, d\mu)$ 作为 $L^1(K, d\mu)$ 的对偶赋予弱星拓扑，而 $\mathcal{L}^\infty$ 赋予弱算子拓扑时，映射 $f \mapsto M_f$ 是从 $L^\infty(K, d\mu)$ 到 $\mathcal{L}^\infty$ 上的同胚。

证明. 容易看出

$$L^1(K, d\mu) = \{g\bar{h} : g, h \in L^2(K, d\mu)\}.$$

因此，$f_\alpha \to f$ 在 $L^\infty(K, d\mu)$ 的弱星拓扑中成立，当且仅当

$$\int_K f_\alpha g\bar{h}\, d\mu \longrightarrow \int_K fg\bar{h}\, d\mu, \qquad g, h \in L^2(K, d\mu),$$

也当且仅当

$$\langle M_{f_\alpha} g, h\rangle \longrightarrow \langle M_f g, h\rangle, \qquad g, h \in L^2(K, d\mu),$$

也当且仅当 $M_{f_\alpha} \to M_f$ 在弱算子拓扑中成立。 ■

代数 $\mathcal{C}$ 在 $\mathcal{L}^\infty$ 中弱算子稠密。事实上，由上述定理，只须证明 $C(K)$ 在 $L^\infty(K,d\mu)$ 中弱星稠密。由于 $L^\infty(K,d\mu)$ 是简单阶梯函数的范数闭包，只须证明每个简单阶梯函数都可以在弱星拓扑中用 $C(K)$ 中的函数逼近。设

$$f=\sum_{k=1}^{n}a_k\chi_{E_k}$$

是 $L^\infty(K,d\mu)$ 闭单位球中的一个简单阶梯函数，所以每个 $|a_k|\le 1$，各 E_k 两两不交，且这些 E_k 的并为 K。固定 $g_1,\dots,g_m\in L^1(K,d\mu)$ 及 $\epsilon>0$。存在紧集 $K_k\subset E_k$，使得

$$\int_{E_i-K_i}|g_j|\,d\mu<\frac{\epsilon}{2n},\qquad 1\le i\le n,\quad 1\le j\le m.$$

由 Tietze 延拓定理，存在 $C(K)$ 中的函数 h，使得 $\|h\|_\infty\le 1$，且 $x\in K_k$ 时 $h(x)=a_k$。于是对每个 $1\le k\le m$，有

$$\begin{aligned}\left|\int_K g_k(f-h)\,d\mu\right|&\le\int_K|g_k|\,|f-h|\,d\mu\\&=\sum_{i=1}^{n}\int_{E_i-K_i}|g_k|\,|f-h|\,d\mu\\&\le 2\sum_{i=1}^{n}\int_{E_i-K_i}|g_k|\,d\mu<\epsilon.\end{aligned}$$

因此，f 可以在弱星拓扑中用 $C(K)$ 中的函数逼近。

21.2　极大阿贝尔代数

命题 21.2　$\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数 $\mathcal{A}$ 是极大阿贝尔 von Neumann 代数，当且仅当 $\mathcal{A}=\mathcal{A}'$。

证明. 若 $\mathcal{A}=\mathcal{A}'$，则 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔 von Neumann 代数。设 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是另一个阿贝尔 von Neumann 代数，且 $\mathcal{A}\subset\widetilde{\mathcal{A}}$，则 $\widetilde{\mathcal{A}}\subset\mathcal{A}'=\mathcal{A}$，所以 $\mathcal{A}$ 极大。

若 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔 von Neumann 代数，则 $\mathcal{A}\subset\mathcal{A}'$。若 $\mathcal{A}$ 还是极大的，则 $\mathcal{A}=\mathcal{A}'$。事实上，若 $T\in\mathcal{A}'$，将其写成 $T=T_1+iT_2$，其中 T_1,T_2 是 $\mathcal{A}'$ 中的自伴算子，则由 $\mathcal{A}$ 与 T_1 生成的 von Neumann 代数是阿贝尔的。由于 $\mathcal{A}$ 极大，$T_1\in\mathcal{A}$。类似地，$T_2\in\mathcal{A}$，从而 $T\in\mathcal{A}$。 ■

定理 21.3　设 K 是紧 Hausdorff 空间，μ 是 K 上满足 $\operatorname{supp}\mu=K$ 的有限正 Borel 测度。则 $\mathcal{L}^\infty$ 是 $\mathcal{B}(L^2(K,d\mu))$ 中的极大阿贝尔 von Neumann 代数。

证明. 由命题21.2，只须证明 $(\mathcal{L}^\infty)'=\mathcal{L}^\infty$。显然 $\mathcal{L}^\infty\subset(\mathcal{L}^\infty)'$。设 $T\in(\mathcal{L}^\infty)'$。令 $g=T1$。对 $L^\infty(K,d\mu)$ 中每个 f，都有

$$Tf=TM_f1=M_fT1=M_fg=fg.$$

由于 $L^\infty(K,d\mu)$ 在 $L^2(K,d\mu)$ 中稠密，可知

$$\sup\{\|fg\|_2:\|f\|_2=1,\ f\in L^\infty(K,d\mu)\}=\|T\|.$$

于是 $g \in L^\infty(K, d\mu)$，且 $\|g\|_\infty = \|T\|$。而等式

$$Tf = fg = M_g f, \qquad f \in L^\infty(K, d\mu)$$

蕴含 $T = M_g$，因为 $L^\infty(K, d\mu)$ 在 $L^2(K, d\mu)$ 中稠密。 ■

21.3 L^∞ 的一个唯一性定理

定理 21.4 设 μ, ν 是紧度量空间 K 上的有限正则正 Borel 测度。若存在从 $L^\infty(K, d\mu)$ 到 $L^\infty(K, d\nu)$ 上的 C^* 同构 Φ，它在 $C(K)$ 上为恒等映射，则 μ 和 ν 相互绝对连续，而且 $L^\infty(K, d\mu) = L^\infty(K, d\nu)$，$\Phi$ 为恒等映射。

证明. 设 E 是 K 中的 Borel 集。由于 Φ 是 C^* 同构，存在另一个 Borel 集 F，使得 $\Phi(\chi_E) = \chi_F$（ν 几乎处处）。当 E 为闭集（因而为紧集）时，对每个 $n \geq 1$，在 K 上定义如下连续函数：

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} 1 - nd(x, E), & d(x, E) \leq 1/n, \\ 0, & d(x, E) \geq 1/n, \end{cases}$$

其中 d 是 K 上的度量，且

$$d(x, E) = \inf\{d(x, y) : y \in E\}.$$

显然 $\chi_E \leq \varphi_n$，并且 $n \to +\infty$ 时 $\varphi_n(x) \to \chi_E(x)$ 逐点成立。由于 Φ 保序，并保持 $C(K)$ 中的函数，有

$$\chi_F = \Phi(\chi_E) \leq \Phi(\varphi_n) = \varphi_n \qquad (\nu \text{ 几乎处处})$$

对所有 $n \geq 1$ 成立。令 $n \to +\infty$，得到 $\chi_F \leq \chi_E$，即 $F \subset E$（ν 几乎处处）。

若 E 只是 K 中的 Borel 集，且 $\Phi(\chi_E) = \chi_F$（ν 几乎处处），则由 μ 和 ν 的正则性，可以找到 K 中一个紧集递增序列 $\{E_n\}$，使得

$$E = \bigcup_n E_n \quad (\mu \text{ 几乎处处}), \qquad E = \bigcup_n E_n \quad (\nu \text{ 几乎处处}).$$

由于 Φ 是 C^* 同构，它保持上确界。因此

$$\chi_F = \Phi(\chi_E) = \Phi\left(\sup_n \chi_{E_n}\right) = \sup_n \Phi(\chi_{E_n}) \leq \sup_n \chi_{E_n} = \chi_E \quad (\nu \text{ 几乎处处}).$$

将此应用于 E 和 F 的补集，便得到对 K 中所有 Borel 集 E，都有 $\Phi(\chi_E) = \chi_E$（ν 几乎处处）。这表明，$\mu(E) = 0$ 蕴含 $\nu(E) = 0$。由对称性，还有 $\nu(E) = 0$ 蕴含 $\mu(E) = 0$，所以 μ 和 ν 相互绝对连续。由于 Φ 固定阶梯函数，而这些函数在 L^∞ 中稠密，必有

$$L^\infty(K, d\mu) = L^\infty(K, d\nu),$$

且 Φ 必为恒等映射。 ■

习题 21

习题 21.1 证明每个 C^* 同构都保持上确界。

习题 21.2 令 $\mathcal{L}^\infty$ 是 $L^2(\overline{\mathbb{D}})$（赋予 Lebesgue 测度）上由有界函数诱导的乘法算子构成的 von Neumann 代数。证明 $\mathcal{L}^\infty$ 没有极小投影；也就是说，对 $\mathcal{L}^\infty$ 中每个非零投影 P，都存在 $\mathcal{L}^\infty$ 中另一个非零投影 Q，使得 $Q \leq P$，但 $Q \neq P$。

习题 21.3 证明代数 $\mathcal{C}$ 的交换子代数等于 $\mathcal{L}^\infty$。

习题 21.4 设 μ, ν 是紧 Hausdorff 空间上的两个有限正则正 Borel 测度。若 μ 和 ν 相互绝对连续，则 $L^\infty(K, d\mu) = L^\infty(K, d\nu)$。

第 22 讲　阿贝尔 von Neumann 代数

22.1　循环向量与分离向量

本讲将证明，作用在可分 Hilbert 空间上的每个阿贝尔 von Neumann 代数都 C^* 同构于某个 $L^\infty(K,d\mu)$。先介绍循环向量与分离向量这两个重要概念。

定义 22.1　设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数，$x\in H$。若集合 $\{Tx:T\in\mathcal{A}\}$ 在 H 中稠密，则称 x 为 $\mathcal{A}$ 的循环向量。若从 $\mathcal{A}$ 到 H 的映射 $T\mapsto Tx$ 为单射，则称 x 为 $\mathcal{A}$ 的分离向量。

例 22.2　令 $\mathcal{C}$ 为由乘法算子 M_f（$f\in C(\partial\mathbb{D})$）构成的 $L^2(\partial\mathbb{D},dt)$ 上的 C^* 代数。则对每个整数 n，向量 $f_n(t)=e^{int}$ 都既是 $\mathcal{C}$ 的循环向量，又是它的分离向量。 □

例 22.3　令 $H=H^2(\mathbb{D})$ 为 $\mathbb{D}$ 的 Hardy 空间。若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 中包含 M_z（乘以恒等函数 z）的 C^* 子代数，则 $H^2(\mathbb{D})$ 中每个外函数（定义参见[4]）都是 $\mathcal{A}$ 的循环向量。 □

命题 22.1　设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数，$x\in H$。则 x 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量，当且仅当 x 是 $\mathcal{A}'$ 的分离向量。

证明. 先设 x 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量。若 $T\in\mathcal{A}'$ 且 $Tx=0$，则对每个 $S\in\mathcal{A}$ 都有 $TSx=STx=0$。由于集合 $\{Sx:S\in\mathcal{A}\}$ 在 H 中稠密，必有 $T=0$。故 x 是 $\mathcal{A}'$ 的分离向量。

再设 x 是 $\mathcal{A}'$ 的分离向量。令 $[\mathcal{A}x]$ 为 $\{Tx:T\in\mathcal{A}\}$ 的闭包（注意，因为 $1\in\mathcal{A}$，故 $x\in[\mathcal{A}x]$），令 P 为从 H 到 $[\mathcal{A}x]$ 上的正交投影。容易看出，$[\mathcal{A}x]$ 是 $\mathcal{A}$ 中每个算子的约化子空间。因此对每个 $S\in\mathcal{A}$ 都有 $PS=SP$，故 $P\in\mathcal{A}'$。由于 $1-P\in\mathcal{A}'$，$(1-P)x=x-x=0$，且 x 是 $\mathcal{A}'$ 的分离向量，必有 $1-P=0$，即 $[\mathcal{A}x]=H$，所以 x 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量。 ■

推论 22.2　若 $\mathcal{A}$ 是作用在 H 上的交换 C^* 代数，$x\in H$ 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量，则 x 也是 $\mathcal{A}$ 的分离向量。

证明. 由命题22.1 以及 $\mathcal{A}$ 交换时 $\mathcal{A}\subset\mathcal{A}'$ 这一事实得到。 ■

定理 22.3　设 $\mathcal{A}$ 是作用在可分 Hilbert 空间 H 上的交换 C^* 代数。则 $\mathcal{A}$ 有分离向量。

证明. 令 $(H)_1$ 为 H 的闭单位球，并令

$$\mathcal{E}=\{E\subset(H)_1:[\mathcal{A}x]\perp[\mathcal{A}y]\ \text{对}E\ \text{中所有}x\neq y\}.$$

注意，$\mathcal{E}$ 非空，因为它包含 $(H)_1$ 中所有单点集。将 $\mathcal{E}$ 按包含关系排序，并应用 Zorn 引理，得到 $\mathcal{E}$ 中的一个极大集 E_0。若对每个 $x \in E_0$ 都有 $y \perp [\mathcal{A}x]$，则因 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数，对所有 $x \in E_0$ 都有 $[\mathcal{A}y] \perp [\mathcal{A}x]$。这意味着 $\{y\} \cup E_0 \in \mathcal{E}$，与 E_0 的极大性矛盾。这表明

$$H = \bigcup_{x \in E_0} [\mathcal{A}x].$$

由于 H 可分，E_0 必可数，设 $E_0 = \{x_n : n \geq 1\}$。令

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n}.$$

由于每个 $\|x_n\| \leq 1$，向量 x 属于 H。下面证明 x 是 $\mathcal{A}$ 的分离向量。设 $T \in \mathcal{A}$，且

$$Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Tx_n}{2^n} = 0.$$

由于 $n \neq m$ 时 $Tx_n \perp Tx_m$，必有对每个 $n \geq 1$，$Tx_n = 0$。利用 $\mathcal{A}$ 的交换性，得到对所有 $n \geq 1$ 都有 $T[\mathcal{A}x_n] = 0$。由于 H 是各 $[\mathcal{A}x_n]$（$n \geq 1$）的直和，可知 $T = 0$，所以 x 是 $\mathcal{A}$ 的分离向量。 ■

译校注： 上面的显示公式按原书保留为集合并 $H = \bigcup_{x \in E_0} [\mathcal{A}x]$。这些子空间相互正交，极大性所给出的是它们的闭线性张成为 H，即闭正交直和为 H；一般不能写成集合并。证明最后一段也明确使用了直和。

> **推论 22.4** 若 $\mathcal{A}$ 是作用在可分 Hilbert 空间 H 上的极大阿贝尔 von Neumann 代数，则 $\mathcal{A}$ 有循环向量。

证明. 回顾一下，$\mathcal{A}$ 为极大阿贝尔 von Neumann 代数，当且仅当 $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$。由上述定理，$\mathcal{A}'(= \mathcal{A})$ 有分离向量 x。由命题22.1，x 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量。 ■

22.2 阿贝尔 von Neumann 代数的一种表示

> **定理 22.5** 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 中的阿贝尔 von Neumann 代数，具有一个（单位）循环向量 x。则存在紧 Hausdorff 空间 K、K 上满足 $\operatorname{supp}\mu = K$ 的正 Borel 测度 μ，以及酉算子 $U : H \to L^2(K, d\mu)$，使得 $U\mathcal{A}U^*$ 与所有乘法算子 M_f（$f \in L^\infty(K, d\mu)$）构成的 $L^2(K, d\mu)$ 上的代数 $\mathcal{L}^\infty$ 相同。

证明. 令 K 为 $\mathcal{A}$ 的极大理想空间，$\Gamma : \mathcal{A} \to C(K)$ 为（双射的）Gelfand 变换。容易看出，$f \mapsto \langle \Gamma^{-1}(f)x, x\rangle$ 是 $C(K)$ 上范数不超过 1 的有界线性泛函（回顾 x 是单位向量）。由 Riesz 表示定理（定理1.3），存在 K 上唯一的有限正则 Borel 测度 μ，使得

$$\langle \Gamma^{-1}(f)x, x\rangle = \int_K f \, d\mu, \qquad f \in C(K).$$

由于 Gelfand 变换保持正性，

$$\int_K f\,d\mu \geq 0, \qquad f \geq 0, \quad f \in C(K).$$

这显然蕴含 μ 为正测度。

若 μ 的支撑不是整个空间 K，则 K 中存在一个 μ 测度为零的非空开集。这意味着存在 K 上一个非零的正连续函数 f，使得

$$\int_K f\,d\mu = 0, \qquad \text{即}\Gamma^{-1}(\sqrt{f})x = 0.$$

由于 x 是 $\mathcal{A}$ 的分离向量（参见推论22.2），有 $\Gamma^{-1}(\sqrt{f}) = 0$，从而 $\sqrt{f} = 0$ 于 $C(K)$ 中，矛盾。因此 $\operatorname{supp}\mu = K$。

对每个 $T \in \mathcal{A}$，有

$$\int_K |\Gamma(T)|^2\,d\mu = \langle \Gamma^{-1}(\Gamma(T^*)\Gamma(T))x, x\rangle = \|Tx\|^2.$$

因此，从 $\{Tx : T \in \mathcal{A}\}$ 到 $C(K) \subset L^2(K, d\mu)$ 的映射 $Tx \mapsto \Gamma(T)$，可延拓为从 H 到 $L^2(K, d\mu)$ 上的酉算子 U。而且，对 $\mathcal{A}$ 中的 T, S，有

$$UTU^*(\Gamma(S)) = UTSx = \Gamma(TS) = \Gamma(T)\Gamma(S) = M_{\Gamma(T)}\Gamma(S).$$

由于

$$\{\Gamma(S) : S \in \mathcal{A}\} = C(K)$$

在 $L^2(K, d\mu)$ 中稠密，有

$$UTU^* = M_{\Gamma(T)}, \qquad T \in \mathcal{A}.$$

容易看出，映射 $T \mapsto UTU^*$ 既是 C^* 同构，也是 $\mathcal{B}(H)$ 与 $\mathcal{B}(L^2(K, d\mu))$ 之间的强算子及弱算子同胚。因此 $U\mathcal{A}U^*$ 是 $\mathcal{B}(L^2(K, d\mu))$ 中的 von Neumann 代数。但

$$U\mathcal{A}U^* = \{M_f : f \in C(K)\}$$

在

$$\mathcal{L}^\infty = \{M_f : f \in L^\infty(K, d\mu)\}$$

中弱算子稠密。可知

$$U\mathcal{A}U^* = \overline{\{M_f : f \in C(K)\}} = \{M_f : f \in L^\infty(K, d\mu)\} = \mathcal{L}^\infty,$$

定理得证。 ■

注意，上述定理证明中的空间 K 与测度 $d\mu$ 具有一个很有趣的性质：$L^\infty(K, d\mu)$ 中的每个函数都可以在一个零测集上重新定义，使得到的函数属于 $C(K)$。

现在证明本讲的主要结果，即可分 Hilbert 空间上阿贝尔 von Neumann 代数的表示。

定理 22.6 作用在可分 Hilbert 空间 H 上的每个阿贝尔 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 都 C^* 同构于某个 $L^\infty(K, d\mu)$，其中 K 是紧 Hausdorff 空间，μ 是 K 上满足 $\operatorname{supp}\mu = K$ 的有限正 Borel 测度。

证明. 由定理22.3，$\mathcal{A}$ 在 H 中有一个（单位）分离向量 x。令 $H_0 = [\mathcal{A}x]$。H_0 是 $\mathcal{A}$ 中每个算子的约化子空间。对每个 $T \in \mathcal{A}$，令 $\Phi(T)$ 为 T 在 H_0 上的限制。显然，$\Phi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}(H_0)$ 线性且保持乘法。而且 Φ 是单射，因为 $x \in H_0$，且 x 是 $\mathcal{A}$ 的分离向量。若 $y_1, y_2 \in H_0$ 且 $T \in \mathcal{A}$，则

$$\langle \Phi(T)^* y_1, y_2\rangle = \langle y_1, \Phi(T) y_2\rangle = \langle y_1, T y_2\rangle = \langle T^* y_1, y_2\rangle = \langle \Phi(T^*) y_1, y_2\rangle,$$

所以 $\Phi(T^*) = \Phi(T)^*$，从而 Φ 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}(H_0)$ 的 C^* 同构。特别地，Φ 等距。令 $\mathcal{B} = \Phi(\mathcal{A})$。则 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{B}(H_0)$ 的 C^* 子代数，且 x 是 $\mathcal{B}$ 的循环向量。

由于 Φ 等距，它将 $\mathcal{A}$ 的闭单位球 $(\mathcal{A})_1$ 映到 $\mathcal{B}$ 的闭单位球 $(\mathcal{B})_1$ 上。回顾一下，$\mathcal{B}(H)$ 的闭单位球 $(\mathcal{B}(H))_1$ 是弱算子紧的，且 $\mathcal{A}$ 是弱算子闭的。这意味着

$$(\mathcal{A})_1 = \mathcal{A} \cap (\mathcal{B}(H))_1$$

是弱算子紧的。容易看出，Φ 是弱算子连续的，所以 $(\mathcal{B})_1$ 是弱算子紧的。由 Kaplansky 稠密性定理，$\mathcal{B}$ 的弱算子闭包与 $\mathcal{B}$ 相同，所以 $\mathcal{B}$ 是 von Neumann 代数。所需结果由前一个定理得到。 ■

习题 22

习题 22.1 若 $\mathcal{A}$ 是可分 Hilbert 空间上的阿贝尔 von Neumann 代数，则 $\mathcal{A}$ 极大，当且仅当 $\mathcal{A}$ 有循环向量。

习题 22.2 令 H 是 $\mathbb{D}$ 的 Bergman 空间，即 $L^2(\mathbb{D}, dx\,dy)$ 中解析函数所成的空间。若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 中包含算子 M_z（乘以恒等函数 z）的交换 C^* 子代数，则向量 $f(z) = z - 1$ 既是 $\mathcal{A}$ 的循环向量，又是它的分离向量。

译校注： 本题原文中的“交换 C^* 子代数”条件照录。Bergman 空间上的 M_z 不是正规算子，而交换 C^* 代数中的每个元素都正规，因此原题所要求的这类子代数不存在。这里不擅自删改该条件。

习题 22.3 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的阿贝尔 C^* 子代数，则 $\mathcal{B}(H)$ 中存在包含 $\mathcal{A}$ 的极大阿贝尔 von Neumann 代数。

第 23 讲　L^∞ 函数演算

23.1

设 T 是 Hilbert 空间 H 上的正规算子。令 $\sigma(T)$ 为 T 的谱，$\mathcal{A}[T]$ 为由 T 和 I 生成的 C^* 代数。回顾一下，Gelfand 变换

$$\Gamma : \mathcal{A}[T] \longrightarrow C(\sigma(T))$$

是从 $\mathcal{A}[T]$ 到 $C(\sigma(T))$ 上的 C^* 同构。Gelfand 变换的逆称为连续函数演算。第20 讲中，我们将连续函数演算延拓到 $\sigma(T)$ 上有界 Borel 函数的 C^* 代数 $B_\infty(\sigma(T))$；所得结果称为 Borel 函数演算。本讲将把 Borel 函数演算延拓为所谓的 L^∞ 函数演算。注意，对 $\sigma(T)$ 上任意有限 Borel 测度 μ，都有

$$B_\infty(\sigma(T)) \subset L^\infty(\sigma(T), d\mu).$$

23.2　L^∞ 函数演算

定理 23.1　设 T 是 $\mathcal{B}(H)$ 中的正规算子。若 $\mathcal{A}[T]$ 有循环向量，则存在 $\sigma(T)$ 上满足 $\operatorname{supp}\mu = \sigma(T)$ 的有限正 Borel 测度 μ，以及从 H 到 $L^2(\sigma(T), d\mu)$ 上的酉算子 U，使得 $U\mathcal{A}_T U^*$ 与所有乘法算子 M_f（$f \in L^\infty(\sigma(T), d\mu)$）构成的 $L^2(\sigma(T), d\mu)$ 上的代数 $\mathcal{L}^\infty$ 相同。

证明. 回顾一下，映射

$$f \longmapsto f(T), \qquad f \in C(\sigma(T))$$

就是连续函数演算。令 x 为 $\mathcal{A}[T]$ 的单位循环向量。显然，$f \mapsto \langle f(T)x, x\rangle$ 是 $C(\sigma(T))$ 上范数为 1 的有界线性泛函。由 Riesz 表示定理（定理1.3），存在 $\sigma(T)$ 上唯一的有限正则 Borel 测度 μ，使得

$$\langle f(T)x, x\rangle = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu, \qquad f \in C(\sigma(T)).$$

由于

$$\int_{\sigma(T)} f\, d\mu \geq 0, \qquad f \geq 0, \quad f \in C(\sigma(T)),$$

测度 μ 必为正测度。与定理22.5 的证明一样，有 $\operatorname{supp}\mu = \sigma(T)$。

令

$$\Gamma : \mathcal{A}[T] \longrightarrow C(\sigma(T))$$

为 Gelfand 变换。对 $S \in \mathcal{A}[T]$，有

$$\int_{\sigma(T)} |\Gamma(S)|^2\, d\mu = \langle \Gamma(S^*)(T)\Gamma(S)(T)x, x\rangle = \langle S^*Sx, x\rangle = \|Sx\|^2.$$

由于 $\{Sx : S \in \mathcal{A}[T]\}$ 在 H 中稠密，而且

$$\{\Gamma(S) : S \in \mathcal{A}[T]\} = C(\sigma(T))$$

在 $L^2(\sigma(T), d\mu)$ 中稠密，上面的等式表明，映射 $Sx \mapsto \Gamma(S)$ 可延拓为从 H 到 $L^2(\sigma(T), d\mu)$ 上唯一的酉算子 U。

定义

$$\Phi : \mathcal{B}(H) \longrightarrow \mathcal{B}(L^2(\sigma(T), d\mu))$$

为

$$\Phi(S) = USU^*, \qquad S \in \mathcal{B}(H).$$

容易看出，Φ 既是双射的 C^* 同构，也是 SO（或 WO）同胚。若 $S_1, S_2 \in \mathcal{A}$，则

$$\begin{aligned}\Phi(S_1)(\Gamma(S_2)) &= US_1U^*(\Gamma(S_2)) = US_1S_2x \\ &= \Gamma(S_1S_2) = M_{\Gamma(S_1)}(\Gamma(S_2)).\end{aligned}$$

由于

$$\{\Gamma(S_2) : S_2 \in \mathcal{A}\} = C(\sigma(T))$$

在 $L^2(\sigma(T), d\mu)$ 中稠密，有 $\Phi(S_1) = M_{\Gamma(S_1)}$。因此 Φ 将 $\mathcal{A}[T]$ 映到代数

$$\mathcal{C} = \{M_f : f \in C(\sigma(T))\} \subset \mathcal{B}(L^2(\sigma(T), d\mu))$$

上。

由于 $\mathcal{A}_T$ 是 $\mathcal{A}[T]$ 的强算子闭包，$\mathcal{L}^\infty$ 是 $\mathcal{C}$ 的强算子闭包，且 Φ 是强算子同胚，可知 Φ 可延拓为从 $\mathcal{A}_T$ 到 $\mathcal{L}^\infty$ 上唯一的 C^* 同构（也是 SO 或 WO 同胚）。 ■

译校注： 本证明中 “$S_1, S_2 \in \mathcal{A}$” 及随后的 $\{\Gamma(S_2) : S_2 \in \mathcal{A}\}$ 按原文保留。这里 $\mathcal{A}$ 未另作定义；按前后文，它指的是 $\mathcal{A}[T]$。

上一定理中的测度 μ 在相互绝对连续的意义下唯一；空间 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 也是唯一的（与 μ 的选择无关）。事实上，该定理建立了从 $\mathcal{A}_T$ 到 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 上的一个 C^* 同构，延拓了 Gelfand 变换

$$\Gamma : \mathcal{A}[T] \longrightarrow C(\sigma(T)).$$

因此，若存在两个这样的测度 μ, ν，就有从 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 到 $L^\infty(\sigma(T), d\nu)$ 上的 C^* 同构，它在 $C(\sigma(T))$ 上为恒等映射。由定理21.4，μ 与 ν 相互绝对连续，且

$$L^\infty(\sigma(T), d\mu) = L^\infty(\sigma(T), d\nu).$$

下面去掉具有循环向量这一假设。

定理 23.2 设 T 是可分 Hilbert 空间 H 上的正规算子。则存在 $\sigma(T)$ 上的有限正 Borel 测度 μ，使得 Gelfand 变换

$$\Gamma : \mathcal{A}[T] \longrightarrow C(\sigma(T))$$

可延拓为从 $\mathcal{A}_T$ 到 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 上唯一的 C^* 同构 Γ^*。而且，测度 μ 在相互绝对连续的意义下唯一，空间 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 也是唯一的（与 μ 的选择无关）。

证明. 由于 $\mathcal{A}_T$ 是阿贝尔的，它有分离向量。令 x 为 $\mathcal{A}_T$ 的单位分离向量，$H_0 = [\mathcal{A}_T x]$（$\{Sx : S \in \mathcal{A}_T\}$ 的闭包）。定义 $\Phi : \mathcal{A}_T \to \mathcal{B}(H_0)$，令 $\Phi(S)$ 为 S 在 H_0 上的限制。由定理22.6 的证明，Φ 是从 $\mathcal{A}_T$ 到 $\mathcal{B}(H_0)$ 中一个阿贝尔 von Neumann 代数 $\mathcal{B}_T$ 上的 C^* 同构。显然，Φ 将 $\mathcal{A}[T]$ 映到 $\mathcal{B}[\Phi(T)]$ 上，后者为由 $\Phi(T)$（以及 H_0 上的恒等算子）生成的 $\mathcal{B}(H_0)$ 的 C^* 子代数。由于 Φ 也是强算子连续的（也是弱算子连续的），可知 $\mathcal{B}_T$ 是由 $\Phi(T)$（以及 H_0 上的恒等算子）生成的 $\mathcal{B}(H_0)$ 中的 von Neumann 代数。回顾一下，C^* 同构保持谱，因此 $\sigma(T) = \sigma(\Phi(T))$。于是，若

$$\Gamma' : \mathcal{B}[\Phi(T)] \longrightarrow C(\sigma(T))$$

为 $\mathcal{B}[\Phi(T)]$ 上的 Gelfand 变换，则 $\Gamma = \Gamma' \circ \Phi$ 必为 $\mathcal{A}[T]$ 上的 Gelfand 变换。

由于 $\Phi(T)$ 在 $\mathcal{B}(H_0)$ 中正规，且 $\mathcal{B}[\Phi(T)]$ 有循环向量 x，由定理23.1，存在 $\sigma(T)$ 上的有限正 Borel 测度 μ，使得

$$\Gamma' : \mathcal{B}[\Phi(T)] \longrightarrow C(\sigma(T))$$

可延拓为从 $\mathcal{B}_T$ 到 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 上的 C^* 同构。因此

$$\Gamma = \Gamma' \circ \Phi : \mathcal{A}[T] \longrightarrow C(\sigma(T))$$

可延拓为从 $\mathcal{A}_T$ 到 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 上的 C^* 同构。μ 与 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 的唯一性仍由定理21.4 得到。 ■

将上一定理证明中得到的映射 $\Gamma^* : \mathcal{A}_T \to L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 称为扩展 Gelfand 变换。它的逆称为 L^∞ 函数演算。由于 $B_\infty(\sigma(T)) \subset L^\infty(\sigma(T), d\mu)$，$L^\infty$ 函数演算延拓了 Borel 函数演算。

23.3 酉群的连通性

作为 L^∞ 函数演算的第一个应用，将谱积分的定义推广到 L^∞。具体地，设 T 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的正规算子。回顾第20 讲，$\sigma(T)$ 上存在唯一的谱测度 E，使得

$$T = \int_{\sigma(T)} z \, dE.$$

第20 讲还说明，积分

$$f(T) = \int_{\sigma(T)} f \, dE$$

可对 $\sigma(T)$ 上每个有界 Borel 函数 f 定义。现在利用 L^∞ 函数演算，可以对更广的一类函数定义上述积分。事实上，若 $d\mu$ 是定理23.2 给出的 $\sigma(T)$ 上的（在前述意义下唯一的）正 Borel 测度，则对每个 $f \in L^\infty(\sigma(T), d\mu)$，可以把积分

$$\int_{\sigma(T)} f\, dE$$

定义为 L^∞ 函数演算所给出的算子 $f(T)$。

下面的结果是 L^∞ 函数演算的另一个应用；它也可以只用 Borel 函数演算来证明。

定理 23.3 设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数。则 $\mathcal{A}$ 的酉群（即 $\mathcal{A}$ 中所有酉算子组成的乘法群）在范数拓扑中是道路连通的。

证明. 设 T 是 $\mathcal{A}$ 中的酉算子。特别地，T 正规。因此，$\sigma(T) \subset \partial\mathbb{D}$ 上存在有限正 Borel 测度 $d\mu$，使得 $f \mapsto f(T)$ 是从 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 到由 T 生成的 von Neumann 子代数 $\mathcal{A}_T$ 上的 C^* 同构。

对 $0 \le s \le 1$，令

$$f_s(e^{it}) = e^{ist}, \qquad z = e^{it} \in \partial\mathbb{D}, \quad 0 \le t < 2\pi.$$

由于 f_s 是 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 中的幺模函数，对每个 $s \in [0,1]$，算子 $f_s(T)$ 都是酉算子。而且，$f \mapsto f_s$ 是从 $[0,1]$ 到 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 的连续映射。因此，由 L^∞ 函数演算，映射 $s \mapsto f_s(T)$ 是 $\mathcal{A}$ 的酉群中连接 T 与恒等算子的范数连续道路。 ■

译校注： 本节上面的谱积分推广以及本定理都未要求表示空间可分，但直接使用了有限标量测度给出的 L^∞ 表示；定理 23.2 只在可分 Hilbert 空间上证明了这种表示，一般表示空间不能保证存在这样的有限标量测度。原文已指出本定理的结论也可用 Borel 函数演算证明，这种证明不需要该可分性条件。此外，本证明中的 $f \mapsto f_s$ 按原文保留，其自变量应为 s。

推论 23.4 von Neumann 代数的可逆群在范数拓扑中是道路连通的。

证明. 设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，T 是 $\mathcal{A}$ 中的可逆算子。由极分解，$T = PU$，其中 $P \in \mathcal{A}$ 为正的可逆算子，$U \in \mathcal{A}$ 为酉算子。由定理23.3，酉群中存在连接 I 与 U 的范数连续道路 $t \mapsto U_t$。令

$$P_t = (1-t)I + tP,$$

再令

$$T_t = P_t U_t, \qquad 0 \le t \le 1.$$

则 $t \mapsto T_t$ 是可逆群中连接 I 与 T 的范数连续道路。 ■

将上一个推论应用于 von Neumann 代数 $\mathcal{B}(H)$，得到

推论 23.5 设 H 是 Hilbert 空间。则 $\mathcal{B}(H)$ 的酉群和可逆群在范数拓扑中都是道路连通的。特别地，Banach 代数 $\mathcal{B}(H)$ 的抽象指标是平凡的。

习题 23

习题 23.1 设 T, S 是可分 Hilbert 空间上的正规算子。若存在可逆算子 R，使得 $T = R^{-1}SR$，则存在酉算子 U，使得 $T = U^*SU$。

习题 23.2 令 $H = L^2[-1, 1]$，赋予 Lebesgue 测度，令 T 为由函数 $f(t) = t^2$ 诱导的 H 上的乘法算子。展示算子 T 的 L^∞ 函数演算。

第 24 讲　投影的等价

24.1　投影格

设 $\{P_\alpha\}$ 是作用在 Hilbert 空间 H 上的 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的一族投影。令 M_α 为每个 P_α 的值域，令 $M=\bigcap_\alpha M_\alpha$。显然 M 是 H 的闭子空间。以 $\bigwedge_\alpha P_\alpha$ 表示从 H 到 M 上的正交投影；它是 $\{P_\alpha\}$ 的最大下界。令

$$\bigvee_\alpha P_\alpha = I - \bigwedge_\alpha (I-P_\alpha);$$

它是 $\{P_\alpha\}$ 的最小上界。显然 $\bigvee_\alpha P_\alpha$ 是从 H 到所有 M_α 张成的闭子空间上的正交投影。当所有 M_α 相互正交时，显然有

$$\bigvee_\alpha P_\alpha = \sum_\alpha P_\alpha,$$

其中级数在强算子拓扑中收敛。

> **命题 24.1**　设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，$\{P_\alpha\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的一族投影。则 $\bigwedge_\alpha P_\alpha$ 和 $\bigvee_\alpha P_\alpha$ 均属于 $\mathcal{A}$。

证明. 令 $P=\bigwedge_\alpha P_\alpha$。令 M_α 为每个 P_α 的值域，令 $M=\bigcap_\alpha M_\alpha$。对每个 $T\in\mathcal{A}'$，有 $P_\alpha T = TP_\alpha$，所以由推论18.3，$T: M_\alpha\to M_\alpha$ 且 $T^*: M_\alpha\to M_\alpha$。于是 $T: M\to M$ 且 $T^*: M\to M$，即 $TP=PT$。由双交换子定理，$P\in\mathcal{A}''=\mathcal{A}$。由于 $\mathcal{A}$ 包含恒等算子 I，还有 $\bigvee_\alpha P_\alpha\in\mathcal{A}$。 ■

> **推论 24.2**　von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的投影集合是一个完备格。

24.2　一个等价关系

von Neumann 代数的结构在很大程度上由其投影格决定。投影格的研究始于一些比较两个投影的概念，本讲和下一讲将介绍这些概念。

> **定义 24.1**　von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中两个投影 P,Q 称为**等价的**，记为 $P\sim Q$，是指存在 $\mathcal{A}$ 中的算子 V，使得 $V^*V=P$ 且 $VV^*=Q$。

若 $\mathcal{A}$ 作用在 Hilbert 空间 H 上，且通过 $V^*V=P$、$VV^*=Q$、$V\in\mathcal{A}$ 有 $P\sim Q$，则由命题12.6 和推论12.7，V 是从 P 的值域到 Q 的值域上的偏等距算子，而 V^* 是从 Q 的值域到 P 的值域上的偏等距算子。因此，P 的值域是 V 的初空间，Q 的值域是 V 的终空间。还显然有 $Q=VPV^*$ 及 $P=V^*QV$。

注意，若 $\mathcal{A}=\mathcal{B}(H)$，则 $P\sim Q$ 在 $\mathcal{A}$ 中成立，当且仅当相应的子空间具有相同的维数。若 $\mathcal{A}$ 阿贝尔，则显然 $P\sim Q$ 在 $\mathcal{A}$ 中成立，当且仅当 $P=Q$。

命题 24.3 关系 $\sim$ 是任意 von Neumann 代数的投影格上的等价关系。

证明. 令 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数，且通过 $V^*V = P$、$VV^* = Q$、$V \in \mathcal{A}$ 有 $P \sim Q$。显然，通过 $U^*U = Q$、$UU^* = P$ 及 $U = V^* \in \mathcal{A}$，有 $Q \sim P$。对 $\mathcal{A}$ 中任意投影 P，有 $P \sim P$，因为 $P = P^*P$ 且 $P = PP^*$。若 $P \sim Q$ 且 $Q \sim R$，则存在 $\mathcal{A}$ 中的 U, V，使得

$$P = U^*U, \quad Q = UU^*, \qquad Q = V^*V, \quad R = VV^*.$$

令 $W = VU \in \mathcal{A}$。则

$$W^*W = U^*V^*VU = U^*QU = U^*UU^*U = PP = P$$

且

$$WW^* = VUU^*V^* = VQV^* = VV^*VV^* = RR = R,$$

所以 $P \sim R$。因此，$\sim$ 是 $\mathcal{A}$ 的投影格上的等价关系。 ■

24.3 Kaplansky 公式

引理 24.4 设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，$T \in \mathcal{A}$。令 $R(T)$（分别令 $R(T^*)$）为到 T（分别到 T^*）的值域闭包上的正交投影。则 $R(T) \sim R(T^*)$ 在 $\mathcal{A}$ 中成立。

证明. 由推论17.6，$R(T)$ 和 $R(T^*)$ 都属于 $\mathcal{A}$。再回顾极分解 $T = V|T|$ 的证明，V 是从 $R(T^*)$ 对应的子空间到 $R(T)$ 对应的子空间上的偏等距算子。由定理 18.4，偏等距算子 V 属于 $\mathcal{A}$，所以 $R(T) \sim R(T^*)$。 ■

译校注： 原书此处引用 “定理 18.4”。极分解中偏等距算子属于 von Neumann 代数的结论实际是定理18.9；编号 18.4 在原书为引理。原引用字样保留。

定理 24.5 （Kaplansky 公式） 若 P, Q 是作用在 H 上的 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的投影，则

$$P \vee Q - Q \sim P - P \wedge Q.$$

证明. 令 M 为 P 的值域，N 为 Q 的值域。由于

$$\mathrm{Ran}((I-Q)P)^{\perp} = \ker P(I-Q) = N \oplus (N^{\perp} \cap M^{\perp}),$$

有

$$I - R((I-Q)P) = Q + (I-P) \cap (I-Q) = Q + I - P \vee Q,$$

即

$$R((I-Q)P) = P \vee Q - Q.$$

类似地，

$$P - P \wedge Q = R(P(I-Q)) = R([(I-Q)P]^*).$$

所需结果由引理24.4 得到。 ■

24.4 von Neumann 代数的中心

von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 的中心，是 $\mathcal{A}$ 中与 $\mathcal{A}$ 中其他每个算子都交换的所有算子 T 构成的集合。显然，$\mathcal{A}$ 的中心为 $\mathcal{A} \cap \mathcal{A}'$，它本身就是 von Neumann 代数。中心 $\mathcal{A} \cap \mathcal{A}'$ 中的投影称为 $\mathcal{A}$ 的中心投影。

定义 24.2 若 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 的中心是平凡的，即 $\mathcal{A} \cap \mathcal{A}' = \mathbb{C}I$，则称 $\mathcal{A}$ 为因子。

最简单的因子是整个代数 $\mathcal{B}(H)$。因子必定是非阿贝尔的（除非该代数是一维的）。

24.5 投影的中心支撑

设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，P 是 $\mathcal{A}$ 中的投影。容易看出，$\mathcal{A}$ 中存在大于等于 P 的最小中心投影。（若 Q 的值域包含 P 的值域，即 $P \le Q$，则说 Q 大于等于 P。）事实上，$\mathcal{A}$ 中所有大于等于 P 的中心投影构成的集合 $\{P_\alpha\}$ 非空（例如它包含 I），所以 $\bigwedge_\alpha P_\alpha$ 就是大于等于 P 的最小中心投影。称这个中心投影为 P 的中心支撑，记为 $Z(P)$。

命题 24.6 设 P 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的投影。则

$$Z(P) = \bigvee_{T \in \mathcal{A}} R(TP).$$

回顾一下，$R(S)$ 是到 S 的值域闭包上的正交投影。

证明. 令

$$Q = \bigvee_{T \in \mathcal{A}} R(TP).$$

对 $\mathcal{A}$ 中每个算子 T，有 $Z(P)T = TZ(P)$，所以 $Z(P)$ 的值域对于 T 不变。由于 $P \le Z(P)$，T 将 P 的值域映入 $Z(P)$ 的值域。于是对所有 $T \in \mathcal{A}$ 都有 $R(TP) \le Z(P)$，故

$$Q = \bigvee_{T \in \mathcal{A}} R(TP) \le Z(P).$$

另一方面，Q 的值域是 $\mathcal{A}$ 中每个算子的约化子空间，所以对 $T \in \mathcal{A}$ 有 $QT = TQ$。因此 Q 是大于等于 P 的中心投影。于是 $Z(P) \le Q$，从而 $Z(P) = Q$。 ■

命题 24.7 设 P,Q 是作用在 H 上的 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的两个投影。以下条件等价：

(a) $Z(P)Z(Q)\neq 0$。

(b) $P\mathcal{A}Q\neq\{0\}$。

(c) 存在非零投影 $P_1\le P$ 及 $Q_1\le Q$，使得 $P_1\sim Q_1$。

证明. 先证明 (c) 蕴含 (b)。令 V 为从 Q_1 的值域到 P_1 的值域上的偏等距算子（属于 $\mathcal{A}$），所以 $V^*V=Q_1$ 且 $VV^*=P_1$。令 x 为 Q_1 的值域中的非零向量。则

$$\|PVQx\|=\|PVx\|=\|Vx\|=\|x\|\neq 0.$$

这表明 $PVQ\neq 0$，故 $P\mathcal{A}Q\neq\{0\}$。

为证明 (b) 蕴含 (a)，注意对 $\mathcal{A}$ 中每个 T，有

$$PTQZ(P)Z(Q)=Z(P)PTQZ(Q)=PTQ.$$

这显然表明，若对某个 $T\in\mathcal{A}$ 有 $PTQ\neq 0$，则 $Z(P)Z(Q)\neq 0$。

下面证明 (a) 蕴含 (c)。设 $Z(P)Z(Q)\neq 0$，并回顾

$$Z(P)=\bigvee_{T\in\mathcal{A}}R(TP),\qquad Z(Q)=\bigvee_{T\in\mathcal{A}}R(TQ).$$

存在 $T,S\in\mathcal{A}$ 及 $x,y\in H$，使得

$$\langle TPx,SQy\rangle\neq 0,\qquad \text{即}\langle QS^*TPx,y\rangle\neq 0.$$

令 $\widetilde{T}=S^*T$。有 $\widetilde{T}\neq 0$ 且 $Q\widetilde{T}P\neq 0$。令

$$Q_1=R(Q\widetilde{T}P),\qquad P_1=R(P\widetilde{T}^*Q).$$

显然 $Q_1\le Q$、$P_1\le P$，且由引理24.4，$Q_1\sim P_1$。 ■

习题 24

习题 24.1 若 $\{P_\alpha\}$ 和 $\{Q_\alpha\}$ 是 von Neumann 代数中的两族正交投影，且对每个 α 都有 $P_\alpha\sim Q_\alpha$，证明 $\bigoplus_\alpha P_\alpha\sim\bigoplus_\alpha Q_\alpha$。

习题 24.2 若 $P\sim Q$ 且 Z 属于中心，证明 $PZ\sim QZ$。

译校注：本题原文仅说 Z 为中心的（central），按投影等价关系的语境，应将 Z 理解为中心投影；若只是任意中心元素，PZ 与 QZ 未必为投影。

习题 24.3 令 $\mathcal{A}=\mathcal{B}(H)$。则 $P\sim Q$ 在 $\mathcal{A}$ 中成立，当且仅当 P 的值域与 Q 的值域的维数相等。

习题 24.4 若 P,Q 是 H 上满足 $\|P-Q\|<1$ 的投影，则 P,Q 对应的子空间具有相同的维数。

第 25 讲　一个偏序

25.1　定义

定义 25.1　设 P,Q 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的投影。若存在 $\mathcal{A}$ 中的投影 Q_1，使得 $P\sim Q_1\le Q$，则写作 $P\preceq Q$ 或 $Q\succeq P$。当 $P\preceq Q$ 但 $P\not\sim Q$ 时，写作 $P\prec Q$。

注意，若 $\mathcal{A}=\mathcal{B}(H)$，$P,Q$ 是 $\mathcal{A}$ 中的投影，则 $P\preceq Q$，当且仅当 P 的值域的维数不超过 Q 的值域的维数。若 $\mathcal{A}$ 阿贝尔，则 $P\preceq Q$ 在 $\mathcal{A}$ 中成立，当且仅当 $P\le Q$，即 P 的值域包含在 Q 的值域中。

25.2　验证公理

下面证明，关系 $\preceq$ 是 von Neumann 代数投影格的等价类集合（由上一讲定义的关系 $\sim$ 诱导）上的一个偏序。

引理 25.1　设 P,Q 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的投影。若 $P\preceq Q$ 且 $Q\preceq P$，则 $P\sim Q$。

证明. 设 U,V 是 $\mathcal{A}$ 中的偏等距算子，使得

$$P=U^*U,\qquad UU^*=Q_1\le Q$$

及

$$Q=V^*V,\qquad VV^*=P_1\le P.$$

在 $\mathcal{A}$ 中归纳定义两个投影序列 $\{P_n\}$ 与 $\{Q_n\}$ 如下：

$$P_{n+1}=VQ_nV^*,\qquad Q_{n+1}=UP_nU^*,\qquad n\ge 1.$$

容易验证

$$P_2P_1=P_1P_2=P_2,\qquad Q_2Q_1=Q_1Q_2=Q_2,$$

所以 $P_1\ge P_2$ 且 $Q_1\ge Q_2$。用归纳法可验证，$\{P_n\}$ 与 $\{Q_n\}$ 都递减。令 $P_0=P$、$Q_0=Q$，并令

$$P_\infty=\bigwedge_{n\ge 1}P_n,\qquad Q_\infty=\bigwedge_{n\ge 1}Q_n.$$

则 $P_\infty,Q_\infty\in\mathcal{A}$，且有以下直和：

$$P=\sum_{n=0}^{\infty}(P_n-P_{n+1})+P_\infty,\qquad Q=\sum_{n=0}^{\infty}(Q_n-Q_{n+1})+Q_\infty.$$

由于

$$U(P_n - P_{n+1})U^* = Q_{n+1} - Q_{n+2}, \qquad V(Q_n - Q_{n+1})V^* = P_{n+1} - P_{n+2},$$

可知

$$P_{2n} - P_{2n+1} \sim Q_{2n+1} - Q_{2n+2}, \qquad P_{2n+1} - P_{2n+2} \sim Q_{2n} - Q_{2n+1}.$$

另外，在

$$P_{n+1} = VQ_nV^*, \qquad Q_{n+1} = UP_nU^*$$

中取强算子极限，得到

$$UP_\infty U^* = Q_\infty, \qquad VQ_\infty V^* = P_\infty,$$

所以 $P_\infty \sim Q_\infty$。注意，取直和保持等价关系（只须取各偏等距算子的强算子和）。于是

$$\begin{aligned} P &= \sum_{n=0}^{\infty}(P_{2n} - P_{2n+1}) + \sum_{n=0}^{\infty}(P_{2n+1} - P_{2n+2}) + P_\infty \\ &\sim \sum_{n=0}^{\infty}(Q_{2n+1} - Q_{2n+2}) + \sum_{n=0}^{\infty}(Q_{2n} - Q_{2n+1}) + Q_\infty \\ &= Q, \end{aligned}$$

定理得证。 ■

引理 25.2 设 P, Q, R 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的投影。若 $P \preceq Q$ 且 $Q \preceq R$，则 $P \preceq R$。

证明. 设 $P \sim Q_1 \leq Q$ 且 $Q \sim R_1 \leq R$，其中

$$P = U^*U, \quad UU^* = Q_1 \leq Q, \qquad Q = V^*V, \quad VV^* = R_1 \leq R,$$

U, V 为 $\mathcal{A}$ 中的偏等距算子。令 $R_2 = VQ_1V^*$。则 R_2 是满足 $R_2 \leq R_1$ $(\leq R)$ 的投影，因为 $Q_1 \leq Q$ 且 $R_1 = VQV^*$。令 $W = VQ_1$。则

$$W^*W = Q_1V^*VQ_1 = Q_1QQ_1 = Q_1$$

且

$$WW^* = VQ_1Q_1V^* = VQ_1V^* = R_2,$$

所以 $P \sim Q_1 \sim R_2 \leq R$，即 $P \preceq R$。 ■

定理 25.3 对每个 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$，关系 $\preceq$ 都是 $\mathcal{A}$ 的投影格的等价类集合上的一个偏序。

证明. 这是引理25.1 和25.2 的推论。 ■

25.3 可比性定理

定理 25.4 设 P,Q 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的投影。则存在中心投影 Z，使得 $ZP \preceq ZQ$ 且 $(I-Z)P \succeq (I-Z)Q$。

证明. 利用 Zorn 引理，可以找到 $\mathcal{A}$ 中的两个极大投影族 $\{P_i\}_{i\in I}$ 和 $\{Q_i\}_{i\in I}$，使得各 P_i 相互正交，各 Q_i 相互正交，$P_i \le P$、$Q_i \le Q$，并且对所有 $i\in I$ 都有 $P_i \sim Q_i$。令

$$P_0 = \sum_{i\in I} P_i, \qquad Q_0 = \sum_{i\in I} Q_i.$$

则 $P_0 \sim Q_0$，并由极大性，不存在非零投影 $\widetilde{P} \le P - P_0$ 及 $\widetilde{Q} \le Q - Q_0$ 使得 $\widetilde{P} \sim \widetilde{Q}$。由定理 24.7（回顾 $Z(R)$ 是 R 的中心支撑），

$$Z(P-P_0)Z(Q-Q_0) = 0.$$

令 $Z = Z(Q-Q_0)$。则 Z 是中心投影，且 $Q-Q_0 \le Z$、$P-P_0 \le I-Z$。于是

$$(P-P_0)Z = 0, \qquad (Q-Q_0)Z = Q-Q_0,$$

所以（注意，$Q_0 \sim P_0$ 且 Z 为中心投影蕴含 $P_0Z \sim Q_0Z$）

$$PZ = P_0Z \sim Q_0Z \le QZ,$$

而且（再次利用 $I-Z$ 为中心投影）

$$Q(I-Z) = Q_0(I-Z) \sim P_0(I-Z) \le P(I-Z),$$

定理得证。 ■

译校注： 原书此处引用“定理 24.7”，编号 24.7 实际为命题24.7。正文保留原引用字样。

推论 25.5 若 $\mathcal{A}$ 是因子，P,Q 为 $\mathcal{A}$ 中的投影，则下面关系中恰有一个成立：

$$P \prec Q, \qquad P \sim Q, \qquad P \succ Q.$$

证明. 令 Z 为可比性定理所保证存在的中心投影。由于 $\mathcal{A}$ 是因子，$Z = I$ 或 $Z = 0$。若 $Z = I$，则 $P \preceq Q$；若 $Z = 0$，则 $Q \preceq P$。所以 $P \prec Q$、$P \sim Q$、$P \succ Q$ 中恰有一个成立。 ■

习题 25

习题 25.1 证明 $P_{2n} - P_{2n+1} \sim Q_{2n+1} - Q_{2n+2}$ 及 $Q_{2n} - Q_{2n+1} \sim P_{2n+1} - P_{2n+2}$。

习题 25.2 证明 $P_\infty \sim Q_\infty$。

习题 25.3 若 $\{P_\alpha\}$ 和 $\{Q_\alpha\}$ 是 von Neumann 代数中的正交投影族，且对所有 α 都有 $P_\alpha \preceq Q_\alpha$，证明 $\bigoplus_\alpha P_\alpha \preceq \bigoplus_\alpha Q_\alpha$。

习题 25.4 若 P, Q 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的投影，且 $P \preceq Q$，则对 $\mathcal{A}$ 中每个中心投影 R，都有 $PR \preceq QR$。

第 26 讲　类型分解

26.1　各种类型的投影

本讲介绍 von Neumann 代数的三种特殊类型，并证明每个 von Neumann 代数都是这些类型的代数的直和。

定义 26.1　设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，P 是 $\mathcal{A}$ 中的投影。

(a) 若 $P \sim Q \leq P$ 蕴含 $P = Q$，则称 P 为有限的。

(b) 若 P 不是有限的，则称 P 为无限的。

(c) 若 $P\mathcal{A}P$ 是阿贝尔的，则称 P 为阿贝尔的。

(d) 若 $P\mathcal{A}P = \mathbb{C}I$，则称 P 为极小的。

显然，极小投影是阿贝尔投影。而且，若 P 极小，则 P 不大于等于其他任何非零投影。这是因为 $P \geq Q$ 蕴含 $Q = PQP = \lambda I$，所以 $Q = 0$ 或 $Q = P = I$。

译校注：极小投影处的原式 $P\mathcal{A}P = \mathbb{C}I$ 及 $Q = P = I$ 均照录。这里的 I 应理解为角代数 $P\mathcal{A}P$ 的单位元 P，即 $P\mathcal{A}P = \mathbb{C}P$；若仍把 I 理解为整个 $\mathcal{B}(H)$ 的恒等算子，这些写法就不能用于非平凡的极小投影。极小投影的标准用法还要求 $P \neq 0$；下文命题 26.1 也应在 $P \neq 0$ 下理解，其中“真子投影”指非零真子投影 $0 < Q < P$，因为原证明明确允许 $Q = 0$，却不把它算作真子投影。命题中相同的 $\mathbb{C}I$ 写法也按角代数单位理解。

阿贝尔投影是有限的。事实上，若 P 阿贝尔，且通过 $V^*V = P$、$VV^* = Q$ 有 $P \sim Q \leq P$，则对 $U = PVP$，有 $U^*U = P$ 且 $UU^* = Q$。由于 U, U^* 均属于 $P\mathcal{A}P$，且 $P\mathcal{A}P$ 阿贝尔，有 $P = Q$。

等价关系 $\sim$ 保持有限性。事实上，若 P 有限，$V^*V = P$、$VV^* = Q$（所以 $P = V^*QV$），且 $Q \sim Q_1 \leq Q$，则对 $P_1 = V^*Q_1V \leq P$ 及 $U = Q_1V$，有 $U^*U = P_1$ 且 $UU^* = Q_1$，所以 $P_1 \sim Q_1 \sim Q \sim P$，从而 $P_1 = P$。在等式 $V^*Q_1V = V^*QV$ 左边乘以 V，右边乘以 V^*，得到 $Q_1 = Q$，所以 Q 也有限。

若 P 有限且 $P_1 \leq P$，显然 P_1 也有限。

下面的命题刻画了 von Neumann 代数中的极小投影。

命题 26.1　设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，P 是 $\mathcal{A}$ 中的投影。则 P 极小，当且仅当 $\mathcal{A}$ 中不含 P 的真子投影。

证明. 设 P 极小。于是 $P\mathcal{A}P = \mathbb{C}I$。若 $Q \in \mathcal{A}$ 是 P 的子投影，则对某个 $a \in \mathbb{C}$，有 $Q = PQP = aI$。Q 为投影这一事实迫使 $a = 0$ 或 1。因此，Q 不是 P 的真子投影。

若 $\mathcal{A}$ 中不含 P 的真子投影，则 $P\mathcal{A}P$ 除 0 与 P 外没有其他投影（否则，这样的投影就是 $\mathcal{A}$ 中 P 的真子投影）。由于每个 von Neumann 代数都由其投影生成（参见定理20.3），可知 $P\mathcal{A}P = \mathbb{C}I$，即 P 极小。 ■

26.2 中心正交的投影

定义 26.2 设 P,Q 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中的两个投影。若它们的中心支撑正交，则称 P,Q 为中心正交的。

由于每个投影都不大于其中心支撑，中心正交的投影是正交的。

引理 26.2 中心正交的阿贝尔（或有限）投影族 $\{P_i\}_{i\in I}$ 的和仍是阿贝尔（或有限）的。

证明. 对每个 $i\in I$，令 $Z_i=Z(P_i)$ 为 P_i 的中心支撑。令 $P=\sum_{i\in I}P_i$。由于 $P_i\le Z_i$，且各 Z_i 相互正交，当 $i\neq j$ 时有 $Z_iP_j=0$，并且 $P_i=Z_iP$。对每个 $T\in\mathcal{A}$，有

$$\begin{aligned}PTP&=\left(\sum_{i\in I}Z_iPT\right)P=\sum_{i\in I}Z_iPTZ_iP\\&=\bigoplus_{i\in I}Z_iPTZ_iP=\bigoplus_{i\in I}P_iTP_i.\end{aligned}$$

若每个 $P_i\mathcal{A}P_i$ 都是阿贝尔的，则直和

$$P\mathcal{A}P=\bigoplus_{i\in I}P_i\mathcal{A}P_i$$

也是阿贝尔的。

若每个 P_i 都有限，且 $P\sim Q\le P$，则 $Z_iQ\sim Z_iP=P_i$，且

$$Z_iQ\le Z_iP=P_i,$$

所以对每个 i 都有 $Z_iQ=P_i$。于是

$$Q=QP=Q\sum_{i\in I}Z_iP_i=\sum_{i\in I}QZ_iP=\sum_{i\in I}P_iP=P,$$

所以 P 也有限。 ■

26.3 类型分解

定义 26.3 设 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数。

(a) 若 $\mathcal{A}$ 的每个非零中心投影都大于等于 $\mathcal{A}$ 中一个非零阿贝尔投影，则称 $\mathcal{A}$ 为 I 型。

(b) 若 $\mathcal{A}$ 没有非零阿贝尔投影，但每个非零中心投影都大于等于一个非零有限投影，则称 $\mathcal{A}$ 为 II 型。若恒等算子 I 有限，则称 II 型代数为 II_1 型。若 $\mathcal{A}$ 没有非零有限中心投影，则称 II 型代数为 II_∞ 型。

(c) 若 $\mathcal{A}$ 没有非零有限投影，则称 $\mathcal{A}$ 为 III 型。

现在可以证明本讲的主要结果。

定理 26.3 （类型分解定理） 作用在 H 上的每个 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 都可以唯一分解为 I 型、II_1 型、II_∞ 型及 III 型 von Neumann 代数的直和。

证明. 利用 Zorn 引理，可以在 $\mathcal{A}$ 中得到一个中心正交的阿贝尔投影极大族 $\{P_i\}$。令 $P=\sum P_i$。由引理26.2，投影 P 仍为阿贝尔的。令 P_{I} 为 P 的中心支撑，令 $\mathcal{A}_{\mathrm{I}}=P_{\mathrm{I}}\mathcal{A}P_{\mathrm{I}}$。则 $\mathcal{A}_{\mathrm{I}}$ 是 von Neumann 代数（作用在 Hilbert 空间 $H_{\mathrm{I}}=P_{\mathrm{I}}H$ 上），其单位元为 P_{I}。若 Z 是 $\mathcal{A}_{\mathrm{I}}$ 中的非零中心投影（不大于 P_{I}），则 ZP 是 $\mathcal{A}_{\mathrm{I}}$ 中不大于 Z 的非零阿贝尔投影。这表明 $\mathcal{A}_{\mathrm{I}}$ 是 I 型的。

由 $\{P_i\}$ 的极大性，代数 $(I-P_{\mathrm{I}})\mathcal{A}(I-P_{\mathrm{I}})$ 没有非零阿贝尔投影。令 $\{Q_j\}$ 为 $(I-P_{\mathrm{I}})\mathcal{A}(I-P_{\mathrm{I}})$ 中一个中心正交的有限投影极大族，令 $Q=\sum Q_j$。再次由引理26.2，Q 有限。令 P_{II} 为 Q 的中心支撑。由于 $Q\le I-P_{\mathrm{I}}$ 且 $I-P_{\mathrm{I}}$ 为中心投影，有 $P_{\mathrm{II}}\le I-P_{\mathrm{I}}$。令 $\mathcal{A}_{\mathrm{II}}=P_{\mathrm{II}}\mathcal{A}P_{\mathrm{II}}$。则 $\mathcal{A}_{\mathrm{II}}$ 是 von Neumann 代数（作用在 $H_{\mathrm{II}}=P_{\mathrm{II}}H$ 上），其单位元为 P_{II}。若 Z 是 $\mathcal{A}_{\mathrm{II}}$ 中的非零中心投影（不大于 P_{II}），则 Z 大于等于非零有限投影 ZQ，所以 $\mathcal{A}_{\mathrm{II}}$ 是 II 型的。

由 $\{Q_j\}$ 的极大性，投影 $P_{\mathrm{III}}=I-P_{\mathrm{I}}-P_{\mathrm{II}}$ 不大于等于任何非零有限投影；也就是说，von Neumann 代数 $\mathcal{A}_{\mathrm{III}}=P_{\mathrm{III}}\mathcal{A}P_{\mathrm{III}}$（作用在 $H_{\mathrm{III}}=P_{\mathrm{III}}H$ 上，单位元为 P_{III}）不含非零有限投影，所以 $\mathcal{A}_{\mathrm{III}}$ 为 III 型。显然

$$\mathcal{A}=\mathcal{A}_{\mathrm{I}}\oplus\mathcal{A}_{\mathrm{II}}\oplus\mathcal{A}_{\mathrm{III}}.$$

令 $\{Z_k\}$ 为 $\mathcal{A}_{\mathrm{II}}$ 中的正交中心有限投影极大族，令 $P_{\mathrm{II}_1}=\sum Z_k$，令 $P_{\mathrm{II}_\infty}=P_{\mathrm{II}}-P_{\mathrm{II}_1}$。von Neumann 代数 $\mathcal{A}_{\mathrm{II}_1}=P_{\mathrm{II}_1}\mathcal{A}P_{\mathrm{II}_1}$ 为 II_1 型，因为由引理26.2，其单位元 P_{II_1} 有限。$\{Z_k\}$ 的极大性蕴含 $\mathcal{A}_{\mathrm{II}_\infty}=P_{\mathrm{II}_\infty}\mathcal{A}P_{\mathrm{II}_\infty}$ 没有非零中心有限投影，所以 $\mathcal{A}_{\mathrm{II}_\infty}$ 为 II_∞ 型。现在得到直和分解

$$\mathcal{A}=\mathcal{A}_{\mathrm{I}}\oplus\mathcal{A}_{\mathrm{II}_1}\oplus\mathcal{A}_{\mathrm{II}_\infty}\oplus\mathcal{A}_{\mathrm{III}},$$

相应地，

$$I=P_{\mathrm{I}}\oplus P_{\mathrm{II}_1}\oplus P_{\mathrm{II}_\infty}\oplus P_{\mathrm{III}}.$$

设

$$I=P'_{\mathrm{I}}\oplus P'_{\mathrm{II}_1}\oplus P'_{\mathrm{II}_\infty}\oplus P'_{\mathrm{III}}$$

为另一个这样的分解。则 $P'_{\mathrm{I}}(I-P_{\mathrm{I}})=0$，因为 $I-P_{\mathrm{I}}$ 不大于等于任何非零阿贝尔投影，$P'_{\mathrm{I}}(I-P_{\mathrm{I}})$ 是 $\mathcal{A}'_{\mathrm{I}}$ 中的中心投影，而 $\mathcal{A}'_{\mathrm{I}}$ 中每个非零中心投影都必须大于等于一个非零阿贝尔投影。于是 $P'_{\mathrm{I}}\le P_{\mathrm{I}}$。同理，$P_{\mathrm{I}}\le P'_{\mathrm{I}}$，所以 $P_{\mathrm{I}}=P'_{\mathrm{I}}$。类似地可以证明，$P_{\mathrm{II}_1}=P'_{\mathrm{II}_1}$、$P_{\mathrm{II}_\infty}=P'_{\mathrm{II}_\infty}$ 及 $P_{\mathrm{III}}=P'_{\mathrm{III}}$，故 $\mathcal{A}$ 的类型分解唯一。 ■

注意，上面的分解中有些类型可能不出现。

推论 26.4 因子 $\mathcal{A}$ 为 I 型、II_1 型、II_∞ 型或 III 型之一。

证明. 回顾一下，$\mathcal{A}$ 的中心为 $\mathbb{C}I$。$\mathcal{A}$ 唯一的非零中心投影为恒等算子。因此，不可能将 I 分解为多于一个非零中心投影的直和。 ■

由于因子中唯一的非零中心投影为恒等算子，可知，若一个因子有非零阿贝尔投影，则它为 I 型。若一个因子不含非零阿贝尔投影，但含有非零有限投影，则它为 II 型；按照恒等算子是有限的还是无限的，它分别为 II_1 型或 II_∞ 型。若一个因子不含非零有限投影，则它为 III 型。

习题 26

习题 26.1 若 P 有限且 $P_1 \leq P$，则 P_1 也有限。

习题 26.2 若 P 有限且 $P_1 \preceq P$，则 P_1 也有限。

习题 26.3 证明 $\mathcal{B}(H)$ 是 I 型因子。

习题 26.4 设 $\mathcal{A}$ 是作用在 H 上的 von Neumann 代数，P 是 $\mathcal{A}$ 的交换子代数 $\mathcal{A}'$ 中的投影。证明 $P\mathcal{A}P$ 在 $\mathcal{B}(H_1)$ 中的交换子代数为 $P\mathcal{A}'P$，其中 $H_1 = PH$。

习题 26.5 设 $\mathcal{A}$ 是作用在 H 上的 von Neumann 代数，P 是 $\mathcal{A}$ 中的投影。证明 $P\mathcal{A}P$ 在 $\mathcal{B}(H_1)$ 中的交换子代数为 $P\mathcal{A}'P$，其中 $H_1 = PH$。$P\mathcal{A}P$ 在 $\mathcal{B}(H_1)$ 中的中心是否等于 $P(\mathcal{A} \cap \mathcal{A}')P$?

习题 26.6 设 $\mathcal{A}$ 是作用在 H 上的因子。证明：$\mathcal{A}$ 为 I 型，当且仅当 $\mathcal{A}$ 有极小投影；$\mathcal{A}$ 为 II 型，当且仅当它没有极小投影但有非零有限投影；$\mathcal{A}$ 为 III 型，当且仅当它不含非零有限投影。

参考文献

[1] Conway, J.B. *Subnormal Operators*, Pitman Research Notes in Math. **51**, Pitman, Boston-London, 1981.

[2] Douglas, R. *Banach Algebra Techniques in Operator Theory*, Academic Press, New York, 1972.

[3] Duren, P.L. *Theory of H^p Spaces*, Academic Press, New York, 1970.

[4] Garnett, J.B. *Bounded Analytic Functions*, Academic Press, New York, 1981.

[5] Kadison, R.V. and Ringrose, J.R. *Fundamentals of the Theory of Operator Algebras*, I, Academic Press, New York, 1983.

[6] Kadison, R.V. and Ringrose, J.R. *Fundamentals of the Theory of Operator Algebras*, II, Academic Press, New York, 1986.

[7] Murphy, G.J. *C^*-Algebras and Operator Theory*, Academic Press, London, 1990.

[8] Rickart, C.E. *General Theory of Banach Algebras*, Von Nostrand, New York, 1960.

[9] Rudin, W. *Functional Analysis* (2nd edition), McGraw Hill, Inc., New York, 1991.

[10] Rudin, W. *Fourier Analysis on Groups*, Interscience Publishers, New York, 1962.

[11] Takesaki, M. *Theory of Operator Algebras I*, Springer-Verlag, New York, 1979.

[12] Zygmund, A. *Trigonometric Series I and II* (2nd edition), Cambridge University Press, 1968.

索引

页码后带星号 * 表示所列术语在该页首次被定义或使用。通常，这也表示该术语（例如 “Banach 代数”）在本书中出现得如此频繁，以致不适合列出它出现的所有页码。

阿贝尔投影（abelian projection） 125*

抽象指标（abstract index） 10*

添入单位元（adjoining a unit） 74

Alaoglu 定理（Alaoglu's theorem） 4, 35, 84

近似单位（approximate identity） 75, 77, 78

Atkinson 定理（Atkinson's theorem） 8

后移算子（backward shift） 59

球代数（ball algebra） 32

Banach 代数（Banach algebra） 7*

Banach 对偶（Banach dual） 3, 22, 35, 38

双线性形式（bilinear form） 2, 99, 100

Borel 函数演算（Borel functional calculus） 99, 102, 112, 114

C^* 代数（C^*-algebra） 41*

C^* 同态（C^*-homomorphism） 45*

C^* 同构（C^*-isomorphism） 45*

Calkin 代数（Calkin algebra） 8, 10, 13

Cayley 变换（Cayley transform） 95

中心（center） 119, 127

中心投影（central projection） 119*

中心支撑（central support） 119*

中心正交的投影（centrally orthogonal projections） 126

交换子代数（commutant） 90

紧算子（compact operator） 8, 93

可比性定理（comparability theorem） 123

完备格（complete lattice） 117

完备化（completion） 69

连续函数演算（continuous functional calculus） 50*

凸包（convex hull） 5, 67

卷积（convolution） 34

卷积代数（convolution algebra） 8, 11, 13, 26

压缩算子（contraction） 59

循环向量（cyclic vector） 108*

圆盘代数（disc algebra） 28

离散群（discrete group） 10

除代数（division algebra） 14

双交换子代数（double commutant） 90*

双交换子定理（double commutant theorem） 91*

对偶群（dual group） 39

投影的等价（equivalence of projections） 117*

等价关系（equivalence relation） 118*

本质谱（essential spectrum） 13

扩展 Gelfand 变换（extended Gelfand transform） 114

极点（extreme point） 5, 67

极度不连通（extremely disconnected） 46

因子（factor） 119*

终空间（final space） 59, 60, 117

有限投影（finite projection） 125*

前移算子（forward shift） 59

Fourier 变换（Fourier transform） 37, 39

Fredholm 指标（Fredholm index） 11

Fredholm 算子（Fredholm operator） 8, 10, 13

Gelfand（Gelfand） 22

Gelfand 变换（Gelfand transform） 22*

Gelfand–Mazur 定理（Gelfand-Mazur theorem） 14, 18

Gleason（Gleason） 18

GNS 构造（GNS construction） 69, 72

Haar 测度（Haar measure） 39

厄米泛函（Hermitian functional） 63, 64

指标群（index group） 10*

无限投影（infinite projection） 125*

初空间（initial space） 59, 60, 117

不变子空间（invariant subspace） 90

不变子空间问题（invariant subspace problem） 91

可逆群（invertible group） 8*

对合（involution） 41*

等距算子（isometry） 59*

Kahane（Kahane） 18

Kaplansky 稠密性定理（Kaplansky density theorem） 96*

Kaplansky 公式（Kaplansky's formula） 118

Krein–Milman 定理（Krein-Milman's theorem） 5, 67

L^∞ 函数演算（L^∞-functional calculus） 112, 114, 115

格（lattice） 117

左乘（left multiplication） 74

Liouville 定理（Liouville's theorem） 14

局部凸空间（locally convex space） 4, 5, 82

极大阿贝尔代数（maximal abelian algebra） 105

极大理想空间（maximal ideal space） 18*

极小投影（minimal projection） 125*

乘法线性泛函（multiplicative linear functional） 17*

负部（negative part） 55

Neumark（Neumark） 69

正规元素（normal element） 42*

正规子群（normal subgroup） 10

序结构（order structure） 47

外函数（outer function） 108

偏等距算子（partial isometry） 59*

偏序（partial ordering） 5, 121, 122

极分解（polar decomposition） 58, 60, 92, 93, 115

极化（polarization） 58, 101

正锥（positive cone） 57

正元素（positive element） 42*

正线性泛函（positive linear functional） 63*

正部（positive part） 55

正平方根（positive square root） 52*

译校注：原索引将本项首次定义记在原书第 64 页；实际定义位于原书第 63 页。此处译页指向该定义。

投影（projection） 42*

投影格（projection lattice） 117, 121, 122

纯态（pure state） 67*

纯态空间（pure state space） 67*

商代数（quotient algebra） 8*

商范数（quotient norm） 8*

值域投影（range projection） 87, 89

单位分解（resolution of identity） 102, 103

预解集（resolvent set） 13

Riesz 函数演算（Riesz functional calculus） 24

Riesz 表示（Riesz representation） 2*

Segal（Segal） 69

自伴元素（self-adjoint element） 42*

分离族（separating family） 4, 5

分离向量（separating vector） 108*

简单阶梯函数（simple step function） 105

谱积分（spectral integral） 114

谱映射定理（spectral mapping theorem） 23*

谱测度（spectral measure） 99, 100, 101, 102, 114

谱半径（spectral radius） 15*

谱半径公式（spectral radius formula） 24*, 42*

谱定理（spectral theorem） 49*, 100*

谱（spectrum） 13*

态（state） 63*

态空间（state space） 65*

Stone–Weierstrass 逼近定理（Stone-Weierstrass approximation theorem） 5*, 79*

译校注：原索引将第一个带星号的出处记在原书第 7 页；实际定理 1.9 位于原书第 6 页。此处译页指向该定理。

强算子（SO）拓扑（strong-operator (SO) topology） 82*

全序集（totally ordered set） 5

Tychonorff 定理（Tychonorff's theorem） 4, 6

类型分解（type decomposition） 125, 126, 127

酉元素（unitary element） 42*

酉等价（unitary equivalence） 43

酉群（unitary group） 114, 115

单位化（unitization） 34, 35, 77, 79

Uryson 引理（Uryson's lemma） 6, 29, 47

von Neumann 代数（von Neumann algebra） 84*

弱拓扑（weak topology） 3*

弱算子（WO）拓扑（weak-operator (WO) topology） 82*

弱星拓扑（weak-star topology） 3*

Wiener 定理（Wiener's theorem） 32

Zelazko（Zelazko） 18

Zorn 引理（Zorn's lemma） 6, 109, 123, 127

7875

ISBN 0-8493-7875-3